

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP SẠC ỔN DÒNG NHIỀU MỨC CHO PIN LITHIUM - ION

Đào Ngọc Tuấn

tuan.dn200553@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Đỉnh

Chữ ký của GVHD

Khoa: Tự động hóa

Trường: Điện - Điện tử

Hà Nội, 07/2024

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Đào Ngọc Tuấn

Khóa: K65

Trường: Điện – Điện tử

Ngành: KT ĐK & TĐH

1. Tên đề tài

Nghiên cứu phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức cho pin Lithium-Ion

2. Nội dung đề tài

Nghiên cứu phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức cho pin Lithium-Ion. Thực hiện bài toán tối ưu đa mục tiêu thời gian sạc - dung lượng sạc để thu được bộ dòng sạc hiệu quả cho phương pháp.

3. Thời gian giao đề tài: 04/03/2024

4. Thời gian hoàn thành: 07/07/2024

Ngày 07 tháng 07 năm 2024

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Nguyễn Duy Đình

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được cảm ơn TS. Nguyễn Duy Đĩnh đã cho em cơ hội được nghiên cứu và làm việc cùng thầy và EVSELab. Em xin cảm ơn thầy, anh Ngô Minh Quang, anh Vũ Đồng Thành, bạn Lê Minh Quân cùng các anh chị, các bạn trong EVSELab đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành được đồ án này. Trong quá trình làm đồ án, do giới hạn kiến thức nên đồ án có thể còn có nhiều sai sót. Em xin được tiếp thu sửa đổi và cải thiện. Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Đào Ngọc Tuấn

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung nghiên cứu và tối ưu hóa quy trình sạc pin Lithium-ion (LIB) bằng phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức (MSCC) với mục tiêu giảm thiểu thời gian sạc và tối đa hóa dung lượng sạc. Đồ án trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết của phương pháp MSCC và ứng dụng thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO) để tìm kiếm bộ dòng sạc tối ưu cho một mẫu pin cụ thể. Mô hình pin được xây dựng dựa trên kết quả thí nghiệm HPPC (Hybrid Pulse Power Characterization) và được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Bên cạnh đó, hiệu quả của pháp sạc MSCC với bộ dòng sạc tối ưu so với phương pháp sạc truyền thống CC-CV (Constant Current - Constant Voltage) ở các mức điện áp ngắt ngang bằng hoặc cao hơn mức điện áp ngưỡng của phương pháp CC-CV cũng sẽ được kiểm chứng bằng mô phỏng và thực nghiệm.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	1
1.1 Tình trạng sử dụng xe điện hiện nay	1
1.2 Thách thức trong việc sạc nhanh pin Lithium-Ion	3
1.2.1 Các vấn đề trên điện cực âm	4
1.2.2 Các vấn đề liên quan đến nhiệt độ	5
1.3 Giải pháp cho quá trình sạc nhanh	6
1.3.1 Thay đổi vật liệu điện cực	6
1.3.2 Cải tiến phương pháp sạc	7
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP SẠC ỔN DÒNG NHIỀU MỨC	10
2.1 Tổng quan phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức	10
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng của phương pháp sạc MSCC đối với pin Lithium-ion	11
2.2.1 Thời gian sạc	11
2.2.2 Hiệu suất sạc	11
2.2.3 Độ tăng nhiệt	12
2.2.4 Vòng đời	12
2.3 Tiêu chí chuyển đổi giữa các giai đoạn sạc	13
2.3.1 Dựa trên thời gian	13
2.3.2 Dựa trên trạng thái sạc	13
2.3.3 Dựa trên điện áp ngưỡng	14
2.3.4 Dựa trên điện áp ngắt	15
2.4 Phương pháp xác định giá trị dòng sạc	16
2.4.1 Dựa trên thực nghiệm	16
2.4.2 Phương pháp phân tích	17
2.4.3 Phương pháp tối ưu	19

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP SẠC ỒN DÒNG NHIỀU MỨC VỚI BỘ DÒNG SẠC TỐI ƯU	20
3.1 Lựa chọn số giai đoạn và điện áp ngắt	20
3.1.1 Số giai đoạn sạc	20
3.1.2 Điện áp ngắt sạc	20
3.2 Mô hình hóa pin Lithium-Ion	21
3.2.1 Mô hình điện hóa	21
3.2.2 Mô hình mạch điện tương đương	23
3.3 Cơ sở bài thí nghiệm HPPC xây dựng mô hình pin	27
3.4 Tìm kiếm bộ dòng sạc tối ưu dựa trên Giải Thuật Bầy Đàn	32
3.4.1 Bài toán tối ưu	32
3.4.2 Ứng dụng Giải Thuật Bầy Đàn trong bài toán tối ưu thời gian sạc	33
 CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM	 37
4.1 Quy trình thí nghiệm	37
4.2 Hệ thống thực nghiệm	38
4.2.1 Giao diện người dùng (GUI) trên máy tính	39
4.2.2 Mạch quản lý pin (BMS)	40
4.2.3 Mạch lực (Buck/Boost Converter)	41
4.3 Kết quả thí nghiệm	43
4.3.1 Mô hình pin	43
4.3.2 Kiểm chứng mô hình pin	45
4.3.3 Sạc pin với bộ dòng sạc tối ưu	47
4.3.4 Khảo sát ảnh hưởng của điện áp ngắt	51
 KẾT LUẬN	 53
 TÀI LIỆU THAM KHẢO	 54
 PHỤ LỤC	 60

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

EV	Electric Vehicle
SoC	State of Charge
LIB	Lithium - Ion Battery
CC-CV	Constant Current - Constant Voltage
MSCC	Multi-stage Constant Current Charging
SEI	Solid Electrolyte Interphase
CEI	Cathode Electrolyte Interphase
P2D	Pseudo-Two-Dimension
SP	Single Particle
SP2D	Simple Pseudo-Two-Dimension
ESP	Extended Single Particle
HPPC	Hybrid Pulse Power Characterization
DST	Dynamic Stress Test
PNGV	Partnership for a New Generation of Vehicle
EIS	Electrochemical Impedance Spectroscopy
SOH	Stage of Health
RUL	Remaining Useful Life
BMS	Battery Management Systems
PSO	Particle Swarm Optimization

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1.	Pin Lithium-Ion sử dụng trong xe điện	2
Hình 1.2.	Cấu trúc và quá trình sạc/xả của pin Lithium-Ion [7]	3
Hình 1.3.	Ảnh hưởng của lớp kết tủa Lithium	4
Hình 1.4.	Dòng điện và điện áp trong phương pháp sạc CC-CV	8
Hình 2.1.	Mẫu dòng sạc của phương pháp MSCC [11]	10
Hình 2.2.	Minh họa tiêu chí chuyển đổi giữa các giai đoạn sạc MSCC với các đường biểu diễn dòng điện (màu xanh) và điện áp (màu đỏ) [11]. .	15
Hình 2.3.	Lưu đồ quy trình về chu kỳ sạc và xả để đánh giá chiến lược sạc của MSCC và tác động của nó đến hiệu suất và tuổi thọ của LIB . . .	17
Hình 2.4.	Phương pháp sạc MSCC dựa trên mô hình mạch tương đương của pin Li-ion.	18
Hình 3.1.	Mô hình P2D của pin	22
Hình 3.2.	Các dạng mô hình tương đương của pin	24
Hình 3.3.	Điện áp hai đầu cực của pin thực nghiệm và mô phỏng dựa trên các mô hình [50]	25
Hình 3.4.	Mô hình tương đương Thevenin của pin trong quá trình sạc . . .	26
Hình 3.5.	Quy trình bài thí nghiệm HPPC	29
Hình 3.6.	Đồ thị dòng điện, điện áp trong 1 chu trình HPPC	29
Hình 3.7.	Sự thay đổi vị trí của một cá thể qua hai lần lặp liên tiếp	35
Hình 3.8.	Lưu đồ thuật toán PSO	36
Hình 4.1.	Quy trình thí nghiệm	37
Hình 4.2.	Pin Lithium-Ion LS LR1865LA	38
Hình 4.3.	Sơ đồ khối hệ thống thực nghiệm	39
Hình 4.4.	Giao diện người dùng GUI hiển thị trên máy tính	39
Hình 4.5.	Cấu trúc khối mạch đo sử dụng trong mạch BMS	40
Hình 4.6.	Cấu trúc bộ biến đổi Buck/Boost hai chiều sạc/xả cho pin	41
Hình 4.7.	Hệ thống thực nghiệm	42
Hình 4.8.	Quy trình HPPC thực nghiệm	43
Hình 4.9.	Điện áp trên pin thực nghiệm quy trình HPPC	44
Hình 4.10.	Khớp đường cong các tham số của mô hình Thevenin theo SoC .	44
Hình 4.11.	Kiểm chứng mô phỏng và thực nghiệm trong quá trình sạc MSCC với bộ dòng sạc bất kì	46

Hình 4.12. Đồ thị biểu diễn dòng điện, điện áp và dung lượng sạc của phương pháp CC-CV	47
Hình 4.13. Giá trị hàm mục tiêu qua từng thế hệ ứng với từng tỷ lệ α và β .	48
Hình 4.14. Bộ dòng sạc tối ưu ứng với từng tỷ lệ α và β	49
Hình 4.15. Thời gian sạc và dung lượng sạc ứng với từng bộ tham dòng sạc tối ưu	50

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Các giai đoạn sạc dựa trên SoC (SoC tính bằng %)	14
Bảng 3.1. Phân tích thống kê các sai số giữa điện áp hai đầu cực của các mô hình pin với thực tế.	25
Bảng 4.1. Thông số kĩ thuật của pin Lithium-Ion LS LR1865LA	38
Bảng 4.2. Thông số bộ biến đổi Buck/Boost đồng bộ hai chiều	42
Bảng 4.3. Hệ số khớp đường cong	45
Bảng 4.4. Tham số khởi tạo cho thuật toán PSO	48
Bảng 4.5. Kết quả thực nghiệm với bộ dòng sạc tối ưu	50
Bảng 4.6. Ảnh hưởng của điện áp ngắt tới thời gian sạc	51

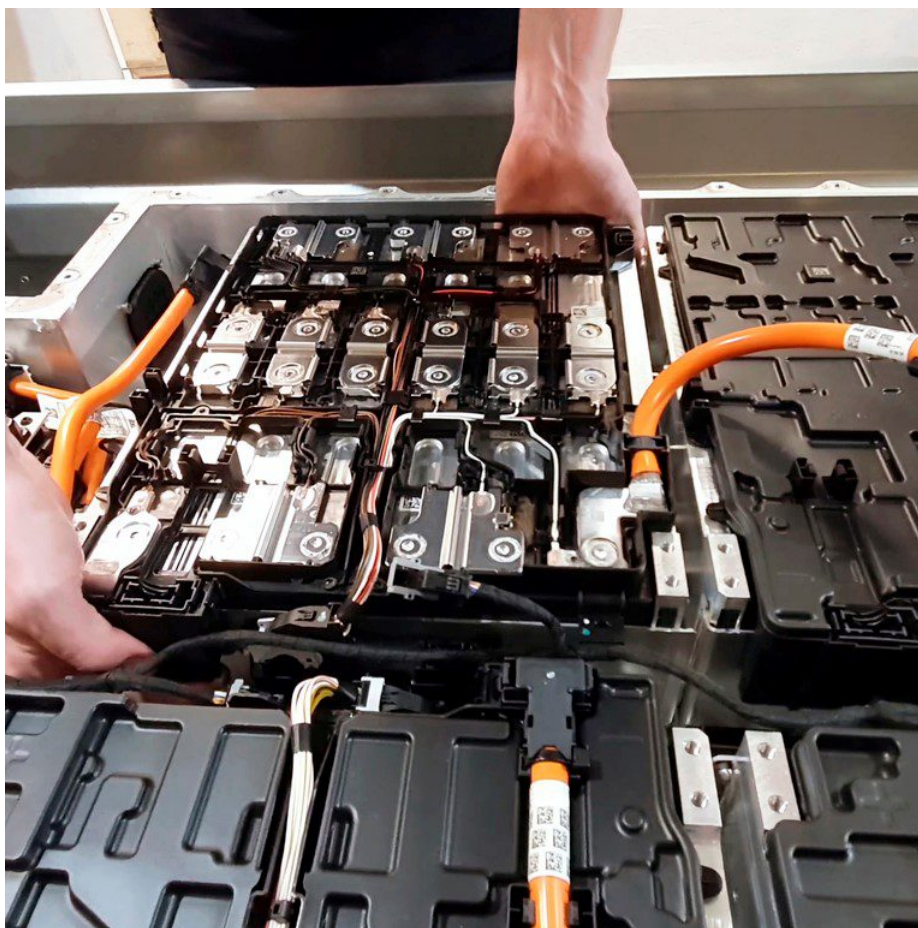
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Tình trạng sử dụng xe điện hiện nay

Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là gia tăng khí thải nhà kính và suy giảm chất lượng không khí, đang là vấn đề cấp bách toàn cầu. Theo báo cáo của "Global Carbon Project", lượng khí thải carbon năm 2021 đã gần trở lại mức trước đại dịch, chủ yếu do sự phục hồi của ngành giao thông vận tải và việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mặc dù lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch đã giảm trong năm 2020 do các biện pháp phong tỏa, nhưng đã tăng trở lại đáng kể vào năm 2021, đạt 36,4 tỷ tấn. Nếu không có các biện pháp quyết liệt để giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tình hình này dự kiến sẽ tiếp tục xấu đi trong tương lai. [1]

Nhận thức được tình trạng cấp bách đó, các cơ quan quản lý ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã đặt ra các mục tiêu nhằm giảm lượng khí thải từ ô tô và các phương tiện giao thông hạng nhẹ. Các công nghệ mới cho phương tiện thay thế rất được quan tâm và phát triển, trong đó có xe điện (Electric Vehicle - EV). Khác với các phương tiện truyền thống sử dụng nhiên liệu hoá thạch, động cơ đốt trong; các công nghệ pin hay siêu tụ được áp dụng để cung cấp năng lượng cho xe điện, khiến đây trở thành giải pháp thân thiện với môi trường và giảm ô nhiễm [2]. Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu nổi bật gần đây còn quan tâm đến các phương pháp tận dụng tối đa khả năng lưu trữ năng lượng cao của xe điện, chẳng hạn như sử dụng xe điện như 1 nguồn năng lượng đáng tin cậy trong các công nghệ Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Building (V2B), hoặc Vehicle-to-Home (V2H). Khi nối với lưới điện, xe điện không chỉ hỗ trợ giảm thiểu các vấn đề về ô nhiễm môi trường mà còn cung cấp các tính năng tuyệt vời như hỗ trợ công suất phản kháng, cân bằng tải, điều chỉnh công suất tác dụng,... [3]. Chính những ứng dụng tuyệt vời này khiến cho xe điện ngày càng được quan tâm và là giải pháp thực tiễn để giảm sự lệ thuộc vào xăng dầu, tạo nên 1 môi trường không phát thải Carbon.

Xe điện được chia thành 4 loại chính dựa trên nguồn năng lượng, bao gồm xe điện lai xăng có thể cắm sạc (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV), xe điện lai xăng không cắm sạc (Hybrid Electric Vehicle - HEV), xe điện dùng pin (Battery Electric Vehicle - BEV) và xe điện dùng pin nhiên liệu (Fuel Cell Electric Vehicle - FCEV) [4]. Trong số đó, BEV được coi là lựa chọn tiên tiến và thân thiện với môi trường nhất, do chỉ thuần túy sử dụng năng lượng lấy từ pin mà không kết hợp với động cơ đốt trong như PHEV và HEV. Và trong số các loại công nghệ pin được sử dụng cho xe, pin Lithium-Ion (LIB) là ứng cử viên sáng giá bậc nhất, trở thành công nghệ cốt lõi của xe điện (Hình 1.1.) nhờ vào nhiều ưu điểm vượt trội như mật độ năng lượng cao, độ tự xả thấp, hiệu suất sạc cao, tuổi thọ dài,... [5]. Nhờ có pin Lithium-Ion, xe điện có thể đạt được công suất cao nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dùng, năng lượng lớn đảm bảo



Hình 1.1. Pin Lithium-Ion sử dụng trong xe điện

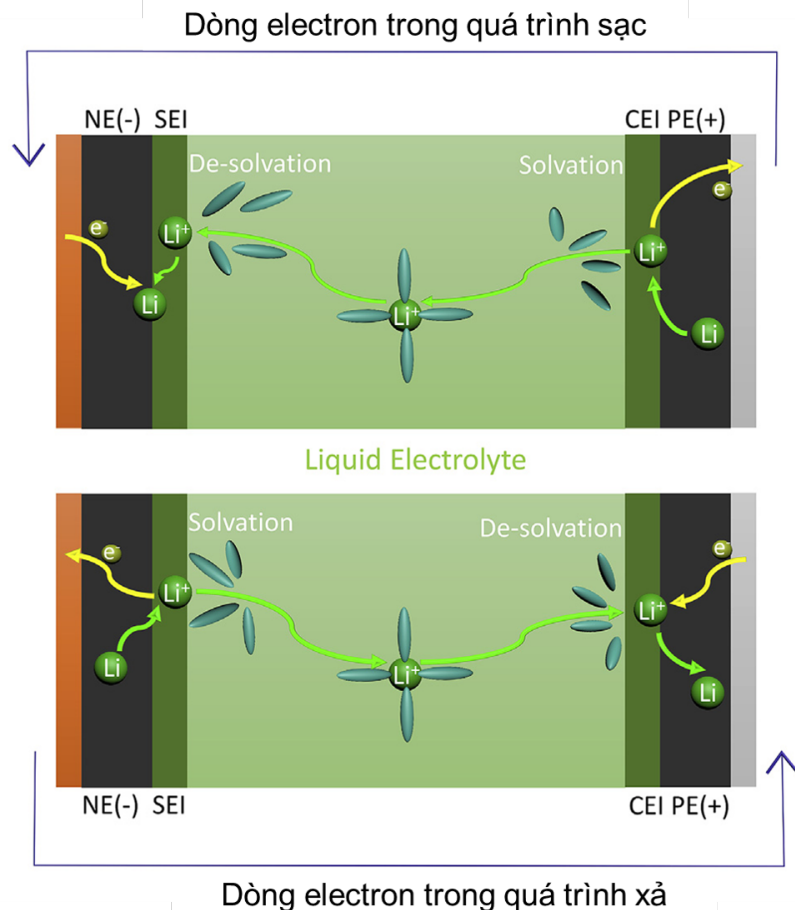
phạm vi hoạt động thoả đáng, sử dụng các gói pin nhẹ và dễ dàng xử lý để đảm bảo an toàn môi trường, đạt hiệu suất cao trong mỗi chu kỳ sạc/xả và có thể sử dụng trong thời gian dài.

Mặc dù vậy, thị trường xe điện vẫn vấp phải nhiều khó khăn, trong đó rào cản lớn nhất khiến người tiêu dùng nghi ngại, nhất là với loại xe sử dụng điện năng từ pin (BEV) chính là tầm di chuyển và thời gian sạc lâu (so với việc tiếp nhiên liệu xe xăng thông thường). Do đó, từ cuộc chạy đua thành phần điện hoá trong sản phẩm, các nhà sản xuất thuộc toàn ngành công nghiệp pin và xe điện đã chuyển mục tiêu sang tăng cường khả năng sạc nhanh. Vấn đề là, pin Lithium-Ion rất nhạy cảm khi sạc nhanh, và việc sạc với mức dòng cao để giảm thời gian sẽ gây tăng tốc độ lão hoá và suy giảm dung lượng [6]. Vì thế, hết sức cần thiết phải đề xuất được 1 phương án, 1 thuật toán sạc cân bằng giữa việc rút ngắn thời gian sạc, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực lên pin. Muốn vậy, việc trước tiên cần làm là phải tìm hiểu về cơ chế sạc nhanh cùng các vấn đề liên quan, qua đó mới tìm ra được phương hướng giải quyết và biện pháp khắc phục, đề xuất được thuật toán sạc nhanh và hiệu quả cho pin Lithium-Ion.

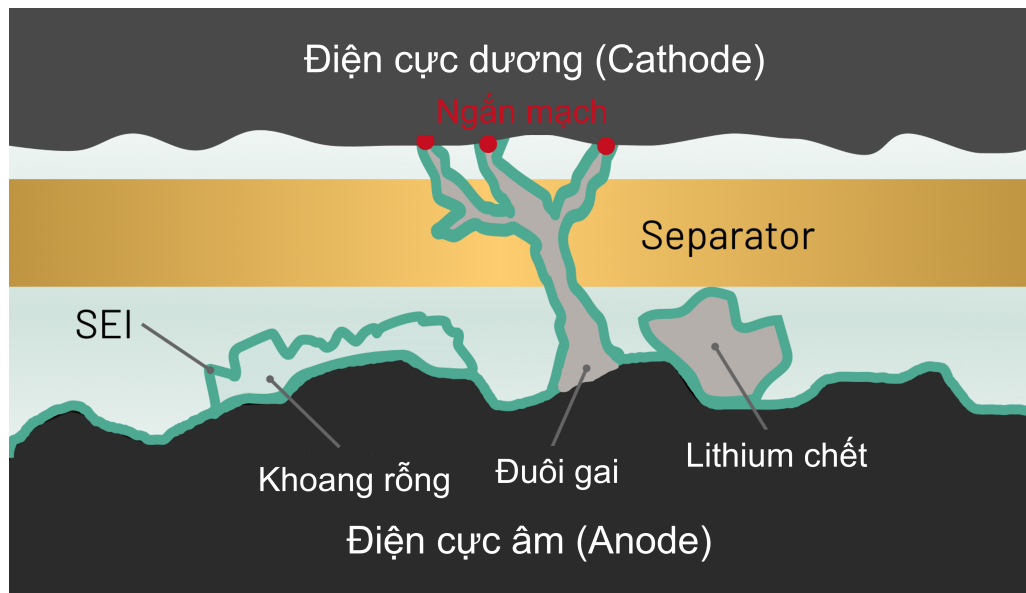
1.2 Thách thức trong việc sạc nhanh pin Lithium-Ion

Pin Lithium-Ion thông thường được cấu tạo bởi một điện cực dương (Cathode) làm từ oxit kim loại lithium, một điện cực âm (Anode) làm từ than chì, và dung dịch điện phân (Electrolyte) chứa hỗn hợp các chất hữu cơ carbonat, muối và phụ gia. Bên cạnh đó, pin còn có các tấm thu dòng làm từ đồng hoặc nhôm và lớp màng ngăn xốp polymer.

Hình 1.2. mô tả cơ bản cấu trúc và hoạt động sạc/xả của pin, theo đó, khi pin được sạc, các ion Li^+ di chuyển từ điện cực dương, qua dung dịch điện phân và đến điện cực âm. Quá trình cụ thể gồm nhiều giai đoạn, bao gồm việc vận chuyển ion trong các điện cực, xuyên qua vùng tiếp xúc giữa điện cực và dung dịch điện phân và việc ion di chuyển trong dung dịch điện phân [7]. Dưới điều kiện lý tưởng, các quá trình này hoạt động bình thường và trơn tru, pin được đánh giá có thể duy trì trạng thái tốt nhất trong thời gian dài. Tuy nhiên, do các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nói chung và hậu quả của quá trình sạc nhanh với dòng cao nói riêng, một loạt các phản ứng phụ có thể xảy ra, gây nên nhiều vấn đề làm giảm hiệu suất và tuổi thọ pin.



Hình 1.2. Cấu trúc và quá trình sạc/xả của pin Lithium-Ion [7]



Hình 1.3. Ảnh hưởng của lớp kết tủa Lithium

1.2.1 Các vấn đề trên điện cực âm

Điện cực âm thường được ưu tiên quan tâm hơn trong các nghiên cứu về quá trình sạc của pin Lithium-Ion. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng, điện cực dương và việc hình thành các lớp tiếp xúc giữa điện cực dương và dung dịch điện phân (Cathode–Electrolyte Interphase - CEI), mặc dù quan trọng, nhưng không gây giới hạn lên tốc độ sạc đối với các loại pin truyền thống [7]. Trái lại, ở cực âm có nhiều vấn đề xảy ra. Đầu tiên là việc hình thành lớp màng chứa các sản phẩm phản ứng phụ nơi tiếp xúc giữa cực âm và dung dịch điện phân (Solid Electrolyte Interphase - SEI). Tất nhiên, SEI lấy đi 1 phần ion Li^+ , đồng nghĩa với việc dung lượng của pin bị suy giảm. Tuy vậy, lớp màng này buộc phải hình thành trong quá trình sản xuất ban đầu của pin, vì chúng có công dụng phân phối đồng đều ion Li^+ nơi điện cực âm, bảo vệ điện cực âm, tránh các tiếp xúc hoá học mạnh mẽ với dung dịch điện phân. Quá trình hình thành SEI ban đầu lấy khoảng 5% dung lượng gốc của pin. Vấn đề là, theo thời gian, dưới tác động của dòng sạc lớn và các điều kiện khắc nghiệt khác, lớp SEI sẽ trở nên dày hơn, phân bố dần dần không đồng đều, lấy đi nhiều ion Li^+ hơn, dẫn đến suy giảm dung lượng, tuổi thọ pin, tăng trở kháng, giảm khả năng chịu dòng và chịu nhiệt vốn có [7], thậm chí kéo theo 1 loạt các vấn đề nguy hiểm khác.

Dưới tác động của dòng điện lớn nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian sạc, dòng ion Li^+ di chuyển từ cực dương sang cực âm với tốc độ lớn ồ ạt, lớn hơn nhiều so với mức độ khuếch tán và khả năng xen vào các lớp than chì nơi điện cực âm. Kết quả là, Lithium bắt đầu kết tủa tại nhiều khu vực và hình thành các lớp SEI không đồng đều, có thể dẫn đến:

- Các ion Li^+ đi qua được lớp SEI, tuy nhiên lại bị kết tủa tại bề mặt điện cực âm.

Một phần kết tủa có khả năng phân giải lại thành ion Li^+ , nhưng do tính mất ổn định và sự phân bố không đồng đều của lớp SEI, các lớp kết tủa có thể làm đứt gãy lớp SEI, tiếp xúc với dung dịch điện phân và phản ứng tạo nên các lớp SEI mới, tăng thêm sự không đồng đều và lấy thêm dung lượng pin.

- Trong nhiều trường hợp, do tính mất ổn định khi sử dụng dòng sạc cao hoặc do nhiệt độ lớn, các lớp kết tủa đang hình thành trên bề mặt dung dịch điện phân có thể bị đứt gãy, mất liên kết với lớp SEI trên điện cực âm và trở thành các vùng Lithium chết.
- Dưới tác động dòng sạc cao và thời gian dài, lớp màng SEI ngày một dày hơn, mất ổn định và không đồng đều, dẫn đến việc hình thành các lớp kết tủa và vùng Lithium chết, càng đóng góp vào sự hình thành lớp SEI dày và mất ổn định. Lớp SEI, mặc dù cho phép ion Li^+ đi qua, nhưng dưới những tác động tiêu cực, chúng hoàn toàn có thể bịt kín các lỗ thông ở điện cực xốp, khiến ion Lithium không thể xen vào. Cứ thế, các tác động xấu cứ nối tiếp nhau, khiến kết tủa hình thành mạnh hơn, thậm chí dẫn đến hình thành kết tủa dạng đuôi gai (dendrite), trong tình huống xấu nhất có thể đâm xuyên màng ngăn và gây ngắn mạch 2 điện cực.

1.2.2 Các vấn đề liên quan đến nhiệt độ

Pin Lithium-Ion đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ, và vấn đề này càng đáng quan tâm hơn dưới điều kiện sạc nhanh với dòng cao trong thời gian dài. Sinh nhiệt trong pin xảy ra do cả 2 quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. Trong đó, sinh nhiệt không thuận nghịch xảy ra do chênh lệch giữa điện áp 2 cực của pin và điện áp hở mạch, tuân theo (1.1). Chênh lệch điện áp kể trên đại diện cho tổng quá thế trên pin, nguyên nhân đến từ các quá trình như chuyển điện tích và phản ứng tại vùng tiếp xúc giữa điện cực và dung dịch điện phân; khuếch tán và dịch chuyển Li^+ trong dung dịch điện phân, trong điện cực; do định luật Ohm,... [8] Phát nhiệt trên điện trở nội của pin, tuân theo định luật Joule (1.2), cũng đóng góp lớn vào tổng lượng nhiệt không thuận nghịch sinh ra. Trong khi đó, sinh nhiệt thuận nghịch xuất phát từ sự thay đổi entropy trong các phản ứng điện hoá và có thể được tính toán dựa trên nhiệt độ tuyệt đối, hằng số Faraday và số electron tham gia phản ứng [9].

$$Q_{irr} = (U - U_{OC})I \quad (1.1)$$

$$Q_{Joule} = I^2 R \quad (1.2)$$

Mức độ ảnh hưởng của hai nguồn nhiệt này thay đổi tùy theo cường độ dòng sạc/xả. Khi dòng điện thấp, nhiệt thuận nghịch chiếm ưu thế, nhưng khi sạc nhanh với dòng điện lớn, nhiệt không thuận nghịch lại đóng vai trò quan trọng hơn. Dòng sạc

càng cao, nhiệt sinh ra trên điện trở nội của pin càng lớn (tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện), dẫn đến tăng nhiệt không thuận nghịch, khiến pin nóng lên và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như giảm tuổi thọ pin, thậm chí có thể gây cháy nổ.

Khi nhiệt độ trở nên cao hơn, ở cực dương có thể xảy ra các hiện tượng như phân huỷ chất dính, hoà tan kim loại và sự phát triển của lớp CEI [7]. Ở cực âm, khi nhiệt độ sinh ra lớn, lớp SEI phát triển nhanh hơn và rất mất ổn định. Bên cạnh đó, nhiệt độ cao cũng là 1 trong các nguyên nhân chính gây nên vùng Lithium chết.

Bên cạnh các tác động tiêu cực do lớp SEI và các phản ứng phụ nơi điện cực âm đã được trình bày, nhiều sản phẩm phụ khác còn xuất hiện do quá trình phân huỷ điện cực và dung dịch điện phân (được thúc đẩy bởi nhiệt độ cao), ví dụ như các loại khí CO, CO₂, H₂, C₂H₄... Các sản phẩm phụ này gây nên các tác động tiêu cực lên pin, làm suy giảm lượng dung dịch điện phân và các tính chất cơ học vốn có của 2 điện cực, gây nên các vết nứt gãy ở các hạt vật chất, cuối cùng các chất kết dính không thể giữ các phần của điện cực gần nhau [10]. Nhiều sản phẩm phụ khác từ các quá trình tích tụ, nứt gãy, phân tách điện cực nói trên cũng gây biến đổi cấu trúc, ăn mòn điện cực và phân huỷ dung dịch điện phân [7]. Có thể thấy, sạc với mức dòng cao nhằm rút ngắn thời gian dẫn đến phát nhiệt lớn, và phải đánh đổi bằng hàng loạt các tác động tiêu cực gây suy giảm tuổi thọ pin và nhiều vấn đề nguy hiểm khác.

Trong tình huống xấu nhất, việc tăng nhiệt không kiểm soát do quá trình sạc nhanh với dòng cao có thể dẫn đến một chuỗi các hiện tượng nguy hiểm và gây ra thoát nhiệt (Thermal Runaway). Đầu tiên, tại điện cực âm, dưới nhiệt độ cao, lớp SEI bị phân huỷ và phá vỡ. Khi mất lớp SEI bảo vệ, điện cực âm và dung dịch điện phân bắt đầu phản ứng mạnh mẽ với nhau, và phản ứng càng được thúc đẩy do đang ở nhiệt độ cao. Phản ứng trở nên mất kiểm soát và tiếp tục sinh nhiệt, bắt đầu phân huỷ dung môi hữu cơ trong dung dịch điện phân và sinh ra các khí dễ cháy như CH₄, C₂H₆. Sự thoát khí này mới chỉ làm tăng áp suất trong pin (chưa có O₂ cần thiết cho sự cháy), khiến pin phồng rộp. Tuy nhiên, phản ứng phân huỷ dung dịch điện phân cũng kèm sinh nhiệt, và khi nhiệt độ đủ làm phá vỡ vật liệu điện cực dương, tăng nhiệt và áp suất, giải phóng O₂ gây cháy nổ. Mặc dù là tình huống xấu nhất và xảy ra khi nhiệt độ lên quá cao và không kiểm soát kịp, những phản ứng trung gian của hiện tượng thoát nhiệt ở các nhiệt độ thấp hơn cũng gây ảnh hưởng rất xấu đến pin, và vô cùng cấp thiết phải quan tâm đến thoát nhiệt trong các nỗ lực nghiên cứu sạc nhanh cho pin [7].

1.3 Giải pháp cho quá trình sạc nhanh

1.3.1 Thay đổi vật liệu điện cực

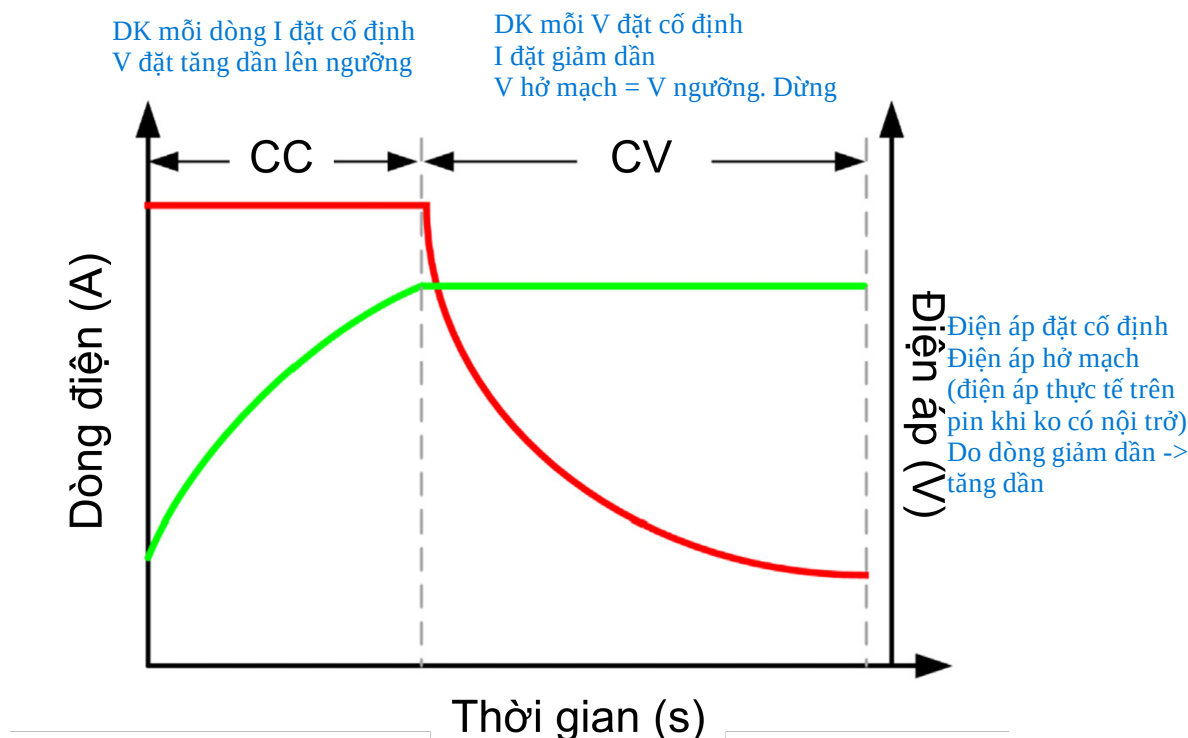
Hiểu được cơ chế hiện tượng sạc nhanh và các vấn đề tồn đọng liên quan, giới nghiên cứu và toàn ngành công nghiệp pin đã không ngừng đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường khả năng sạc nhanh đồng thời đảm bảo tuổi thọ cũng như hiệu năng của pin. Các giải pháp đầu tiên hướng tới là thay đổi vật liệu sản xuất điện cực nhằm tăng

cường khả năng chịu dòng và giảm thiểu các phản ứng xấu như kết tủa Lithium và hình thành dendrite. Nhiều vật liệu đã được thử nghiệm, từ các dẫn xuất và thay thế cho Carbon (Graphite, Carbon Nanotubes, Graphene, Graphene Oxides...); các hợp chất kim loại (TiO_2 , LTO, MnO , Co_3O_4 , Fe_3O_4 , NiO ...); các hợp kim (dựa trên hợp chất Si và Sn...) đều đem lại những thành công nhất định. Không chỉ phát triển nghiên cứu nơi điện cực âm, các nguyên tố, vật liệu cho điện cực dương, cho dung dịch điện phân và các phần khác của pin cũng được tìm hiểu và đề xuất nhằm đạt được các bước tiến trong cuộc chạy đua tốc độ sạc. Tuy đạt được nhiều kết quả khả quan và trở thành hướng đi đầy triển vọng trong tương lai, nhưng có thể nhận thấy, việc phát triển và sản xuất hàng loạt, quy mô lớn các vật liệu mới không thể đạt được nhanh chóng trong tương lai gần. Các kỹ thuật, máy móc và cơ sở sản xuất cũng cần được phát triển để cho phép sản xuất các vật liệu mới với quy mô lớn. Vấn đề giá thành của vật liệu tiên tiến so với vật liệu truyền thống ắt hẳn cũng cần được xem xét khi sản xuất hàng loạt. Trong tài liệu tham khảo [7], tác giả đã đánh giá rằng kết quả của các nghiên cứu nói trên chỉ được kiểm chứng với quy mô phòng thí nghiệm, và không thể hoàn toàn tương tự khi sản xuất thương mại để bán cho người tiêu dùng.

1.3.2 Cải tiến phương pháp sạc

Dựa trên các phân tích đã trình bày, có thể kết luận rằng quá trình phát triển nguyên vật liệu và các thành phần hóa học cho công nghệ sạc nhanh là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự đảm bảo tuyệt đối về tính an toàn và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường. Các hướng nghiên cứu chuyển sang việc tối ưu hóa các phương pháp sạc hiện có và phát triển các công nghệ sạc mới tiên tiến hơn.

Phương pháp sạc tiêu chuẩn và được sử dụng rộng rãi cho pin Lithium - Ion là CC-CV bao gồm hai giai đoạn ổn dòng (CC) và ổn áp (CV) minh họa trên Hình 1.4. Đầu tiên là giai đoạn ổn dòng (CC), trong đó dòng điện sạc được duy trì ở mức không đổi cho đến khi điện áp pin đạt đến một ngưỡng đặt trước, thường nằm trong khoảng 4.1V đến 4.2V. Tiếp theo là giai đoạn ổn áp (CV), bắt đầu khi điện áp pin đạt ngưỡng. Trong giai đoạn này, điện áp sạc được giữ ổn định, trong khi dòng điện giảm dần để đảm bảo gradient nồng độ tại các điện cực được phân tán đều. Quá trình sạc kết thúc khi dòng điện giảm xuống một giá trị đủ nhỏ, thường là 0.05C hoặc 0.02C, với C là dung lượng danh định của pin [7].



Hình 1.4. Dòng điện và điện áp trong phương pháp sạc CC-CV

Do sự tồn tại của nội trở trong pin, điện áp đặt lên hai cực pin trong quá trình sạc sẽ cao hơn điện áp hờ mạch, và đạt đến giá trị tối đa (thường khoảng 4.2V) trước khi pin thực sự được sạc đầy. Giai đoạn ổn áp (CV) có vai trò cố định điện áp và giảm dần dòng sạc để điện áp hờ mạch tiệm cận giá trị tối đa, từ đó đảm bảo pin được sạc đầy. Tuy nhiên, do đặc tính giảm dòng từ từ, giai đoạn CV thường chiếm thời gian đáng kể và trở thành một rào cản lớn trong việc tăng tốc độ sạc. Mặc dù vậy, nhờ tính đơn giản, phổ biến và truyền thống, phương pháp sạc CC-CV hiện vẫn là tiêu chuẩn được ứng dụng rộng rãi.

Nhằm tăng tốc độ sạc, các phương pháp hiện tại thường tập trung vào việc tăng cường dòng sạc trong giai đoạn ổn dòng (CC). Tuy nhiên, điều này không chỉ dẫn đến các tác động tiêu cực mà còn làm tăng thời gian thực hiện giai đoạn ổn áp (CV) và phân dung lượng sạc trong giai đoạn này. Một giải pháp thay thế hiệu quả là thuật toán sạc ổn dòng nhiều mức (Multi-stage Constant Current - MSCC hoặc MCC).

Phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức (MSCC) là một trong những phương pháp sạc nhanh tiên phong, đã được chứng minh có khả năng giảm thiểu quá trình lão hóa và rút ngắn thời gian sạc cho pin Lithium-ion. Phương pháp này vận hành bằng cách chia quá trình sạc thành nhiều giai đoạn ổn dòng với các mức dòng sạc khác nhau. Ở giai đoạn đầu, khi điện thế cực âm chưa bị suy giảm đáng kể, một mức dòng cao được áp dụng để tăng tốc độ sạc, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến kết tủa và mạ Lithium [7]. Khi trạng thái sạc của pin (SoC) tăng lên, mức dòng sạc được điều chỉnh giảm dần để phù hợp với khả năng chịu dòng của pin, đảm bảo an toàn và hiệu suất sạc tối ưu.

Qua quá trình phát triển và cải tiến liên tục, MSCC đã được kiểm chứng thực nghiệm và khẳng định tính ưu việt trong việc nâng cao chất lượng sạc. So với phương pháp CC-CV truyền thống, MSCC cho thấy hiệu quả vượt trội với thời gian sạc ngắn hơn, tuổi thọ pin được cải thiện, dung lượng sạc cao hơn mà không làm tăng nhiệt độ. Bên cạnh đó, MSCC còn nổi bật với tính đơn giản, dễ triển khai và kiểm chứng, về cơ bản là một biến thể của CC-CV với nhiều mức dòng CC và các điều kiện chuyển đổi khác nhau. Do đó, việc nghiên cứu và cải tiến MSCC được xem là một hướng đi đầy tiềm năng và được quan tâm đặc biệt trong cuộc đua phát triển công nghệ sạc nhanh, bên cạnh việc phát triển vật liệu và phương pháp sạc mới.

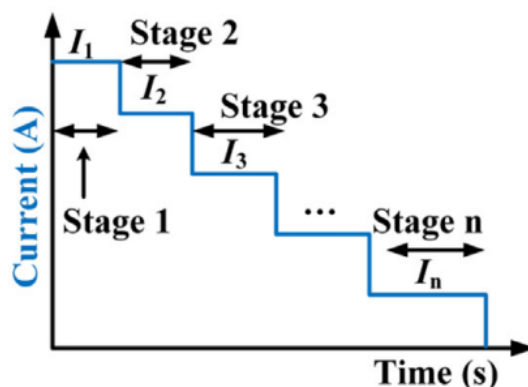
Dựa trên những phân tích và đánh giá đã trình bày, cũng như do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, đề án này tập trung vào phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức (MSCC) như một giải pháp tiềm năng cho sạc nhanh pin Lithium-ion. Cơ sở lý thuyết của phương pháp MSCC, cùng với các vấn đề và giải pháp đã được đề xuất trong quá trình phát triển của phương pháp này, sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 2. Ngoài ra, chương này cũng sẽ thảo luận về các nghiên cứu và đề xuất kết hợp thuật toán thông minh, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về việc tối ưu hóa mẫu dòng sạc và tác động của nó đến hiệu quả chung của phương pháp.

Chương 3 sẽ tập trung vào bài toán thiết kế ứng dụng phương pháp MSCC, bao gồm cả việc tối ưu hóa mẫu dòng sạc để đạt được hiệu quả tốt nhất. Chương 4 sẽ trình bày quá trình mô phỏng và triển khai hệ thống thực nghiệm, từ đó đưa ra các kiểm chứng, phân tích và kết luận về kết quả của bài toán thiết kế và tối ưu, cũng như tính ứng dụng thực tế của phương pháp MSCC. Cuối cùng, phần kết luận của đề án sẽ tổng kết lại những kết quả đạt được, thảo luận về các vấn đề còn tồn tại và đề xuất hướng giải quyết cũng như phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP SẠC ỔN DÒNG NHIỀU MỨC

2.1 Tổng quan phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức

Để giải quyết những vấn đề của phương pháp sạc truyền thống CC-CV đã được trình bày ở chương 1, phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức (MSCC) bao gồm hai hoặc nhiều giai đoạn sạc ổn dòng (CC) (Hình 2.1.) đã được nhiều nhà nghiên cứu đề xuất nhằm giảm thời gian sạc, nâng cao hiệu quả sạc và kéo dài tuổi thọ LIB [11].



Hình 2.1. Mẫu dòng sạc của phương pháp MSCC [11]

Trong nhiều nghiên cứu, các tác giả đã đề xuất số giai đoạn sạc khác nhau để sạc cho LIB và thu được một số kết quả đáng chú ý. Trong [12], tác giả đã thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau và phát hiện ra rằng kỹ thuật sạc ba giai đoạn vượt trội hơn phương pháp tiêu chuẩn (CC-CV) về khả năng giảm thời gian sạc và nâng cao dung lượng sạc và xả. Liu và các cộng sự [13] đã tiến hành các thí nghiệm để xác định tốc độ sạc C-rate tốt nhất để sạc với bốn giai đoạn. So với kỹ thuật sạc tiêu chuẩn (CC-CV), các tác giả xác định rằng sạc bốn giai đoạn tối ưu giúp giảm thời gian sạc, kéo dài tuổi thọ LIB và tăng dung lượng sạc mà không làm tăng nhiệt độ. Chen cùng với các cộng sự [14] đã sử dụng phương pháp tối ưu hóa bầy sói xám để xác định dòng điện sạc tối ưu cho phương pháp sạc MSCC với 5 giai đoạn. So sánh kết quả với phương pháp sạc CC-CV tiêu chuẩn, họ phát hiện ra rằng sạc MSCC giúp giảm thời gian sạc 5.33%, cải thiện hiệu suất sạc 12.54% và tăng 79.6% vòng đời của pin. Cũng với việc sử dụng phương pháp sạc MSCC với 5 giai đoạn, Dotoli cùng các cộng sự [15] đã xác định các tiêu chí để tránh mạ lithium, kết quả chỉ ra rằng MSCC với bộ dòng sạc tối ưu có ảnh hưởng thấp hơn đến quá trình mạ lithium và cho phép tốc độ sạc nhanh hơn cũng như giữ lại dung lượng tốt hơn so với phương pháp sạc CC-CV. Trong tài liệu tham khảo [16], Wu cùng các cộng sự đã nghiên cứu ảnh hưởng của sạc MSCC ở ba nhiệt độ môi trường khác nhau: 25°C, 0°C và -10°C. Kết quả cho thấy rằng phương pháp sạc MSCC có thể mang lại hiệu suất sạc tốt hơn so với phương pháp CC-CV truyền thống

ở cả nhiệt độ thấp và cao. Điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng thực tế của pin lithium-ion, nơi chúng có thể phải hoạt động trong nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau.

Có thể thấy được rằng nhiều giai đoạn sạc CC khác nhau, từ ba đến mười giai đoạn đã được đề xuất trong tài liệu và thu được kết quả khá đa dạng. Các tiêu chí chuyển đổi giữa các giai đoạn sạc và xếp hạng dòng điện cũng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng để xác định được bộ dòng sạc tối ưu. Bốn thông số thường được sử dụng để phân tích hiệu năng trong quá trình sạc LIB là: (1) thời gian sạc, (2) hiệu suất sạc, (3) độ tăng nhiệt trong quá trình sạc và (4) vòng đời của pin. Các thông số này sẽ được trình bày kĩ hơn ở trong phần tiếp theo.

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng của phương pháp sạc MSCC đối với pin Lithium-ion

2.2.1 Thời gian sạc

Thời gian sạc pin bị ảnh hưởng bởi tốc độ sạc C (C-rate). C-rate càng cao thì thời gian sạc càng ngắn, tuy nhiên, việc tăng C-rate trong quá trình sạc lại có ảnh hưởng xấu đến hiệu suất sạc và vòng đời pin như đã trình bày ở Chương 1. Phương pháp sạc MSCC khắc phục vấn đề này bằng cách giảm dòng sạc từ C-rate cao hơn xuống C-rate thấp hơn, vừa giảm thời gian sạc vừa giảm thiểu hiệu ứng phân cực trên LIB [17]. Mặc dù về lý thuyết, việc sạc với nhiều mức dòng giảm dần như vậy không hoàn toàn đảm bảo rút ngắn thời gian so với phương pháp CC-CV truyền thống, nhưng hiệu quả của MSCC đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu.

Để đạt được hiệu quả rút ngắn thời gian sạc, các yếu tố như số lượng mức dòng, điều kiện chuyển đổi và bộ dòng sạc cần được lựa chọn kỹ lưỡng, nếu không sẽ gây phản tác dụng. Khi các yếu tố này được tối ưu hóa, MSCC có thể đạt được tốc độ sạc nhanh hơn CC-CV. Ngay cả khi thời gian sạc chỉ xấp xỉ CC-CV, MSCC vẫn được đánh giá là phương pháp sạc tiên tiến và ưu việt hơn nhờ các tiêu chí khác như hiệu suất sạc và độ lão hóa pin được cải thiện.

2.2.2 Hiệu suất sạc

Hiệu suất sạc là thông số quan trọng để đánh giá hiệu năng cho LIB, nó được định nghĩa là tỷ lệ dung lượng xả tối đa của LIB đã được sạc với dung lượng tích lũy được trong quá trình sạc. Hiệu suất sạc được cho bởi phương trình sau:

$$\eta(\%) = \frac{I_d \cdot t_d}{\sum_{i=1}^n I_c \cdot t_c} \cdot 100 \quad (2.1)$$

Trong (2.1): n , I_d , t_d , I_c và t_c lần lượt là số giai đoạn, dòng xả, thời gian xả, dòng sạc và thời gian sạc. Trong phương pháp sạc CC-CV, tổn thất dung lượng pin tăng lên khi tốc độ sạc C-rate tăng. Hiện tượng này cũng xảy ra ở phương pháp sạc MSCC khi sử dụng C-rate cao. Tuy nhiên, tổn thất dung lượng được giảm thiểu nhờ việc chia quá trình sạc thành nhiều giai đoạn với các mức dòng sạc khác nhau so với phương pháp CC-CV.

Giảm tổn thất dung lượng là yếu tố quan trọng để cải thiện hiệu suất sạc. Tuy nhiên, thời gian sạc và tổn thất năng lượng thường có mối quan hệ nghịch biến [18]. Nghiên cứu trong [19] cho thấy, phương pháp sạc MSCC với bốn giai đoạn dựa trên SoC có thể giảm thời gian sạc đến 34% so với CC-CV, nhưng đồng thời cũng làm giảm hiệu suất sạc 0,6%. Ngược lại, phương pháp sạc MSCC với tiêu chí chuyển đổi dựa trên giới hạn điện áp lại có tác động tích cực đến hiệu suất năng lượng khi được tối ưu hóa [20], [21].

2.2.3 Độ tăng nhiệt

Như đã trình bày trong Chương 1, pin Lithium-ion rất nhạy cảm với nhiệt độ, việc tăng dòng sạc để rút ngắn thời gian sạc có thể gây ra các vấn đề liên quan đến nhiệt. Trong phương pháp sạc CC-CV, dòng sạc cao và không đổi trong pha CC dẫn đến sự tích tụ nhiệt trong quá trình sạc [22].

Đối với phương pháp sạc MSCC, dòng sạc cao ở giai đoạn đầu có thể làm tăng điện trở nội của pin và sinh ra nhiều nhiệt hơn. Tuy nhiên, khi tốc độ sạc giảm dần ở các giai đoạn sau, nhiệt độ cũng tăng chậm lại. Mặc dù vậy, phương pháp sạc MSCC có thể làm tăng nhiệt độ trung bình của pin nhiều hơn một chút so với phương pháp CC-CV. Nhiệt độ tăng nhanh hơn ở giai đoạn đầu và giai đoạn thứ hai của MSCC so với CC-CV. Nhìn chung, nhiệt độ trung bình của pin có thể cao hơn khi sử dụng phương pháp MSCC so với CC-CV [23].

2.2.4 Vòng đời

Vòng đời của pin được xác định bằng số chu kỳ sạc và xả mà pin có thể trải qua trước khi dung lượng của nó giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định (thường là 80% dung lượng ban đầu). Đây là một thông số quan trọng để đánh giá chất lượng của phương pháp sạc, chính vì vậy, nhiều phương pháp và kỹ thuật đã được sử dụng để xác định, dự đoán vòng đời cũng như mức độ lão hóa trên pin. Vòng đời của pin phụ thuộc vào các chất hóa học, các thành phần như chất điện phân, điện cực và vật liệu phân tách cấu tạo lên pin. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào điều kiện hoạt động (nhiệt độ, dòng điện và điện áp), các thành phần hoạt động của LIB suy giảm theo thời gian đồng khởi khiến cho mức độ lão hóa tăng lên.

Để nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sạc MSCC đến vòng đời của LIB, nhiều tác giả đã sử dụng phương pháp sạc MSCC với bộ dòng sạc tối ưu khác nhau. Li và các cộng sự [24] đã kết hợp mô hình lão hóa bán thực nghiệm với phương pháp sạc MSCC thích nghi, các kịch bản khác nhau đã được xây dựng để xác định dòng sạc và số giai đoạn tối ưu. Kết quả cho thấy rằng kỹ thuật sạc cân bằng giúp cải thiện 3.6% tuổi thọ của LIB so với phương pháp sạc CC-CV với dòng sạc CC là 0.5C. Tương tự, phương pháp Taguchi được Liu cùng các cộng sự sử dụng để tìm ra mô hình sạc tối ưu cho phương pháp sạc năm giai đoạn [25], tổng cộng, các tác giả đã thực hiện 54 thí nghiệm và kết quả cho thấy rằng phương pháp sạc MSCC cung cấp vòng đời dài

hơn 57% so với phương pháp CC-CV. Tương tự, cùng một phương pháp Taguchi được áp dụng trong tài liệu tham khảo [26], kết quả chỉ ra rằng mô hình sạc thu được cho vòng đời dài hơn 60% so với phương pháp CC-CV. Tối ưu hóa bầy sói xám được Chen cùng các cộng sự sử dụng để xác định mô hình sạc tối ưu [14]. Kết quả thu được cho thấy vòng đời được cải thiện 79.6% so với phương pháp CC-CV. Tối ưu hóa bầy đàn và thuật toán đàn kiến đã được sử dụng để xác định mô hình sạc tối ưu [27]. Kết quả chỉ ra rằng vòng đời được cải thiện lần lượt là 21% và 25% so với phương pháp CC-CV.

Có thể thấy được rằng, tùy thuộc vào mục tiêu tối ưu khác nhau, số giai đoạn sử dụng cho phương pháp sạc MSCC cũng như bộ dòng sạc tối ưu dựa trên các thuật toán tối ưu khác nhau đã được nhiều tác giả đề xuất. Ngoài ra, các tác giả khác nhau đã sử dụng các tiêu chí khác nhau để chuyển đổi giữa các giai đoạn và bộ dòng sạc khác nhau là phù hợp với mục tiêu tối ưu. Phần tiếp theo của chương sẽ giới thiệu về các tiêu chí được sử dụng để chuyển đổi giữa các giai đoạn.

2.3 Tiêu chí chuyển đổi giữa các giai đoạn sạc

2.3.1 Dựa trên thời gian

Thời gian là một tiêu chí được lựa chọn để chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, cứ sau 1 khoảng thời gian nhất định, giai đoạn CC hiện tại sẽ kết thúc và mức dòng sẽ giảm để chuyển sang giai đoạn CC tiếp theo, lặp lại đến giai đoạn cuối cùng như minh họa trên hình 2.2.a. Việc chuyển đổi giữa các giai đoạn dựa trên thời gian để thực hiện, tuy nhiên, chưa có phương pháp tiêu chuẩn nào để xác định thời điểm chuyển đổi giữa các giai đoạn.

Một ví dụ về phương pháp sạc ba giai đoạn (3SCC) được trình bày trong [17], với mục tiêu sạc LIB lên 80% SoC trong vòng chưa đầy 40 phút. Các khoảng thời gian được chọn dựa trên các khoảng SoC, cụ thể là 10, 12 và 14 phút cho ba giai đoạn với SoC lần lượt là 0%–30%, 30%–60% và 60%–80%. Tốc độ C được chọn ngẫu nhiên và một số thí nghiệm đã được tiến hành để xác định bộ dòng sạc tối ưu (1.8 C, 1.5 C và 0.9 C). Kết quả cho thấy phương pháp sạc 3SCC cải thiện vòng đời và rút ngắn đáng kể thời gian sạc so với phương pháp CC. Ngoài ra, khi sử dụng phương pháp sạc 3SCC, hiệu ứng phân cực và mạ lithium thấp hơn so với phương pháp CC. Tuy nhiên, nghiên cứu không đề xuất quy trình tiêu chuẩn để tìm tốc độ C tối ưu cho từng giai đoạn.

2.3.2 Dựa trên trạng thái sạc

Với việc chuyển đổi giai đoạn sạc dựa trên trạng thái sạc, giá trị của mỗi mức dòng sạc sẽ được áp dụng tại mỗi khoảng SoC xác định minh họa trên hình 2.2.b. Mặc dù việc xác định chính xác trạng thái sạc (SoC) của pin vẫn là một thách thức, tuy nhiên phương án này vẫn được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác [19, 28–32]. Số lượng giai đoạn sạc dựa trên các khoảng SoC được các tác giả sử dụng trong các nghiên cứu khác nhau được tóm tắt trong Bảng 2.1. Thông thường, số lượng giai đoạn SoC được chọn ngẫu nhiên và áp dụng cho pin

Lithium-ion để đánh giá các thông số quan trọng như thời gian sạc, hiệu suất sạc, dung lượng sạc và xả, cũng như sự tăng nhiệt độ trong quá trình sạc.

Bảng 2.1. Các giai đoạn sạc dựa trên SoC (SoC tính bằng %)

Tài liệu	Giai đoạn sạc dựa trên SoC				
	S1	S2	S3	S4	S5
[28]	0%-70%	70%-80%	80%-100%		
[19]	0%-25%	25%-50%	50%-75%		
[29]	0%-20%	20%-40%	40%-60%	60%-80%	80%-100%

Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp sạc MSCC với điều kiện chuyển giai đoạn dựa trên SoC vượt trội hơn phương pháp sạc tiêu chuẩn (CC-CV) ở nhiều khía cạnh. Cụ thể, MSCC rút ngắn thời gian sạc [19, 29–32], cải thiện hiệu suất sạc [32], tăng dung lượng sạc/xả [19], giảm nhiệt độ tăng [32], và kéo dài tuổi thọ pin Lithium-ion (LIB) [29].

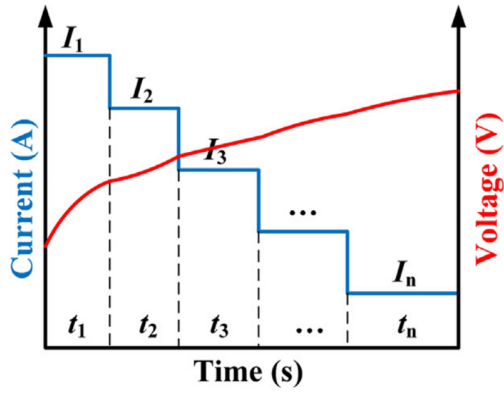
Nghiên cứu [19] chỉ ra rằng khoảng SoC giai đoạn đầu càng cao thì thời gian sạc càng giảm nhưng nhiệt độ tăng càng tăng. Nghiên cứu [28] cũng chứng minh rằng phương pháp sạc MSCC bốn giai đoạn dựa trên SoC giảm thời gian sạc đáng kể (khoảng 15.3%), giảm nhẹ hiệu suất sạc (0.4%) và giảm nhiệt độ tăng so với phương pháp CC-CV. Hơn nữa, phân tích hậu nghiệm trong nghiên cứu [29] cho thấy MSCC làm giảm sự phát triển lớp SEI trên điện cực âm, giảm điện trở bên trong và kéo dài tuổi thọ của LIB.

Tuy nhiên, việc ước tính SoC là một thách thức do sự thay đổi đáng kể các thông số pin (điện áp, dòng điện và nhiệt độ) trong suốt vòng đời của nó do lão hóa và hành vi phi tuyến tính. Chuyển đổi giai đoạn dựa trên SoC cũng tốn kém do chi phí và gánh nặng tính toán [33], đồng thời khá phức tạp để thực hiện do các thông số khác nhau trong hoạt động của LIB. Mặc dù có nhiều phương pháp tính toán SoC, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, tuy nhiên đều gây khó khăn cho việc áp dụng chuyển đổi giữa các giai đoạn dựa trên SoC trong thực tế do sự phụ thuộc vào một tham số không thể đo chính xác và cần phải ước tính.

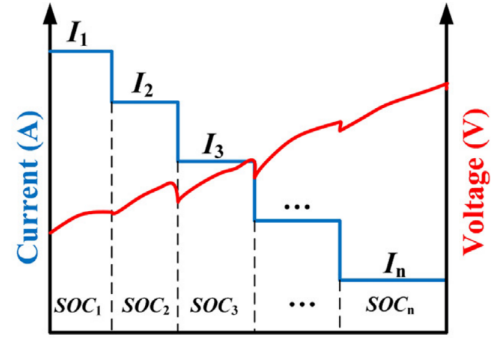
2.3.3 Dựa trên điện áp ngưỡng

Tiêu chí chuyển đổi dựa trên ngưỡng điện áp là một phương pháp khác để thiết kế quá trình chuyển đổi giữa các giai đoạn sạc (Hình 2.2.c). Trong phương pháp này, ngưỡng điện áp được lựa chọn để điều chỉnh giai đoạn và giá trị dòng điện sạc. Các nghiên cứu [15, 34, 35] đã sử dụng phương pháp này với ngưỡng điện áp dao động từ 3,6V đến 4,2V, giảm dần giữa các giai đoạn.

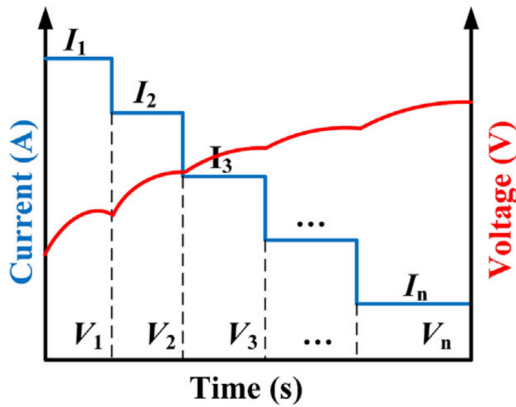
Kết quả cho thấy kỹ thuật chuyển đổi dựa trên ngưỡng điện áp 5 và 10 giai đoạn giảm thời gian sạc mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ pin [15, 35]. Nghiên cứu [34] sử



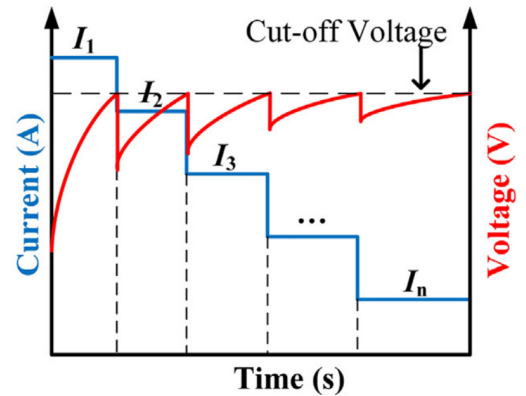
(a) Dựa trên thời gian



(b) Dựa trên trạng thái sạc



(c) Dựa trên ngưỡng điện áp



(d) Dựa trên điện áp ngắt

Hình 2.2. Minh họa tiêu chí chuyển đổi giữa các giai đoạn sạc MSCC với các đường biểu diễn dòng điện (màu xanh) và điện áp (màu đỏ) [11].

dụng chiến lược sạc MSCC 4 và 5 giai đoạn để kiểm tra ảnh hưởng của nó đến hiện tượng mạ lithium, cho thấy các chiến lược sạc dòng điện cao có nhiều mạ lithium hơn so với các chiến lược sạc dòng điện thấp.

Mặc dù việc lựa chọn ngưỡng điện áp thường mang tính ngẫu nhiên và chưa có phương pháp cụ thể để xác định điện áp ngưỡng tối ưu, kỹ thuật chuyển đổi giai đoạn dựa trên ngưỡng điện áp vẫn dễ thực hiện hơn so với tiêu chí chuyển tiếp dựa trên SoC.

2.3.4 Dựa trên điện áp ngắt

Tiêu chí chuyển đổi dựa trên điện áp ngắt là tiêu chí phổ biến nhất để chuyển đổi giữa các giai đoạn sạc pin (Hình 2.2.d). Điện áp ngắt, thường là 4,2V đối với pin Lithium-ion (LIB) sử dụng Coban làm vật liệu cho Cathode, giá trị này được xác định trước bởi nhà sản xuất. Khi đạt đến điện áp ngắt trong quá trình sạc, dòng điện giảm (chuyển đổi giai đoạn) và quá trình sạc tiếp tục cho đến khi đạt lại điện áp ngắt. Quy trình này lặp lại cho đến khi đạt đủ số giai đoạn đã định trước.

Nhiều nghiên cứu đã áp dụng phương pháp sạc MSCC sử dụng điện áp ngắt để chuyển đổi giai đoạn với số giai đoạn khác nhau, từ bốn [13], năm [20, 21], đến mười [16], để đánh giá vòng đời và hiệu suất của LIB. Kết quả cho thấy MSCC cải

thiện hiệu suất sạc [20], giảm thời gian sạc [13, 14, 16, 20], tăng dung lượng sạc và xả [13, 16], giảm độ tăng nhiệt [26], và kéo dài tuổi thọ pin [13, 26] so với phương pháp CC-CV.

Tuy nhiên, việc sạc pin vượt quá điện áp ngắt của nhà sản xuất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin [18]. Mặc dù vậy, tiêu chí dựa trên điện áp ngắt vẫn được ưa chuộng do tính đơn giản và dễ thực hiện hơn so với các tiêu chí khác.

2.4 Phương pháp xác định giá trị dòng sạc

Trong các nghiên cứu, nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng để xác định và đề xuất dòng sạc tối ưu cho từng giai đoạn sạc. Các phương pháp này bao gồm phương pháp phân tích, phương pháp tối ưu hóa và phương pháp thực nghiệm, mỗi phương pháp đều có những đặc điểm và ưu nhược điểm riêng, sẽ được thảo luận chi tiết trong phần tiếp theo.

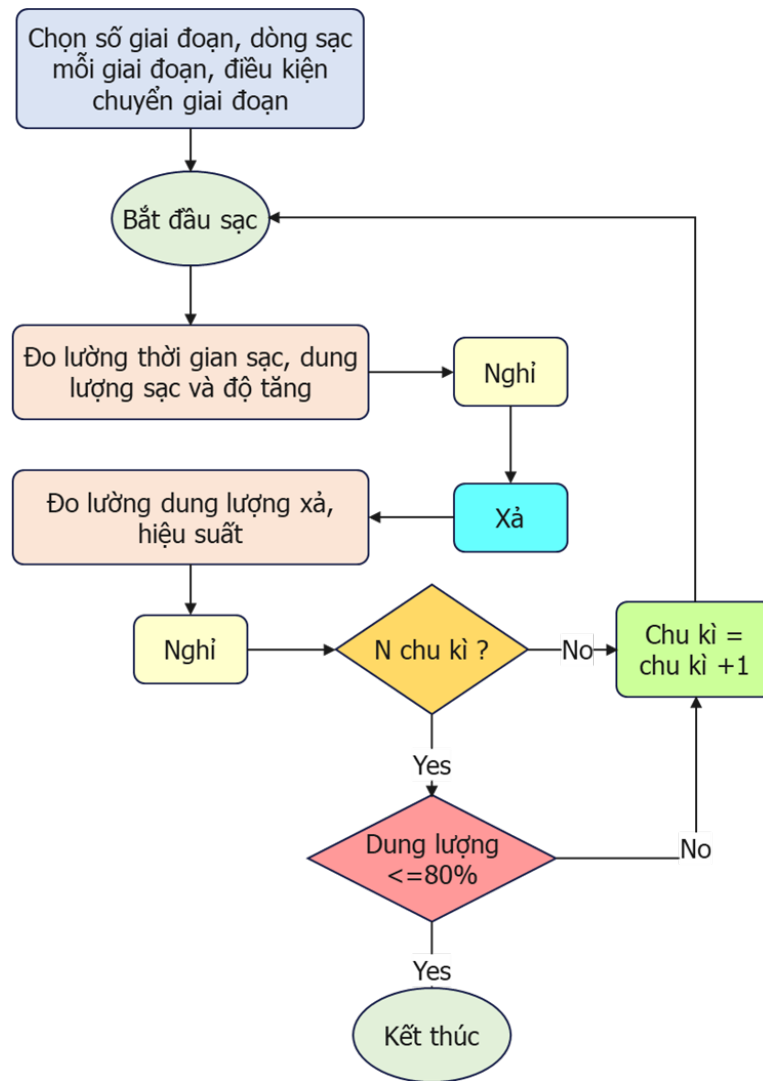
2.4.1 Dựa trên thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm là một cách tiếp cận để xác định dòng sạc tối ưu cho từng giai đoạn sạc pin Lithium-ion. Tuy nhiên, phương pháp này thường bắt đầu bằng việc chọn bộ dòng sạc ban đầu và sau đó tiến hành nhiều thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để tìm ra bộ dòng sạc tối ưu. Ví dụ, trong nghiên cứu [13], các tác giả đã thực hiện 36 thí nghiệm để xác định bộ dòng tối ưu cho phương pháp sạc MSCC với 4 giai đoạn (0,6, 0,3, 0,15 và 0,1 C). Điều này cho thấy phương pháp thực nghiệm đòi hỏi nhiều thử nghiệm với độ chính xác cao và chưa được tiêu chuẩn hóa.

Hình 2.3. minh họa quy trình thực nghiệm đầy đủ để đánh giá hiệu năng và tuổi thọ của LIB với N biểu thị số chu kỳ sạc xả cụ thể. Cùng với quy trình thực nghiệm đó, các nghiên cứu [13, 16, 28] cho kết quả rất đa dạng tuy nhiên không có sự đồng nhất. Các tác giả đã sử dụng các tiêu chí chuyển tiếp khác nhau giữa các giai đoạn sạc, và giá trị dòng sạc khác nhau ảnh hưởng khác nhau đến thời gian và hiệu suất sạc ở mỗi giai đoạn.

Có thể thấy đối với phương pháp này, số lượng thí nghiệm là cực lớn, nhất là trong trường hợp thực nghiệm với nhiều yếu tố cần kiểm chứng tối ưu. Ngay cả trong trường hợp chọn trước số giai đoạn và điều kiện chuyển đổi, việc thực nghiệm tìm bộ dòng sạc tối ưu cũng cần thời gian, công sức và nhân lực lớn. Trong tình huống tiêu chí kiểm chứng là tuổi thọ pin, số lượng thí nghiệm còn lớn hơn nhiều khi cần số chu trình sạc/xả lớn mới có thể xác định chính xác vòng đời của pin.

Tuy vậy, phương án thực nghiệm là phương án đơn giản và dễ thực hiện, khi chỉ cần thực hiện các thí nghiệm liên tục và kiểm chứng kết quả. Nếu hệ thống thực nghiệm đạt yêu cầu, chuẩn xác, quy mô và nhân lực có đủ, phương án thực nghiệm là 1 lựa chọn tốt để tiến hành nghiên cứu, vì đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tính hiệu quả của phương pháp, với số liệu và bằng chứng cụ thể.

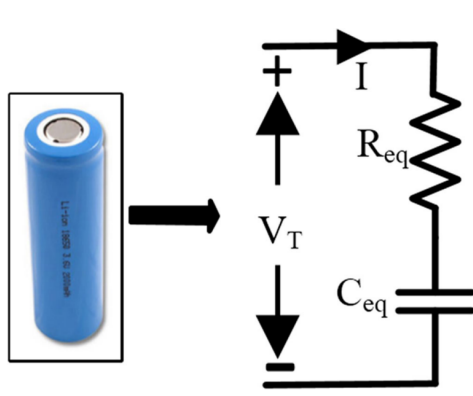


Hình 2.3. Lưu đồ quy trình về chu kỳ sạc và xả để đánh giá chiến lược sạc của MSCC và tác động của nó đến hiệu suất và tuổi thọ của LIB

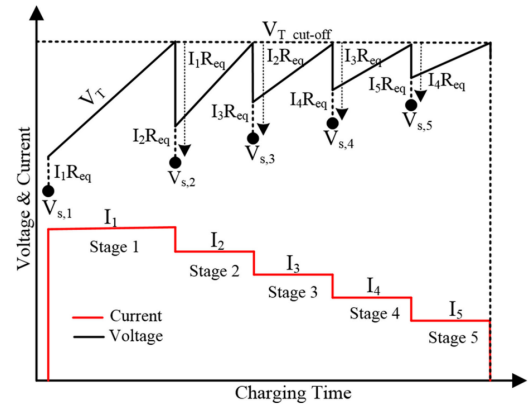
2.4.2 Phương pháp phân tích

Trong phương pháp này, các tác giả đã phân tích phương trình vi phân dựa trên một mô hình tương đương của LIB để tính toán thời gian sạc, sau đó sử dụng phép lấy đạo hàm riêng bậc nhất theo các giá trị dòng sạc để tìm ra bộ dòng sạc tối ưu [21, 36].

Trong các tài liệu tham khảo [21, 36], Khan cùng các cộng sự sử dụng phương pháp sạc MSCC với 5 giai đoạn, cùng với tiêu chí chuyển tiếp dựa trên điện áp ngắt ($V_{T_{cut-off}}$). Bên cạnh đó, một mô hình mạch tương đương R-C đơn giản của LIB (Hình 2.4.) được các tác giả sử dụng để tính toán thời gian sạc. Tổng thời gian sạc được cho bởi (2.2):



(a) Mô hình tương đương RC



(b) Dạng sóng dòng điện và điện áp

Hình 2.4. Phương pháp sạc MSCC dựa trên mô hình mạch tương đương của pin Li-ion.

$$T = \begin{cases} \frac{1}{I_1} (V_{T_{cut-off}} - OCV - I_1 \times R_{eq}) \times C_{eq} \\ + \frac{1}{I_2} (I_1 - I_2) \times C_{eq} R_{eq} + \frac{1}{I_3} (I_2 - I_3) \times C_{eq} R_{eq} \\ + \frac{1}{I_4} (I_3 - I_4) \times C_{eq} R_{eq} + \frac{1}{I_5} (I_4 - I_5) \times C_{eq} R_{eq} \end{cases} \quad (2.2)$$

Để tìm ra bộ dòng sạc tối ưu, tác giả lựa chọn **dòng sạc giai đoạn đầu I_1 giống với dòng sạc ở pha CC** trong phương pháp sạc CC-CV. Bên cạnh đó, dòng sạc ở giai đoạn cuối phải có giá trị tối thiểu như trong (2.3):

$$I_5 = \frac{(V_{T_{cutoff}} - OCV) \times C_b - Q}{R_b \times C_b} \quad I = \text{áp tối thiểu} / R \quad (2.3)$$

Dòng sạc ở các giai đoạn còn lại được xác định bằng cách giải nghiệm đạo hàm riêng bậc nhất của (2.2) theo từng dòng sạc I_2, I_3, I_4 :

$$I_3 = \sqrt{I_1 \cdot I_5}, I_2 = \sqrt{I_1 \cdot I_3}, I_4 = \sqrt{I_3 \cdot I_5} \quad (2.4)$$

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp được đề xuất có thể sạc pin Li-Ion lên đến 100% dung lượng với thời gian sạc ít hơn 12% và hiệu suất sạc được cải thiện 0.54% so với phương pháp CC-CV. Tuy nhiên, để đạt được những điều này, tác giả đã phải nâng điện áp ngắt ($V_{T_{cut-off}}$) cao hơn so với đề xuất của nhà sản xuất (4.22V so với 4.2V). Ảnh hưởng của việc tăng điện áp ngắt này tới hiệu năng cũng như tuổi thọ của pin chưa được tác giả đề cập tới do tác giả coi rằng việc tăng khoảng điện áp ngắt này sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào trên pin.

2.4.3 Phương pháp tối ưu

Để xác định bộ dòng sạc tối ưu, phương pháp tối ưu được các tác giả đã sử dụng nhiều thuật toán tối ưu khác nhau như phương pháp Taguchi [20, 26], tối ưu hóa bầy đàn [30], giải thuật di truyền [22], hệ thống tổ kiến [37], tối ưu hóa số [24] và tối ưu hóa sói xám [14]. Với mục tiêu tìm ra bộ dòng sạc tối ưu, bài toán tổng quát được trình bày trong các phương trình sau:

Hàm mục tiêu:

$$f(x) = f\{I_1, I_2, \dots, I_n\} \rightarrow \min \quad (2.5)$$

Ràng buộc:

$$t_c \leq t_{max} \quad (2.6)$$

$$SoC_c \geq SoC_{min} \quad (2.7)$$

$$T_c(t) \leq T_{max} \quad \forall t \in [t_0, t_c] \quad (2.8)$$

$$\Delta T_c(t) \leq \Delta T_{max} \quad \forall t \in [t_0, t_c] \quad (2.9)$$

$$I_{lb} \leq I_j \leq I_{ub} \quad \forall j \in [1, n] \quad (2.10)$$

Tùy theo từng ứng dụng cụ thể, hàm mục tiêu có thể được điều chỉnh. Mục tiêu chính là xác định bộ dòng sạc tối ưu, vừa rút ngắn thời gian sạc vừa đảm bảo tuổi thọ pin LIB, vừa thỏa mãn điều kiện hoạt động cho phép. Trong (2.6) và (2.7), các tham số t_{max} và SoC_{min} chính là thời gian sạc tối đa cùng với dung lượng sạc tối thiểu, hai ràng buộc này nhằm cân bằng giữa việc giảm thiểu thời gian sạc và dung lượng được sạc trong phương pháp sạc MSCC. Các ràng buộc về nhiệt độ trong quá trình sạc bao gồm nhiệt độ tối đa cùng với độ tăng nhiệt tối đa được thể hiện trong (2.8) và (2.9). Giới hạn về giá trị dòng điện sạc được biểu diễn trong (2.10).

Ưu điểm của phương pháp này là khả năng tìm kiếm giải pháp tối ưu trong không gian giải pháp phức tạp và tính linh hoạt trong việc điều chỉnh hàm mục tiêu và các ràng buộc để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng loại pin và ứng dụng. Chính vì những lẽ đó, đồ án này đề xuất sử dụng phương pháp tối ưu dựa trên tập tính bầy đàn (Particle Swarm Optimization - PSO) thuộc nhóm giải thuật meta-heuristic để thiết kế bộ dòng sạc tối ưu cho phương pháp sạc MSCC. Thuật toán PSO được lựa chọn do khả năng tìm kiếm giải pháp tối ưu trong không gian giải pháp phức tạp. Chi tiết về mục tiêu, hàm mục tiêu và các ràng buộc của bài toán thiết kế sẽ được trình bày trong Chương 3.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP SẠC ỔN DÒNG NHIỀU MỨC VỚI BỘ DÒNG SẠC TỐI ƯU

Dựa trên các phân tích đã trình bày, chương 3 của đồ án sẽ tập trung vào việc thiết kế bộ dòng sạc tối ưu cho phương pháp sạc MSCC (Multi-Stage Constant Current) sử dụng điều kiện chuyển đổi giai đoạn dựa trên điện áp ngắt của pin. Quy trình thiết kế bao gồm ba bước chính: (1) Lựa chọn số giai đoạn và điện áp ngắt (2) Mô hình hóa pin Lithium-ion để mô phỏng chính xác các đặc tính của pin trong quá trình sạc và (3) Áp dụng thuật toán PSO (Particle Swarm Optimization) để tìm kiếm bộ dòng sạc tối ưu dựa trên mô hình pin đã xây dựng, với mục tiêu giảm thiểu thời gian sạc và tối đa hóa dung lượng sạc.

3.1 Lựa chọn số giai đoạn và điện áp ngắt

3.1.1 Số giai đoạn sạc

Việc xác định số lượng giai đoạn sạc tối ưu cho phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức (MSCC) phụ thuộc vào yêu cầu và mục tiêu cụ thể của từng bài toán. Tuy nhiên, để tìm ra một mô hình chung hiệu quả, nhiều nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm với số lượng giai đoạn sạc khác nhau.

Một nghiên cứu đáng chú ý [31] đã sử dụng quy hoạch tuyến tính số nguyên (Integer Linear Programming - ILP) để xác định bộ dòng sạc tối ưu cho MSCC. Kết quả cho thấy, từ 5 giai đoạn ổn dòng trở lên, hiệu quả của phương pháp không thay đổi đáng kể, nhưng độ phức tạp của thuật toán tối ưu lại tăng lên.

Các nghiên cứu khác [21, 36] tập trung vào so sánh hiệu quả giữa phương pháp sạc MSCC với 3 giai đoạn (3SCC) và 5 giai đoạn (5SCC), và kết luận rằng 5SCC luôn mang lại hiệu quả cao hơn với độ phức tạp tương đương trong quá trình tối ưu.

Dựa trên các phân tích và kết quả thực nghiệm này, đồ án lựa chọn 5 giai đoạn ổn dòng cho phương pháp sạc MSCC, với các mức dòng giảm dần. Việc lựa chọn mức dòng cụ thể và điều kiện chuyển đổi sẽ được trình bày chi tiết trong các phần tiếp theo.

3.1.2 Điện áp ngắt sạc

Như đã trình bày ở phần trên, với phương pháp sạc MSCC sử dụng điện áp ngắt làm tiêu chí chuyển đổi giai đoạn, các tác giả thường sử dụng giá trị 4.2V làm điện áp ngắt, cùng với đó dòng sạc đầu tiên được chọn bằng với dòng sạc tối đa trong phương pháp sạc MSCC. Điều này dẫn đến những nghi vấn về tính hiệu quả thực sự trong việc rút ngắn thời gian sạc và tăng dung lượng của MSCC so với CC-CV.

Trong [21, 36], các tác giả đã phân tích những ảnh hưởng của mức điện áp cắt lên pin. Theo đó, mức điện áp cắt thường dùng cho pin Lithium-Ion nằm trong khoảng 4.2 ± 0.05 V và vì các lý do an toàn, luật bất thành văn là chọn mức điện áp cắt tại 4.2

V. Các tác giả đưa ra dẫn chứng trong [38] đã sử dụng điện áp cắt tại 4.25 V cho giai đoạn CV để đạt được hiệu quả sạc nhanh. Đề xuất đưa ra là sử dụng 1 mức điện áp an toàn hơn, khoảng 4.22 hoặc 4.23 V, không chênh lệch quá nhiều so với 4.2 V, và ứng dụng cho phương pháp sạc MSCC. Khi đó, các khoảng thời gian điện áp pin ở mức cao chỉ chiếm rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với việc duy trì trong suốt khoảng thời gian kéo dài do giai đoạn CV, vì thế tránh được các tác động tiêu cực lên pin.

Dựa trên những phân tích và dẫn chứng kể trên, đề án sẽ thực hiện việc thiết kế bộ dòng sạc tối ưu cho việc sử dụng 4.2V làm điện áp ngắt để chuyển đổi giai đoạn nhằm kiểm chứng hiệu quả cùng với đó là khảo sát giá trị của điện áp ngắt cao hơn dựa trên mục tiêu đề xuất.

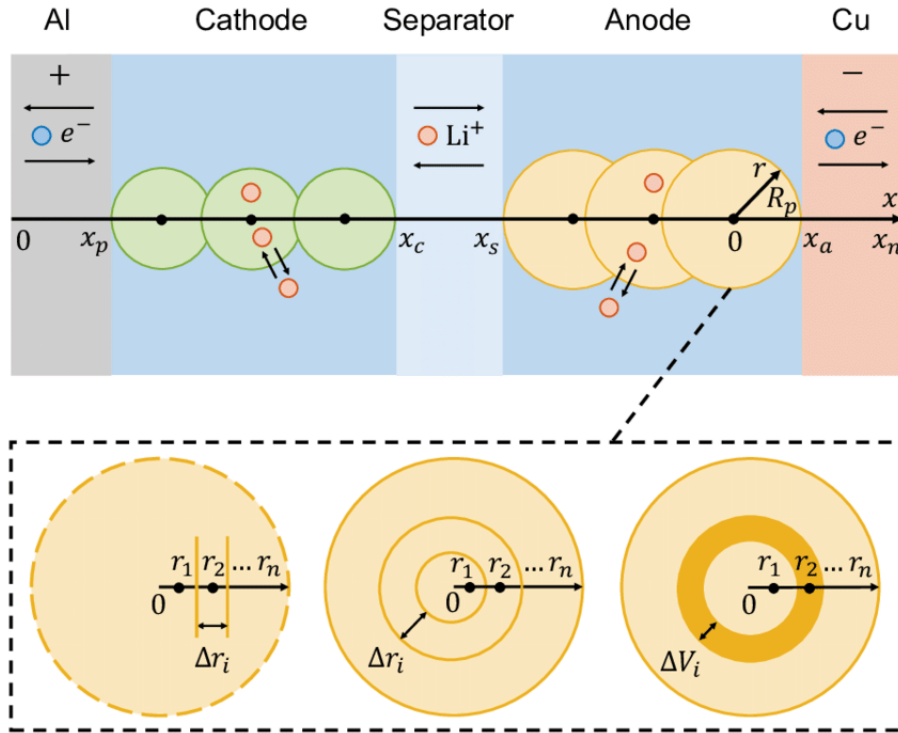
3.2 Mô hình hóa pin Lithium-Ion

Mô hình hóa pin Lithium-ion (LIB) là chìa khóa để tối ưu hóa hiệu năng trong quá trình sạc, tuy nhiên, quá trình phức tạp bên trong pin đòi hỏi mô hình phải mô phỏng chính xác các yếu tố như phân cực, lão hóa và suy giảm hiệu suất. Sự đa dạng về loại pin và cấu trúc càng làm tăng thách thức này. Do đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển đa dạng mô hình pin, bao gồm mô hình cơ chế điện hóa, mô hình mạch tương đương và mô hình hướng dữ liệu, nhằm mô phỏng toàn diện hoạt động của pin, mở đường cho những cải tiến vượt bậc trong công nghệ sạc pin.

3.2.1 Mô hình điện hóa

Mô hình điện hóa là dạng mô hình xuất phát trực tiếp từ bản chất điện hóa của pin, sử dụng các nguyên lý và phương trình điện hóa để giải thích chi tiết hoạt động bên trong của pin. Mô hình này đã được nhiều nhà nghiên cứu áp dụng nhằm cải thiện hiệu suất pin và giảm thiểu các vấn đề như phân cực và kết tủa lithium trong quá trình sạc/xả [39]. Trong số các mô hình điện hóa phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu pin, có thể kể đến mô hình "Giả 2 chiều" (P2D) [40,41], mô hình "Hạt đơn" (SP) [42] và các biến thể đơn giản hóa của mô hình P2D (SP2D).

Mô hình P2D (Hình 3.1.), được phát triển bởi M. Doyle, T. F. Fuller và J. Newman, dựa trên lý thuyết về điện cực xốp và dung dịch đậm đặc, là một trong những mô hình điện hóa phổ biến nhất trong nghiên cứu pin. Các phương trình động học của mô hình này đã đặt nền tảng cho sự phát triển của nhiều mô hình điện hóa khác [43]. Mặc dù có độ chính xác cao, mô hình P2D yêu cầu giải các phương trình vi phân bằng phương pháp sai phân hữu hạn, dẫn đến thời gian tính toán lâu và khối lượng tính toán lớn, không phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực. Do đó, mô hình này dần được thay thế bởi các mô hình đơn giản hơn.



Hình 3.1. Mô hình P2D của pin

Mô hình SP nổi bật trong số các mô hình đơn giản hóa, được ứng dụng để phân tích hoạt động của điện cực và tác động của quá trình khuếch tán pha rắn. Mô hình này đơn giản hóa điện cực thành một hạt vật chất duy nhất, bỏ qua ảnh hưởng của nồng độ và thể pha lỏng lên điện áp pin, từ đó giảm số lượng phương trình xuống còn hai, giảm số lượng tham số và rút ngắn thời gian tính toán, mô phỏng [43]. Tuy nhiên, việc đơn giản hóa này cũng làm giảm độ chính xác của mô hình, chỉ phù hợp trong điều kiện dòng điện không đổi và biên độ nhỏ. Khi biên độ dòng điện tăng, sự thay đổi đáng kể của nồng độ dung dịch điện phân sẽ dẫn đến sai số lớn cho mô hình. [44]

Nhằm cải thiện hiệu quả của mô hình SP khi dòng điện có biên độ lớn, mô hình SP mở rộng (ESP) đã được phát triển, đơn giản hóa các phương trình khuếch tán ion Li^+ trong cả pha lỏng và pha rắn bằng phương pháp Parabol 3 tham số kết hợp với xấp xỉ Padé [45]. Mô hình ESP được đánh giá cao trong việc duy trì độ chính xác vốn có của mô hình SP đồng thời tăng khả năng thích ứng với dòng điện cao. Tuy nhiên, do vẫn phụ thuộc vào điều kiện dòng điện không đổi, mô hình ESP không phải là lựa chọn tối ưu cho việc nghiên cứu phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức.

Với mục tiêu khám phá đặc tính động của pin trong nhiều điều kiện dòng điện khác nhau và ứng dụng thời gian thực, các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều biến thể của mô hình SP2D bằng cách đơn giản hóa mô hình P2D theo những cách khác nhau [46–48]. Trong số đó, nghiên cứu [47] đề xuất một mô hình đa hạt đơn giản sử dụng thuật toán dự báo-thích nghi để cân bằng giữa độ chính xác và tính phức tạp của mô hình. Bằng cách xấp xỉ nồng độ dung dịch điện phân, thuật toán này giảm thiểu

độ phức tạp của bài toán, đồng thời dự báo và thích ứng với các hiệu ứng không đồng đều trong phản ứng hóa học, từ đó cải thiện hiệu suất tính toán và độ chính xác ước lượng. Trong khi đó, nghiên cứu [48] sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu phi tuyến kết hợp với ma trận thông tin Fisher để phân tích khả năng nhận diện các tham số của mô hình SP2D, từ đó xây dựng mô hình SP2D-Iden và nâng cao độ chính xác ước lượng SoC.

3.2.2 Mô hình mạch điện tương đương

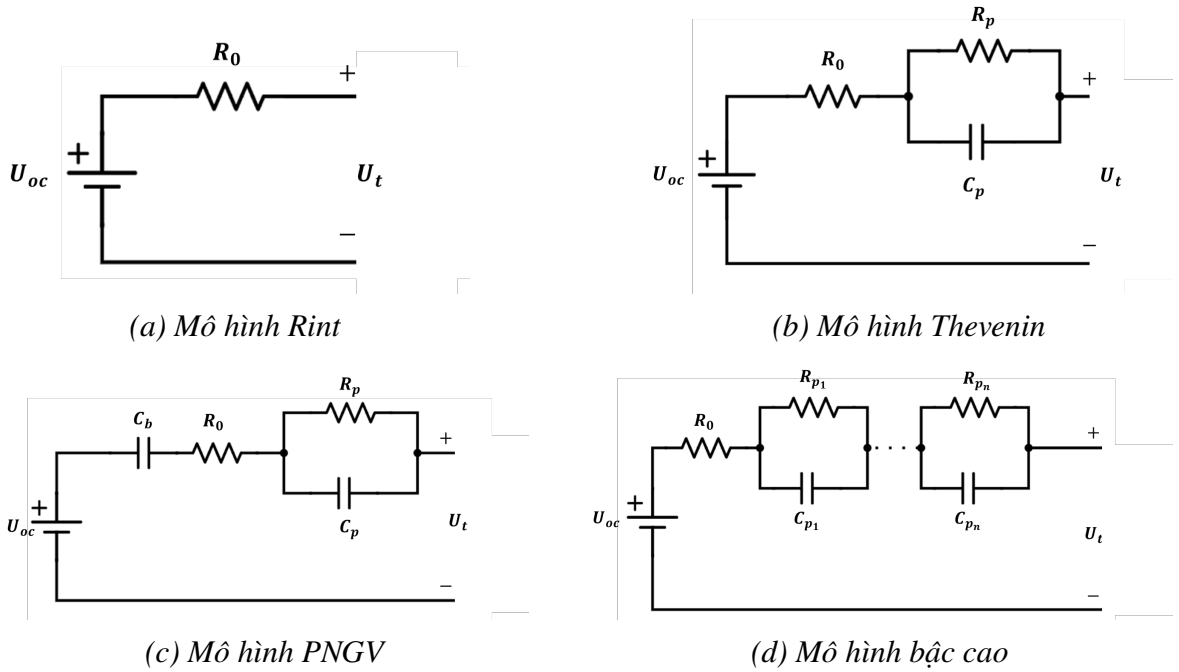
Từ những phân tích ở phân trên có thể thấy được rằng mô hình điện hóa, tuy chính xác, nhưng lại khá phức tạp do sử dụng nhiều phương trình vi phân, đòi hỏi khả năng tính toán lớn và chứa nhiều tham số. Việc đơn giản hóa mô hình này có thể giảm độ phức tạp nhưng đồng thời cũng làm giảm độ chính xác. Ngay cả mô hình SP2D cũng không khắc phục được vấn đề này, do số lượng tham số vẫn lớn và độ nhạy của chúng với điện áp đầu ra biến đổi, gây khó khăn cho việc xác định chính xác các tham số. Thêm vào đó, mô hình điện hóa còn gây trở ngại cho các kỹ sư Điện - Điện tử do yêu cầu kiến thức về hóa học chuyên sâu.

Vì vậy, mô hình mạch tương đương được phát triển để đơn giản hóa việc nghiên cứu pin. Mô hình này mô phỏng hoạt động và đặc tính của pin bằng các thành phần điện cơ bản như điện trở, tụ điện và nguồn điện áp. Các quá trình hóa học phức tạp bên trong pin, bao gồm cả nồng độ dung dịch điện phân, điện cực và điện áp hở mạch, đều được chuyển đổi thành các thành phần mạch điện tương ứng dựa trên lý thuyết điện hóa. Nhờ cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và ít tham số hơn mô hình điện hóa, mô hình mạch tương đương đã trở nên phổ biến trong cả nghiên cứu lý thuyết lẫn ứng dụng thực tế. Mô hình này được đánh giá cao về khả năng cân bằng giữa độ chính xác, độ phức tạp và tính ứng dụng, đồng thời có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các bài toán cụ thể [49].

Dựa trên những phân tích trên, nghiên cứu này lựa chọn mô hình mạch tương đương để nghiên cứu pin Lithium-Ion.

Một số mô hình mạch điện tương đương được cho mô tả trên Hình 3.2. Trong đó, mô hình đơn giản nhất là mô hình Rint (Hình 3.2.a) được cấu tạo bởi một nguồn áp lý tưởng U_{oc} và một nội trở R_0 mắc nối tiếp, các thành phần này đều thay đổi theo SoC và nhiệt độ. Mô hình này chỉ thích hợp cho các ứng dụng đơn giản, không đòi hỏi độ chính xác cao do nội trở R_0 không phản ánh được các đặc tính bên trong cũng như các biểu hiện của quá trình phân cực xảy ra trong quá trình hoạt động của pin.

Nhằm khắc phục nhược điểm của mô hình Rint, mô hình Thevenin ra đời bằng cách thêm mạng RC song song vào mô hình Rint (Hình 3.2.b) mang lại độ chính xác cao hơn và khả năng mô tả hiện tượng phân cực bên trong pin điện. Mô hình này sử dụng nội trở R_0 để biểu diễn sự thay đổi điện áp đột ngột và R_p , C_p để thể hiện sự thay đổi điện áp từ từ khi pin sạc/xả. So với mô hình Rint, mô hình Thevenin mô phỏng

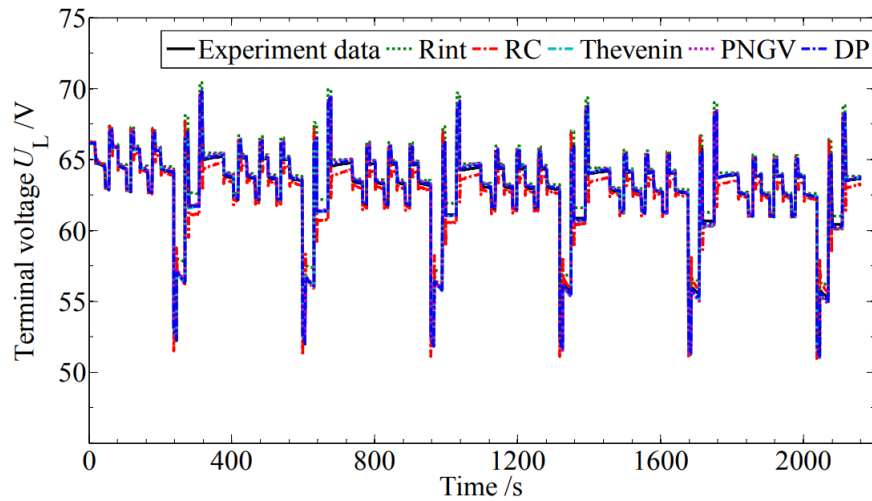


Hình 3.2. Các dạng mô hình tương đương của pin

tốt hơn các đặc tính động và tĩnh của pin nhờ vào việc nghiên cứu sâu hơn về đặc tính phân cực. Hơn nữa, mô hình này có ít tham số và quá trình ước lượng đơn giản, phù hợp cho việc tính toán các thông số như thời gian sạc, hiệu suất sạc hay SoC.

Hiện nay, hầu hết các nghiên cứu về pin đều sử dụng mô hình mạch điện tương đương, thường dựa trên mô hình Thevenin và cải tiến bằng cách thêm các thành phần khác. Trong đó, mô hình PNGV nổi bật với việc thêm một tụ điện C_b để mô phỏng sự thay đổi điện áp hở mạch khi pin sạc/xả liên tục (Hình 3.2.c). Mô hình này chính xác cao trong mô phỏng quá trình quá độ, phù hợp với ứng dụng dòng lớn và thuật toán sạc phức tạp. Tuy nhiên, thách thức lớn là xác định chính xác tụ điện để mô hình phản ánh đúng thực tế pin, do chưa có phương pháp đo lường chi tiết quá trình phân cực trong pin. Hơn nữa, mô hình PNGV còn phức tạp, tính toán lớn và hiệu quả thời gian thực thấp, gây khó khăn khi áp dụng thực tế.

Để mô phỏng chính xác hơn các đặc tính động của pin trong quá trình sạc/xả với nhiều mức dòng điện khác nhau, mô hình mạch điện tương đương đã được cải tiến bằng cách chuyển thành phần phân cực thành hai cặp điện trở - tụ điện song song. Cặp điện trở - tụ điện song song đầu tiên ($R_{p1} - C_{p1}$) mô phỏng hiện tượng phân cực kích hoạt xảy ra do quá trình chuyển điện tích thúc đẩy các phản ứng điện hóa tại bề mặt điện cực. Cặp thứ hai ($R_{p2} - C_{p2}$) mô phỏng hiện tượng phân cực nồng độ xảy ra do sự chênh lệch nồng độ giữa các chất được tạo ra và bị mất đi tại bề mặt điện cực và trong dung dịch. Mô hình này được gọi là mô hình RC bậc 2 (DP). Các học giả cũng cố gắng nâng cao số bậc của mô hình, với càng nhiều cặp tụ điện - điện trở song song, mô hình càng chính xác (Hình 3.2.d). Tuy nhiên, số bậc mô hình tăng lên, lượng tham



Hình 3.3. Điện áp hai đầu cực của pin thực nghiệm và mô phỏng dựa trên các mô hình [50]

số và số biến trạng thái cũng tăng lên, dẫn đến việc tính toán gặp nhiều khó khăn. Mô hình bậc cao còn đòi hỏi đồng thời đáp ứng việc nắm bắt chính xác các đặc tính động của pin và thích ứng với hệ thống chạy thời gian thực đầy phức tạp.

Trong tài liệu tham khảo [50], He cùng các cộng sự đã thực hiện một quy trình được gọi là "Kiểm tra đặc tính xung lai" - Hybrid Pulse Power Characterization (HPPC) trên một mô-đun pin LiMn_2O_4 . Thử nghiệm này được thực hiện trong một buồng nhiệt ở nhiệt độ cố định 20°C để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiệt độ lên các tham số mô hình. Dựa trên thử nghiệm đó, tác giả xác định tham số của từng mô hình pin theo SoC, sau đó tác giả thực hiện thử nghiệm Dynamic Stress Test (DST) để đánh giá thêm hiệu suất động của các mô hình pin. Thử nghiệm DST bao gồm sáu chu kỳ nạp/xả liên tục với dòng điện thay đổi. Bằng cách sử dụng cùng một dòng điện đầu vào như trong thử nghiệm DST, điện áp hai đầu cực của mỗi mô hình pin được mô phỏng và so sánh với dữ liệu thử nghiệm (Hình 3.3.) để đánh giá độ chính xác của các mô hình. Phân tích các giá trị tuyệt đối của sai số điện áp giữa hai đầu cực của các mô hình pin so với thực tế được liệt kê trên Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Phân tích thống kê các sai số giữa điện áp hai đầu cực của các mô hình pin với thực tế.

Mô hình	Sai số tối đa (V)	Sai số trung bình (V)	Phương sai (V)	Sai số tương đối tối đa (%)
Rint	1.6229	0.3945	0.0762	2.8176
Thevenin	0.2967	0.0455	0.0220	0.5151
PNGV	0.5772	0.0875	0.0243	1.0020
DP	0.2183	0.0429	0.0021	0.3790

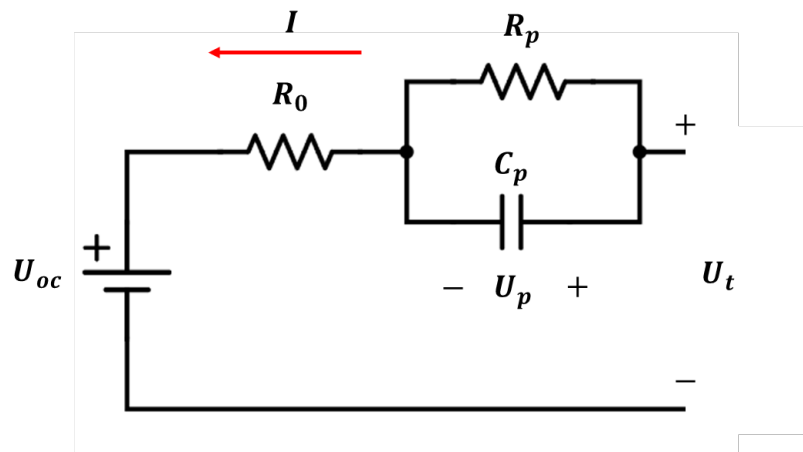
Kết quả cho thấy tất cả bốn mô hình đều mô phỏng được các đặc tính động ở một mức độ nhất định. Mô hình DP và mô hình Thevenin cho kết quả mô phỏng tốt hơn đáng kể so với các mô hình khác, cho thấy rằng chúng phù hợp hơn để mô hình hóa pin lithium-ion. Cả hai mô hình này đều có sai số điện áp đầu cuối tối đa nhỏ hơn 1%, cụ thể là 0.5151% đối với mô hình Thevenin và 0.3790% đối với mô hình DP.

Ngược lại, mô hình Rint cho thấy sai số lớn nhất là 2.8176% và khó có thể mô phỏng hiệu suất động của pin do không tính đến đặc tính phân cực. Mô hình PNGV, mặc dù có thêm một tụ điện để giải thích ảnh hưởng của điện áp mạch hở, nhưng lại tạo ra dao động trong mô hình pin, dẫn đến sai số lớn hơn 1.0020% so với mô hình Thevenin.

Tóm lại, thử nghiệm DST chứng minh rằng mô hình DP và mô hình Thevenin vượt trội hơn các mô hình khác về khả năng mô phỏng động của pin lithium-ion. Trong khi mô hình DP có thể cung cấp độ chính xác cao nhất, đề án này lựa chọn mô hình Thevenin do tính đơn giản cũng như mức độ chính xác mà nó mang lại.

Xét quá trình sạc pin sử dụng mô hình Thevenin được biểu diễn trên Hình 3.4. Các phương trình vi phân dựa trên các định luật Krichoff như sau:

$$\begin{cases} \dot{U}_p = -\frac{1}{C_p R_p} U_p + \frac{1}{C_p} I \\ U_t = U_{oc} + U_p + I R_0 \end{cases} \quad (3.1)$$



Hình 3.4. Mô hình tương đương Thevenin của pin trong quá trình sạc

Dạng rời rạc hóa của (3.1) được biểu diễn như sau:

$$\begin{cases} U_p(k) = (1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}) \cdot I(k-1) \cdot R_p(k-1) + e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} \cdot U_p(k-1) \\ U_t(k) = U_{oc}(k) + U_p(k) + I(k)R_0 \end{cases} \quad (3.2)$$

Trong đó Δt là khoảng thời gian lấy mẫu. τ là hằng số thời gian, $\tau = R_p \cdot C_p$. Trạng thái sạc của pin (SoC) được xác định bởi công thức sau:

$$SoC(k) = SoC(k-1) + \eta \frac{I \cdot \Delta t}{C_b} \quad (3.3)$$

Trong đó: η là hiệu suất Coulomb, thường chọn là 1; C_b là dung lượng tối đa của pin. Các phương trình (3.2) và (3.3) là cơ sở để thực hiện tính toán thời gian sạc, dung lượng sạc và mô phỏng các đặc tính sạc trên pin.

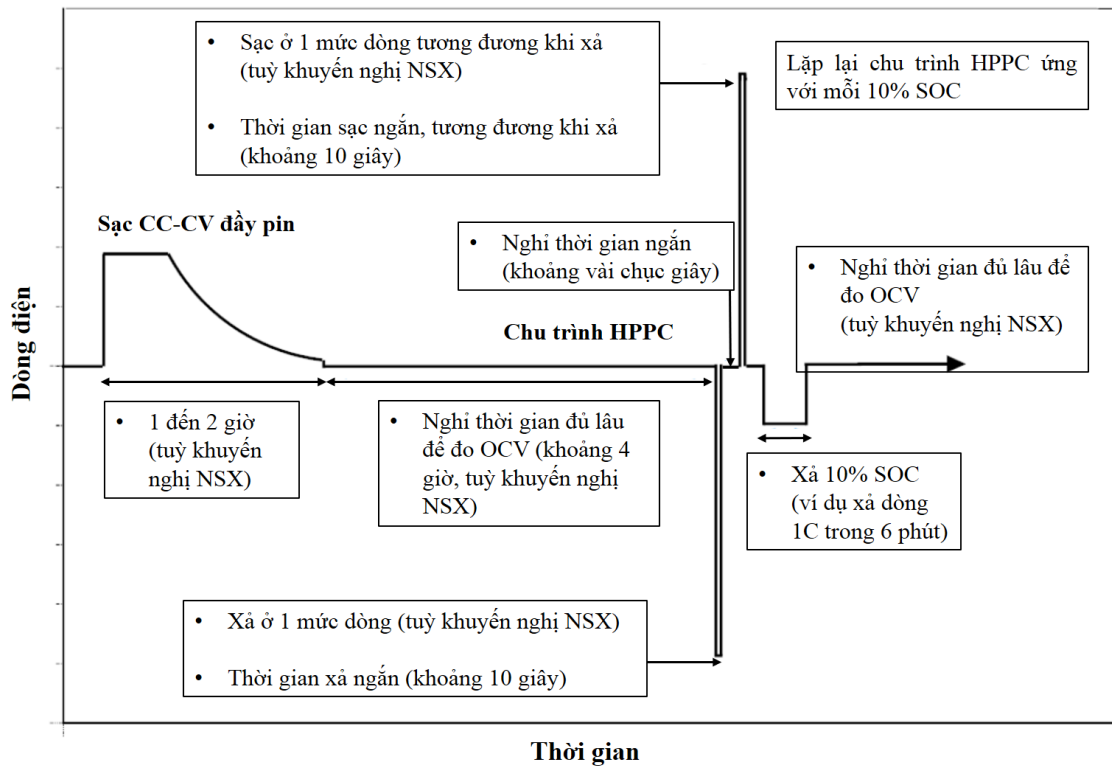
3.3 Cơ sở bài thí nghiệm HPPC xây dựng mô hình pin

Như đã trình bày, việc có 1 mô hình đáng tin cậy phải đảm bảo đồng thời nắm bắt được chính xác các đặc tính động của pin và thích ứng với hệ thống chạy thời gian thực đầy phức tạp. Việc xác định các giá trị tham số chuẩn xác nhất là vô cùng cần thiết, nhất là với mô hình có ít tham số và biến động theo các biến. Do lựa chọn mô hình Thevenin làm mô hình tương đương cho pin (như đã trình bày ở trên), đồ án cũng xin được lựa chọn phương án đưa các tham số R_0 , R_p , C_p và U_{OC} biến đổi theo SoC, như đã được đề xuất trong [43] và được coi là bước tiến lớn trong việc giảm thiểu độ phức tạp của mô hình kèm tăng thêm tính chính xác.

Do tầm quan trọng của việc xác định chính xác bộ tham số mô hình, việc có 1 phương pháp hợp lý, tiết kiệm và đáng tin cậy là vô cùng cần thiết. Trong nhiều bài nghiên cứu về pin, mô hình pin và các ứng dụng thời gian thực, các phương pháp thường dùng bao gồm: sử dụng phổ trở kháng điện hoá (Electrochemical Impedance Spectroscopy - EIS) và bài thí nghiệm đặc tính theo xung lai (Hybrid Pulse Power Characterization - HPPC). Theo đó, EIS [51] là phương pháp sử dụng tín hiệu xoay chiều với biên độ nhỏ (khoảng 5 đến 10mV), thông qua các hàm truyền, phương trình... để xác định các thành phần khác nhau tổng hợp lên trở kháng nội của pin. Bằng cách thay đổi tần số của tín hiệu nhỏ đưa vào, phổ trở kháng của pin theo các dải tần được xác định, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng quan tâm đến thành phần xoay chiều khi sạc/xả pin, nghiên cứu về SOH và RUL của pin [51]. Tuy nhiên, EIS là một phương pháp ưu tiên việc sử dụng công cụ, máy móc; các công cụ vẫn có giá thành đáng kể. Hơn nữa, nhược điểm của EIS là vấn đề thời gian, khi 1 bài thí nghiệm ứng với 1 dải tần có thể kéo dài đến hơn 10 phút [52], gây lãng phí thời gian, nhân lực và tiền bạc.

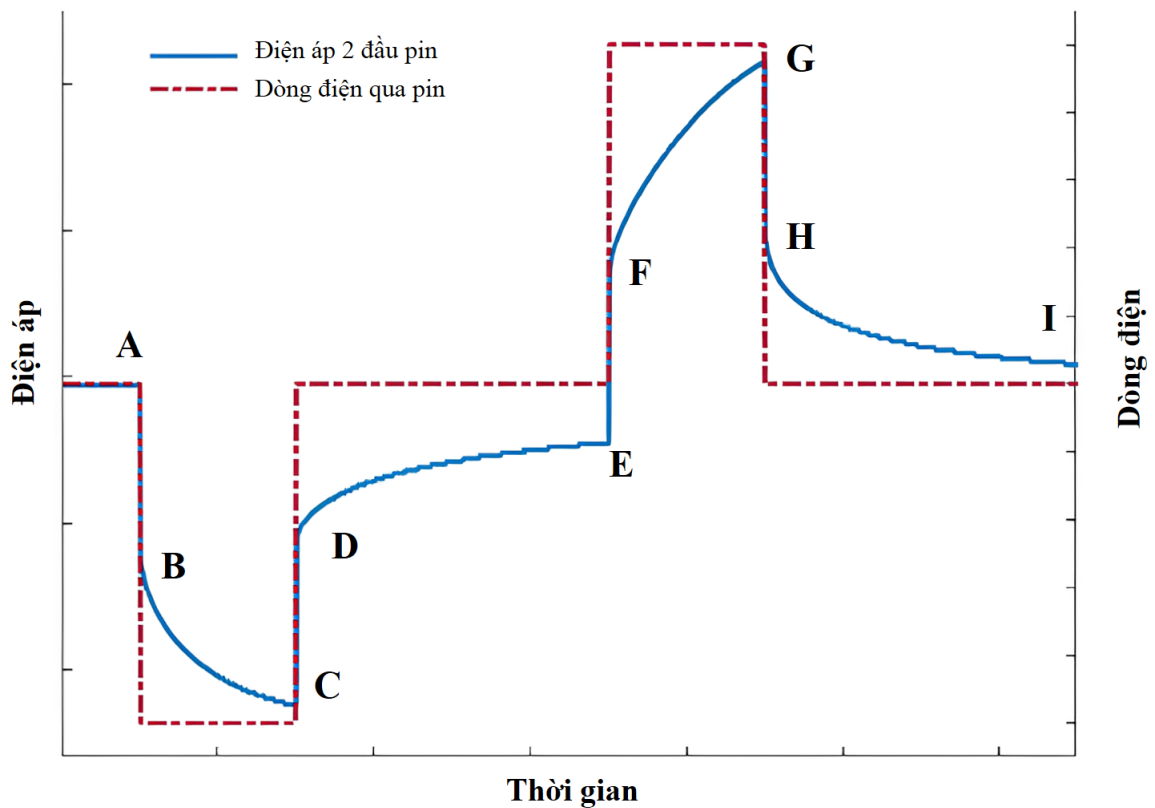
Một phương án hợp lý hơn đối với các ứng dụng không quá quan tâm đến thành phần trở kháng xoay chiều, cũng như phù hợp hơn với quy mô phòng thí nghiệm và phạm vi, nội dung của đề án là phương pháp sử dụng bài thí nghiệm HPPC ([53], [54]). Đây là phương pháp áp dụng các xung sạc/xả với thời gian ngắn để quan sát đặc tính động của pin. Hình 3.5. mô tả sơ lược quy trình thực hiện bài thí nghiệm HPPC, các bước lần lượt như sau:

- Sạc CC-CV đầy pin, thời gian mất khoảng 1 đến hơn 2 giờ, tùy thuộc mức dòng sạc, giá trị SoC khởi điểm và khuyến nghị của NSX.
- Sau khi sạc đầy pin (giai đoạn CV và mức dòng xuống đủ thấp, cỡ 0.05C) thì ngắt sạc, cho pin nghỉ với thời gian đủ lâu. Mục tiêu của việc cho nghỉ sau sạc là để điện áp trên 2 đầu pin trở về xấp xỉ điện áp hở mạch của pin (điện áp hở mạch có liên hệ với SoC). Thời gian nghỉ này có thể kéo dài đến 4 giờ (tùy thuộc khuyến nghị của NSX).
- Tiến hành đo giá trị điện áp 2 đầu pin sau thời điểm nghỉ, giá trị này tương đương với điện áp hở mạch của pin khi SoC đạt 100%.
- Bắt đầu thực hiện 1 chu trình HPPC, bước đầu tiên là xả pin với 1 mức dòng trong thời gian ngắn. Mức dòng và khoảng thời gian ngắn này được lựa chọn để đảm bảo SoC của pin không bị suy giảm đáng kể (tức U_{oc} coi như không đổi). Trong các nghiên cứu và hướng dẫn về HPPC ([53, 54]), mức dòng xả được chọn dưới 1C và thời gian xả là 10 giây.
- Sau khi thực hiện xả, tiến hành cho pin nghỉ trong khoảng thời gian ngắn (khoảng vài chục giây). Trong các nghiên cứu và hướng dẫn về HPPC ([53, 54]), thời gian nghỉ thường được chọn trong khoảng 50 đến 60 giây.
- Tiến hành sạc pin với mức dòng tương đương khi xả ở bước 1, trong khoảng thời gian tương đương. Sau đó, pin cũng được cho nghỉ trong khoảng thời gian tương tự bước 2.



Hình 3.5. Quy trình bài thí nghiệm HPFC

Xét tại 1 chu trình HPFC, tức tại 1 giá trị SoC khởi điểm, dạng đồ thị dòng điện, điện áp cho các xung sạc/xả/nghỉ thời gian ngắn được cho trong hình 3.6..



Hình 3.6. Đồ thị dòng điện, điện áp trong 1 chu trình HPFC

Để đơn giản hoá các tính toán, biểu diễn, thời điểm ban đầu $t_A = t_B$ sẽ được tạm dịch về 0. Xét mô hình mạch điện tương đương của pin đã được lựa chọn là mô hình Thevenin.

Khi pin bắt đầu giai đoạn xả, điện áp 2 đầu tại A và B suy giảm lập tức 1 lượng do nội trở R_0 . Tương tự, khi pin kết thúc giai đoạn xả, điện áp 2 đầu tại C và D thay đổi lập tức 1 lượng do nội trở R_0 . Ta có:

$$U_{t_A} - U_{t_B} = U_{t_D} - U_{t_C} = IR_0$$

Như vậy, nội trở R_0 có thể được tính theo công thức sau:

$$R_0 = \frac{(U_{t_A} - U_{t_B}) + (U_{t_D} - U_{t_C})}{2I} \quad (3.4)$$

Phép lấy trung bình 2 biểu thức là để tăng tính chính xác và bù các sai lệch do quá trình xả pin gây ra với điện áp 2 đầu cực.

Đối với 2 giá trị điện trở và tụ điện phân cực, cần kết hợp giải quyết dựa trên 2 giai đoạn khi xả pin từ B đến C và khi cho pin nghỉ từ D đến E. Theo định luật Kirchhoff và các định luật cơ bản trong mạch điện, có:

- Khi pin xả trong khoảng thời gian từ B đến C:

$$\begin{cases} u_p = i_{R_p} R_p \\ u_p = \frac{q_p}{C_p} \\ i = i_{R_p} + i_{C_p} \\ u_t = u_{OC} - u_p - iR_0 \end{cases} \quad (3.5)$$

Trong đó: u_{OC} , u_p , u_t , i , i_{R_p} , i_{C_p} lần lượt là giá trị tức thời của điện áp hở mạch, điện áp phân cực, điện áp 2 đầu pin, dòng điện qua pin, dòng điện qua R_p và dòng điện qua C_p .

Từ 3 phương trình đầu trong hệ (3.5), có:

$$\begin{cases} \frac{di_{R_p} R_p}{dt} = \frac{dq_p}{C_p dt} = \frac{i_{C_p}}{C_p} \\ \frac{di_{R_p}}{dt} + \frac{di_{C_p}}{dt} = 0 \end{cases}$$

Như vậy, có $\frac{di_{C_p}}{i_{C_p}} = \frac{-dt}{R_p C_p}$. Tích phân 2 vế, có $i_{C_p} = Ae^{\frac{-t}{R_p C_p}}$ với $t \in [t_B; t_C]$.

Thay vào phương trình đầu tiên trong hệ (3.5) có:

$$u_p = (i - Ae^{\frac{-t}{R_p C_p}})R_p \quad (3.6)$$

Trong khoảng thời gian xả từ B đến C, dòng điện qua pin I không đổi, điện áp hở mạch U_{OC} coi như không đổi và bằng U_{t_A} (điện áp 2 đầu pin đo được tại A). Xét điều kiện đầu, tức tại $t = t_A = t_B = 0$, điện áp phân cực trên pin có giá trị bằng 0, có $(I - A)R_p = 0$ hay $I = A$. Ta có:

$$U_{t_B} - U_{t_C} = (1 - e^{\frac{-t_C}{R_p C_p}})IR_p = U_{p_C}$$

Trong đó, U_{t_B} và U_{t_C} lần lượt là điện áp đo được ở 2 đầu pin tại thời điểm B và C. Cụ thể hơn:

$$R_p = \frac{U_{t_B} - U_{t_C}}{\frac{t_B - t_C}{(1 - e^{\frac{-t_C}{R_p C_p}})I}} \quad (3.7)$$

- Khi pin nghỉ trong khoảng thời gian từ D đến E:

Lúc này, tụ C_p sẽ xả qua trở R_p . Tương tự, ta có:

$$\begin{cases} \frac{di_{R_p} R_p}{dt} = \frac{dq_p}{C_p dt} = \frac{-i_{C_p}}{C_p} \\ i_{C_p} = i_{R_p} \end{cases}$$

Như vậy, có $\frac{di_{R_p}}{i_{R_p}} = \frac{-dt}{R_p C_p}$. Nhân cả tử và mẫu về trái với R_p , có $\frac{du_p}{u_p} = \frac{-dt}{R_p C_p}$.

Tích phân 2 vế, có $u_p = U_{p_C} e^{\frac{t - t_C}{R_p C_p}}$ với $t \in [t_D; t_E]$.

Trong đó, đã có $U_{p_C} = (1 - e^{\frac{-t_C}{R_p C_p}})IR_p = U_{t_B} - U_{t_C}$.

Trong khoảng thời gian nghỉ từ D đến E, không có dòng điện qua pin I , điện áp hở mạch U_{OC} coi như không đổi và bằng U_{t_A} . Khi đó, xuất phát từ phương trình thứ 3 trong hệ 3.5, điện áp 2 đầu pin đo được tại E là:

$$U_{t_E} = U_{t_A} - (U_{t_B} - U_{t_C})e^{\frac{t_E - t_C}{R_p C_p}}$$

Nói cách khác, có thể tính được hằng số thời gian $\tau = R_p C_p$ như sau:

$$\tau = \frac{t_E - t_C}{\ln\left(\frac{U_{t_A} - U_{t_E}}{U_{t_B} - U_{t_C}}\right)} \quad (3.8)$$

Sau khi tính được τ theo (3.8), có thể thay τ vào (3.7) để tìm R_p . Sau đó, có thể tìm được C_p bằng cách lấy τ chia cho R_p .

Như vậy, với các công thức sử dụng các giá trị điện áp 2 đầu mạch và các thời điểm, có thể tính toán được giá trị các tham số của mô hình mạch điện tương đương cho pin Lithium-Ion. Phương pháp sử dụng bài thí nghiệm HPPC nổi bật nhờ tính đơn giản, hiệu quả và khoa học. Bài thí nghiệm HPPC cho phép xác định các tham số nói trên tại các khoảng SoC khác nhau, tăng độ chính xác trên toàn dải khi những tham số của mô hình đều có tính biến động cao. Do giới hạn của thời lượng, nội dung, đồ án xin được sử dụng bài thí nghiệm HPPC để xác định các tham số của mô hình pin, đồng thời sử dụng loại pin mới mua và thí nghiệm trong môi trường ổn nhiệt 25°C để giảm thiểu tác động của các thành phần như độ lão hoá, nhiệt độ,... lên các tham số. Tiến trình cụ thể sẽ được trình bày trong phần thực nghiệm ở Chương 4.

3.4 Tìm kiếm bộ dòng sạc tối ưu dựa trên Giải Thuật Bầy Đàn

3.4.1 Bài toán tối ưu

Dựa trên các phân tích trước đó, đồ án này tập trung nghiên cứu và tối ưu hóa quy trình sạc pin Lithium-ion bằng phương pháp sạc dòng điện không đổi nhiều giai đoạn (MSCC). Với 5 giai đoạn sạc, mỗi giai đoạn chuyển đổi dựa trên ngưỡng điện áp ngắt của pin, đồ án đặt ra thách thức cân bằng giữa thời gian sạc và dung lượng sạc. Mỗi quan hệ giữa thời gian sạc và dung lượng sạc bị ảnh hưởng đáng kể bởi dòng sạc. Khi dòng sạc cao, thời gian đạt điện áp ngắt sẽ nhanh hơn, nhưng điều này lại dẫn đến lượng dung lượng sạc được ít hơn. Điều này đặt ra một bài toán cân bằng giữa việc sạc nhanh và sạc đầy, đòi hỏi phải tìm ra một bộ dòng sạc tối ưu để đạt được cả hai mục tiêu trong giới hạn các ràng buộc về điện áp, dòng điện và dung lượng sạc của pin. Để giải quyết bài toán đa mục tiêu này, một hàm mục tiêu kết hợp thời gian sạc và dung lượng sạc được xây dựng như trong (3.9).

chọn dòng làm sao để thời gian sạc ngắn nhất và dung lượng sạc nhiều nhất

$$f(I_1, I_2, \dots, I_5) = \alpha \times \frac{t - t_{CCCV}}{t_{CCCV}} + \beta \times \frac{Q_{CCCV} - Q}{Q_{CCCV}} \rightarrow \min \quad (3.9)$$

Các ràng buộc:

$$0.05C \leq I_j \leq 1C \quad \forall j \in [1, 5] \quad (3.10)$$

$$0.95Q_{CCCV} \leq Q_c \leq Q_{CCCV} \quad (3.11)$$

$$30' \leq t_c \leq 90' \quad (3.12)$$

Trong đó : α và β là các trọng số thể hiện tầm quan trọng tương đối của thời gian sạc và dung lượng sạc, $\alpha + \beta = 1$; t_{CCCV} và Q_{CCCV} lần lượt là thời gian và dung lượng khi được sạc bằng phương pháp CC-CV với mức dòng 1C ở pha CC và 4.2V ở pha CV. Quá trình sạc CC-CV kết thúc khi dòng điện nhỏ hơn 0.05C. Các ràng buộc giới hạn tốc độ sạc từ 0.05C tới 1C, dung lượng sạc sau khi kết thúc quá trình sạc đạt tối thiểu 95% so với dung lượng sạc của phương pháp CC-CV và thời gian sạc trong khoảng từ 30 tới 90 phút.

Để giải quyết bài toán tối ưu phức tạp này, đồ án đã lựa chọn giải thuật tối ưu Bầy Đàn (PSO - Particle Swarm Optimization). PSO là một thuật toán metaheuristic lấy cảm hứng từ hành vi xã hội của các loài chim hoặc cá, trong đó mỗi "cá thể" đại diện cho một giải pháp tiềm năng và di chuyển trong không gian tìm kiếm để tìm ra giải pháp tối ưu. Chi tiết về thuật toán sẽ được trình bày trong phần tiếp theo.

3.4.2 Ứng dụng Giải Thuật Bầy Đàn trong bài toán tối ưu thời gian sạc

PSO (Particle Swarm Optimization) là khung thuật toán chung dựa trên kinh nghiệm của bầy đàn được đề xuất bởi Kennedy và Eberhat [55]. Nó là một khung thuật toán thông minh dựa trên bầy đàn, mô phỏng lại hành vi xã hội của bầy chim hay đàn cá khi đi tìm nguồn thức ăn.

Một cá thể (particle) được thể hiện trong PSO tương tự như một con chim hoặc một con cá tìm kiếm thức ăn trong không gian tìm kiếm của nó. Sự di chuyển của mỗi cá thể là sự kết hợp giữa vận tốc và hướng di chuyển. Vị trí của mỗi cá thể tại bất kỳ thời điểm nào cũng bị ảnh hưởng bởi vị trí tốt nhất của nó và vị trí tốt nhất của cả bầy đàn. Hiệu quả đạt được của một cá thể được xác định bởi một giá trị thích nghi, giá trị này được xác định phụ thuộc vào từng bài toán [55].

Trong PSO, quần thể bao gồm các cá thể trong không gian của bài toán. Các cá thể được khởi tạo một cách ngẫu nhiên. Mỗi cá thể sẽ có một giá trị thích nghi, giá trị này được xác định bởi một hàm thích nghi để tối ưu trong mỗi thế hệ. Trong mỗi thế hệ, mỗi cá thể thay đổi vận tốc và thay đổi vị trí của nó theo thời gian. Dựa vào giá trị thích nghi, mỗi cá thể tìm ra giải pháp tối ưu cục bộ trong không gian tìm kiếm nhiều chiều. Sau đó, giải pháp tối ưu cục bộ được so sánh với giải pháp tối ưu toàn cục của cả bầy đàn để cập nhật lại giá trị cho giải pháp tối ưu toàn cục. Dựa vào giải pháp tối ưu toàn cục để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

Triển khai thuật toán PSO trong tìm kiếm bộ dòng sạc tối ưu được thực hiện bằng cách khởi tạo một quần thể bao gồm N cá thể có các vị trí và vận tốc ban đầu X^0 và V^0). Xét tại vòng lặp thứ k , quần thể đang có vị trí và vận tốc là X^{k-1} và V^{k-1}):

$$\begin{cases} X^{k-1} = (X_1^{k-1}, X_2^{k-1}, \dots, X_N^{k-1}) \\ V^{k-1} = (V_1^{k-1}, V_2^{k-1}, \dots, V_N^{k-1}) \end{cases} \quad (3.13)$$

Vị trí của mỗi cá thể trong quần thể tương ứng với một bộ dòng sặc $X_i^{k-1} = (I_1, I_2, I_3, I_4, I_5)$. Bên cạnh đó, mỗi cá thể chịu tác động của hai thông tin đó là vị trí tốt nhất mà cá thể đạt được ở những vòng lặp trước đó $P_{i,best}^{k-1}$ và vị trí tốt nhất mà toàn bộ quần thể đạt được ở những vòng lặp trước đó: G_{best}^{k-1} . Các vị trí tốt nhất này tương ứng với giá trị của hàm mục tiêu là nhỏ nhất. Sau đó mỗi cá thể dựa vào vận tốc hiện tại, cùng với khoảng cách từ $P_{i,best}^{k-1}$ tới G_{best}^{k-1} để điều chỉnh vận tốc và vị trí của mình như sau:

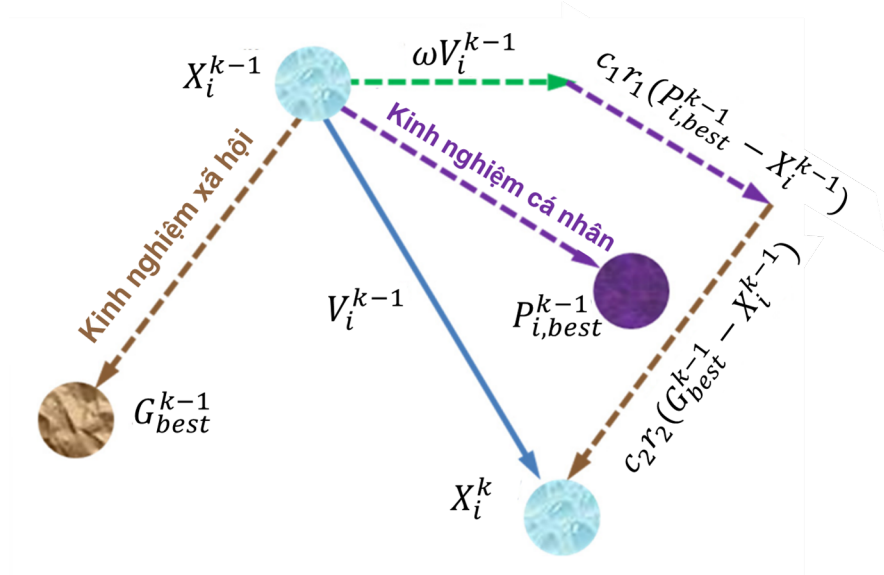
$$\begin{cases} V_i^k = \omega \cdot V_i^{k-1} + c_1 \cdot r_1 \cdot (P_{i,best}^{k-1} - X_i^{k-1}) + c_2 \cdot r_2 \cdot (G_{best}^{k-1} - X_i^{k-1}) \\ X_i^k = X_i^{k-1} + V_i^k \end{cases} \quad (3.14)$$

Trong đó: ω là trọng số quán tính; c_1 và c_2 là các hệ số gia tốc, r_1 và r_2 là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc. Cần lưu ý rằng vế phải của (3.14) bao gồm ba thành phần vận tốc. Đầu tiên là thành phần quán tính $\omega \cdot V_i^{k-1}$, đóng vai trò như "kim chỉ nam" giúp cá thể tiếp tục di chuyển theo hướng đã định từ lần lặp trước. Trọng số quán tính ω , một yếu tố quan trọng được giới thiệu bởi Y. Shi và R.C. Eberhart vào năm 1998, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm kiếm toàn cục và hội tụ của thuật toán, thường được thiết lập trong khoảng 0,8 đến 1,2 [56].

Thành phần thứ hai, $c_1 \cdot r_1 \cdot (P_{i,best}^{k-1} - X_i^{k-1})$, được gọi là thành phần "nhận thức cá nhân", cho phép cá thể dựa vào "trí nhớ" về vị trí tốt nhất đã đạt được để định hướng di chuyển. Trong khi đó, thành phần thứ ba, $c_2 \cdot r_2 \cdot (G_{best}^{k-1} - X_i^{k-1})$, là thành phần "nhận thức xã hội", khuyến khích cá thể di chuyển về phía vị trí tốt nhất của cả đàn thông qua "giao tiếp" với các cá thể khác.

Các hệ số gia tốc c_1 và c_2 , thường được đề xuất là 2, đóng vai trò như "cân cân" giữa ảnh hưởng của nhận thức cá nhân và nhận thức xã hội, giúp cá thể tiếp cận tới vị trí tối ưu. Đặc biệt, tính ngẫu nhiên của r_1 và r_2 giúp "làm mờ" ảnh hưởng của các vị trí tốt nhất đã biết, từ đó duy trì sự đa dạng trong quần thể và ngăn chặn hiện tượng hội tụ sớm [57].

Sơ đồ minh họa trong Hình 3.7. thể hiện sự thay đổi vị trí của một cá thể qua hai lần lặp liên tiếp.



Hình 3.7. Sự thay đổi vị trí của một cá thể qua hai lần lặp liên tiếp

Sau khi mỗi cá thể cập nhật được vị trí mới và đánh giá giá trị của hàm mục tiêu, vị trí tốt nhất mà cá thể từng đạt được và cả quần thể đạt được cập nhật như trong (3.15) và (3.16) sau đó kết thúc một vòng lặp.

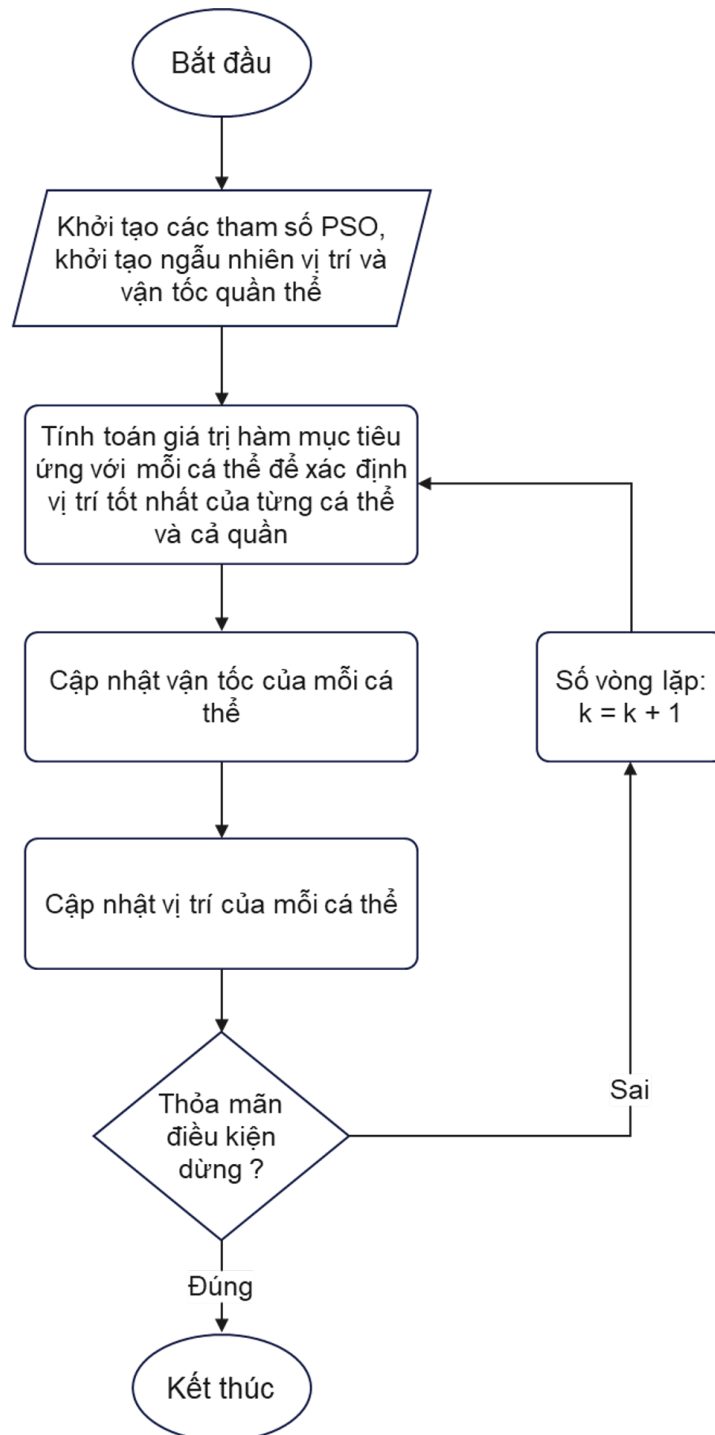
$$P_{i,best}^k = \begin{cases} X_i^k, & \text{nếu } f(X_i^k) \leq f(P_{i,best}^{k-1}) \\ P_{i,best}^{k-1}, & \text{nếu } f(X_i^k) \geq f(P_{i,best}^{k-1}) \end{cases} \quad (3.15)$$

$$G_{best}^k = P_{j,best}^k \text{ với } f(P_{j,best}^k) \leq f(P_{i,best}^{k-1}) \quad \forall i \in [1, N] \quad (3.16)$$

Quá trình thuật toán diễn ra cho tới khi một trong hai điều kiện sau được đáp ứng: đạt đến số lần lặp tối đa (N) hoặc đạt được ngưỡng lỗi tối thiểu cho phép. Lưu đồ biểu diễn thuật toán được minh họa trên Hình 3.8.

Thuật toán PSO được triển khai và lập trình bằng ngôn ngữ Python kết hợp sử dụng với thư viện PyBaMM nhằm mô phỏng đặc tính động của pin [58]. PyBaMM (Python Battery Mathematical Modeling) là một thư viện mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ Python, nhằm mục đích hỗ trợ việc mô phỏng và phân tích các loại pin Lithium-ion. Thư viện này cung cấp các công cụ và mô hình toán học phức tạp nhưng dễ sử dụng, cho phép các nhà nghiên cứu và kỹ sư có thể mô phỏng hành vi của pin dưới các điều kiện hoạt động khác nhau. Pybamm được thiết kế để linh hoạt và dễ dàng tùy chỉnh, giúp người dùng có thể thực hiện các phân tích từ cơ bản đến nâng cao, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và tuổi thọ của pin. Thư viện này không chỉ hữu ích trong nghiên cứu học thuật mà còn có thể được áp dụng trong ngành công nghiệp để phát triển các sản phẩm pin tiên tiến.

Một trong những ứng dụng quan trọng của PyBaMM trong phạm vi của đề án là mô phỏng chính xác thời gian sạc và dung lượng sạc của pin lithium-ion. Bằng cách sử dụng mô hình Thevenin, PyBamm có thể tính đến các tham số thay đổi theo trạng thái sạc (SoC) của pin. Điều này cho phép mô phỏng chính xác hơn các đặc tính sạc, bao gồm cả điện áp và dòng điện, trong suốt quá trình sạc.



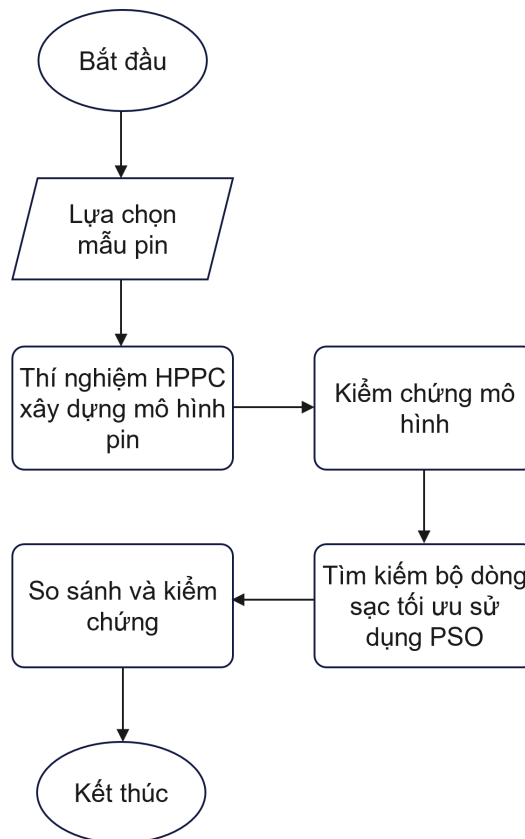
Hình 3.8. Lưu đồ thuật toán PSO

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

4.1 Quy trình thí nghiệm

Quy trình thí nghiệm được bắt đầu bằng việc lựa chọn một mẫu pin cụ thể để tiến hành mô hình hóa. Thí nghiệm HPPC được thực hiện để tìm ra các tham số cho mô hình tương đương Thevenin của pin cho mỗi 10% SoC. Bên cạnh đó, kỹ thuật khớp đường cong (Curve Fitting) với phương pháp hồi quy đa thức được lựa chọn nhằm xác định được giá trị các tham số của mô hình tại từng thời điểm SoC. Sau đó, phương pháp sạc MSCC với bộ dòng sạc được lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm chứng mô hình. Dữ liệu thu thập được từ thực nghiệm sẽ được so sánh với kết quả dự đoán của mô hình thông qua mô phỏng. Sự khác biệt giữa hai bộ dữ liệu này được sử dụng để tinh chỉnh mô hình sao cho mô hình có khả năng mô phỏng được gần chính xác nhất quá trình sạc MSCC so với thực tế.

Cuối cùng, thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO) được áp dụng để tìm kiếm bộ thông số sạc tối ưu, nhằm tối ưu hóa thời gian sạc và dung lượng sạc pin dựa trên mô hình đã được tinh chỉnh. Kết quả của quá trình này là một bộ thông số sạc tối ưu, được xác định dựa trên cơ sở khoa học và thực nghiệm, cho loại pin đã chọn. Lưu đồ thuật toán của quy trình thí nghiệm được mô tả trên Hình 4.1.



Hình 4.1. Quy trình thí nghiệm

4.2 Hệ thống thực nghiệm

Đồ án này lựa chọn viên pin Lithium-Ion LS LR1865LA của hãng Lishen (Hình 4.2.) để thực hiện thí nghiệm. Các thông số kỹ thuật của viên pin được cho trên Bảng 4.1.

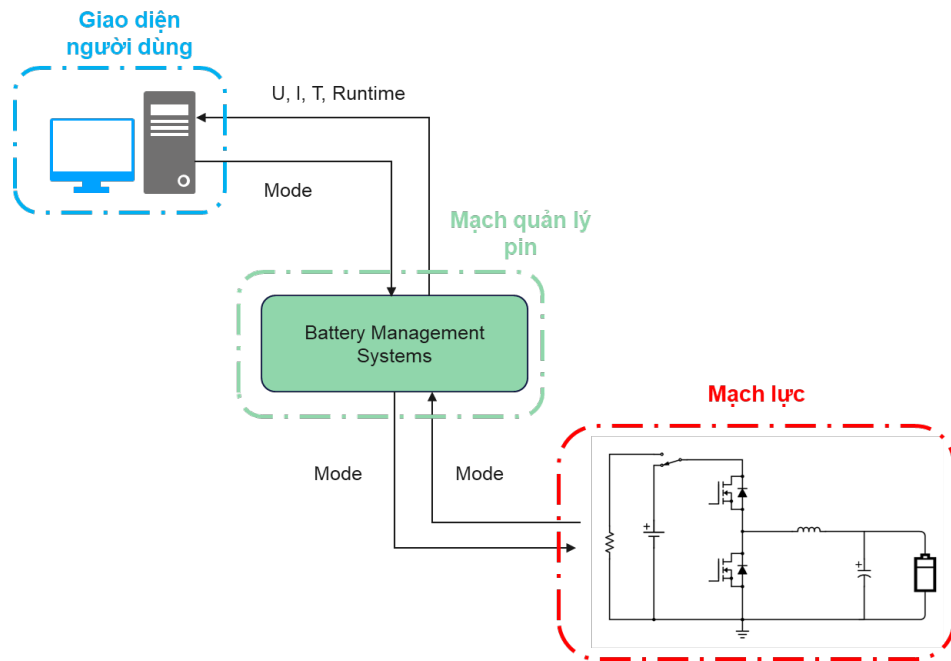


Hình 4.2. Pin Lithium-Ion LS LR1865LA

Bảng 4.1. Thông số kỹ thuật của pin Lithium-Ion LS LR1865LA

Thông số	Giá trị	Đơn vị
Dung lượng	2000	mAh
Điện áp danh định	3.7	V
Điện áp sạc ngưỡng	4.2	V
Điện áp ngưỡng xả	2.7	V
Dòng sạc tối đa	1.0	C
Nhiệt độ hoạt động	-20 đến 60	°C

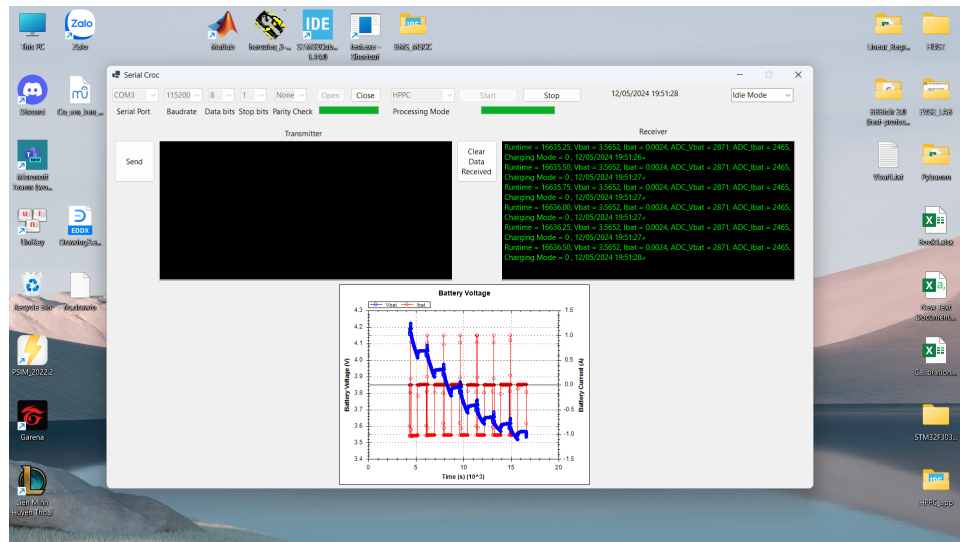
Hệ thống thực nghiệm được thiết kế để giám sát, quản lý và điều khiển quá trình sạc/xả của viên pin, tích hợp giao diện người dùng thân thiện và khả năng kiểm soát dòng điện hai chiều. Hệ thống bao gồm ba thành phần chính: Giao diện người dùng (GUI) trên máy tính, mạch quản lý pin (BMS) và mạch lực (Buck/Boost Converter). Sơ đồ khối của hệ thống được mô tả trên Hình 4.3.



Hình 4.3. Sơ đồ khối hệ thống thực nghiệm

4.2.1 Giao diện người dùng (GUI) trên máy tính

Giao diện người dùng (GUI) của hệ thống quản lý pin được phát triển trên nền tảng Windows Forms, cung cấp khả năng giám sát và điều khiển trực quan, thân thiện với người dùng (Hình 4.4.). GUI đóng vai trò trung gian giữa người vận hành và hệ thống, cho phép thiết lập các chế độ hoạt động mong muốn, bao gồm sạc CC-CV, sạc MSCC, xả CC, xả xả liên tục và HPPC.



Hình 4.4. Giao diện người dùng GUI hiển thị trên máy tính

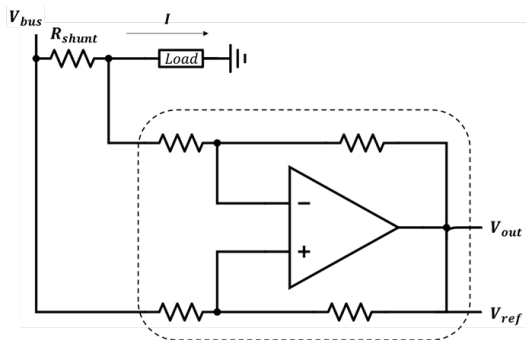
GUI nhận dữ liệu trạng thái pin từ mạch BMS thông qua giao thức truyền thông UART, hiển thị và biểu diễn dưới dạng đồ thị liên tục các thông số quan trọng như dòng điện, điện áp và nhiệt độ theo thời gian. Dữ liệu này được lưu trữ dưới dạng file

CSV để thuận tiện cho việc phân tích và xử lý sau này. Ngoài ra, giao thức UART cũng được sử dụng để GUI gửi chế độ hoạt động tới mạch BMS.

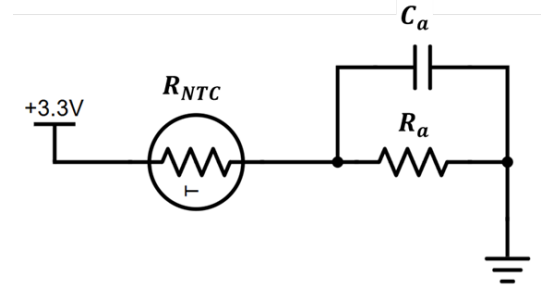
4.2.2 Mạch quản lý pin (BMS)

Mạch quản lý pin (BMS) đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo an toàn và hiệu suất hoạt động của hệ thống pin, đồng thời là cầu nối giao tiếp quan trọng giữa máy tính và mạch lực. Được xây dựng dựa trên vi điều khiển STM32G474RE và lập trình bằng ngôn ngữ C trong môi trường STM32CubeIDE, BMS thực hiện các chức năng giám sát, bảo vệ và điều khiển toàn diện cho pin.

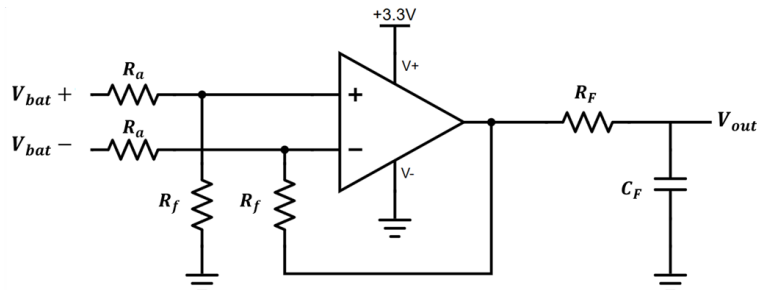
Hệ thống thu thập dữ liệu của BMS tích hợp các khối đo lường dòng điện, điện áp và nhiệt độ, như minh họa trong 4.5. Trong đó, khối đo dòng điện sử dụng bộ khuếch đại cảm biến dòng (Hình 4.5.a), khối đo điện trở sử dụng nhiệt điện trở NTC (Hình 4.5.b), khối đo điện áp sử dụng bộ khuếch đại vi sai (Hình 4.5.c). Để nâng cao độ tin cậy và chính xác của dữ liệu, BMS ứng dụng bộ lọc Kalman để xử lý tín hiệu ADC thu được từ vi điều khiển, giảm thiểu nhiễu xuống mức tối thiểu. Bên cạnh đó, quy trình hiệu chuẩn tuyến tính (Linear Regression) để hiệu chỉnh các giá trị ADC đọc được từ vi điều khiển sát với giá trị thực tế. Việc hiệu chuẩn này đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình ước lượng SoC và thu thập dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống BMS.



(a) Khối đo dòng sử dụng bộ khuếch đại cảm biến dòng



(b) Khối đo nhiệt sử dụng nhiệt điện trở NTC



(c) Khối đo áp sử dụng bộ khuếch đại vi sai

Hình 4.5. Cấu trúc khối mạch đo sử dụng trong mạch BMS

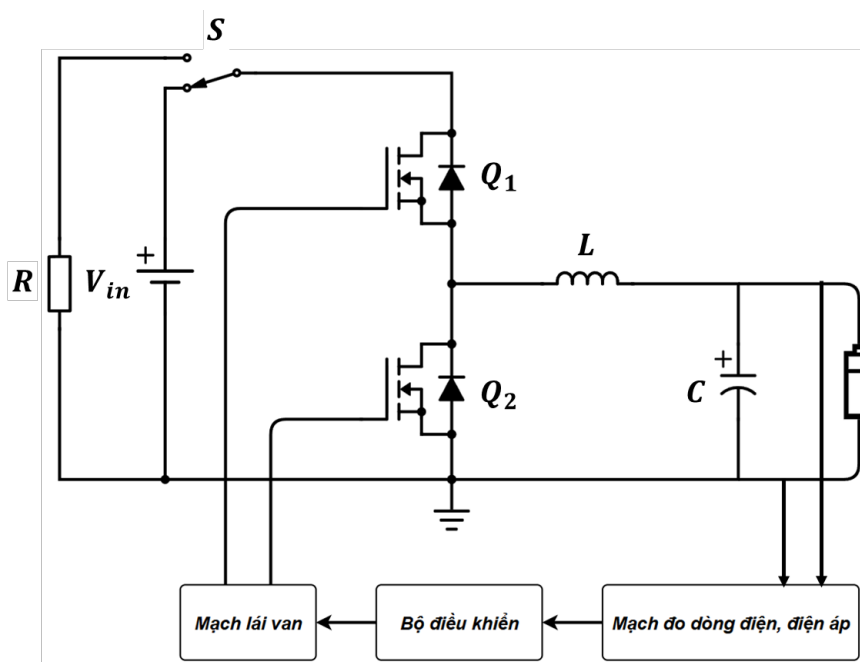
Dữ liệu thu thập được từ các khối đo lường sẽ được truyền về máy tính thông qua

giao tiếp UART mỗi 0.25 giây một lần, cho phép người vận hành giám sát tình trạng pin theo thời gian thực. Đồng thời, BMS cũng nhận lệnh điều khiển từ máy tính, bao gồm các chế độ hoạt động như sạc, xả, hoặc HPPC, và chuyển tiếp các lệnh này đến mạch lực để thực hiện.

Bên cạnh đó, BMS cũng tích hợp các cơ chế bảo vệ quan trọng như bảo vệ quá dòng, quá áp và quá nhiệt. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, BMS sẽ ngắt mạch sạc/xả, đưa hệ thống về trạng thái nghỉ.

4.2.3 Mạch lực (Buck/Boost Converter)

Trong đồ án này, bộ biến đổi Buck/Boost đồng bộ hai chiều được thiết kế để cung cấp khả năng sạc và xả linh hoạt cho pin, tùy thuộc vào chế độ hoạt động. Cấu trúc của bộ biến đổi được minh họa trên Hình 4.6. Khi sạc, mạch hoạt động ở chế độ Buck, sử dụng nguồn 12V DC đầu vào để hạ điện áp xuống mức phù hợp để sạc pin. Khi xả, mạch chuyển sang chế độ Boost, nâng điện áp từ pin lên mức điện áp cao hơn ở đầu ra. Để thực hiện quá trình xả pin, một điện trở công suất được kết nối với đầu ra của mạch, tạo thành một tải giả để tiêu thụ năng lượng từ pin.



Hình 4.6. Cấu trúc bộ biến đổi Buck/Boost hai chiều sạc/xả cho pin

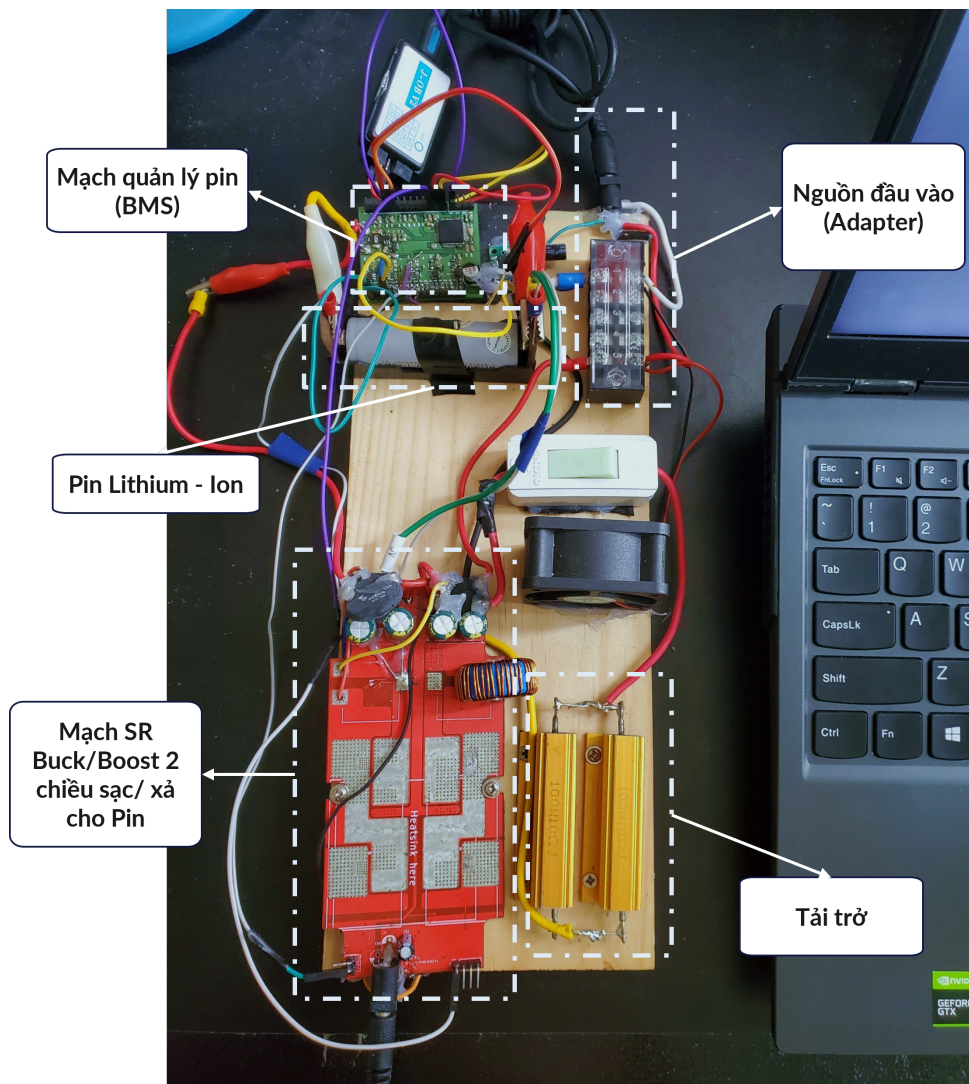
Bộ biến đổi Buck/Boost đồng bộ sử dụng hai van đóng cắt AON6276 của hãng AOSMD, cuộn cảm sử dụng lõi Ferrit MS-106125-2 quấn 48 vòng dây, tụ điện đầu ra và đầu vào sử dụng 2 tụ hóa 100 μF mắc song song. Các thông số của bộ biến đổi được cho ở trên Bảng 4.2.

Bộ điều khiển, được lập trình bằng ngôn ngữ C trên vi điều khiển XMC1301-T016F0032 AB (Infineon Technologies) trong môi trường DAVE IDE, giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo điện áp và dòng điện đầu ra đáp ứng yêu cầu của pin và tải

Bảng 4.2. Thông số bộ biến đổi Buck/Boost đồng bộ hai chiều

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Điện áp đầu vào	V_{in}	12	V
Tải trở	R	5	Ω
Tần số chuyển mạch	f	50	kHz
Điện cảm	L	394	μH
Điện dung	C	200	μF

trong cả hai chế độ sạc và xả. Dựa trên tín hiệu phản hồi từ mạch đo lường, bộ điều khiển này sử dụng thuật toán PI để tính toán sai số và tạo ra tín hiệu điều khiển tối ưu. Tín hiệu điều khiển này sau đó được sử dụng để điều chỉnh độ rộng xung PWM, thông qua mạch lái van điều khiển MOSFET Q1 và Q2, từ đó điều chỉnh điện áp và dòng điện đầu ra. Hình 4.7. mô tả toàn bộ hệ thống thực nghiệm được sử dụng trong đề án.

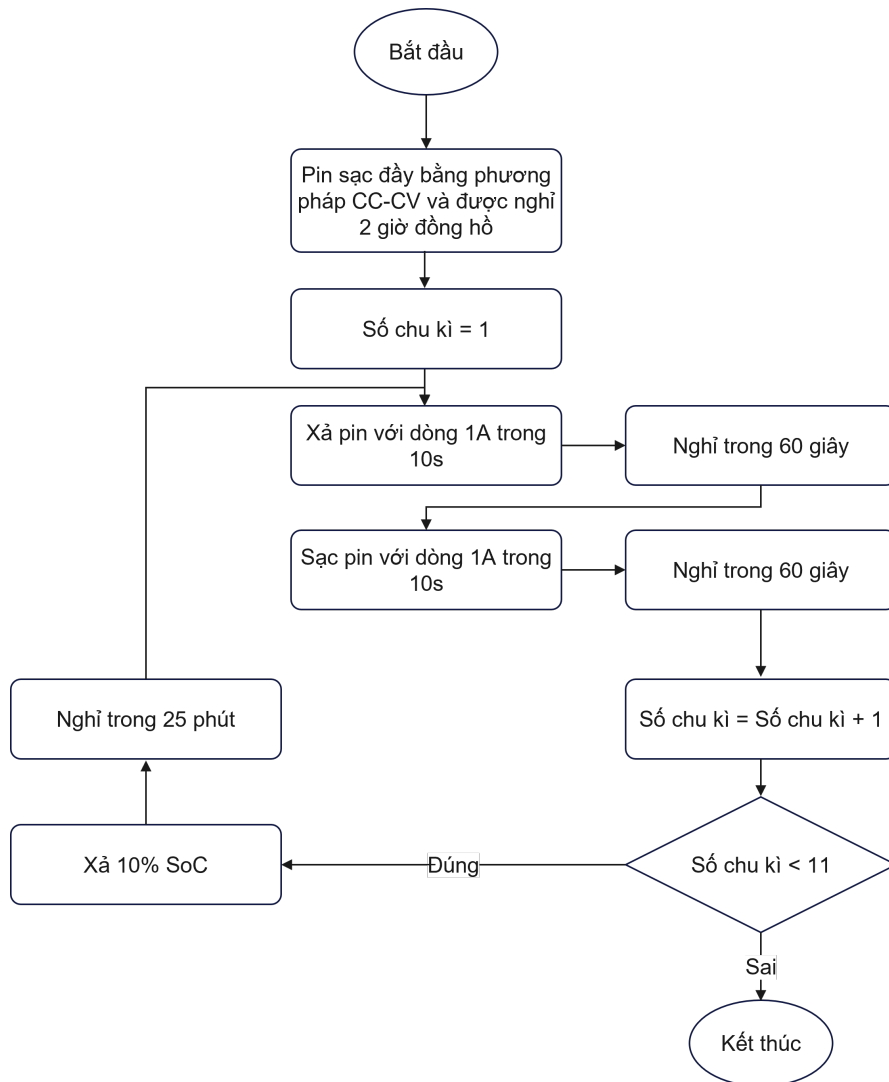


Hình 4.7. Hệ thống thực nghiệm

4.3 Kết quả thí nghiệm

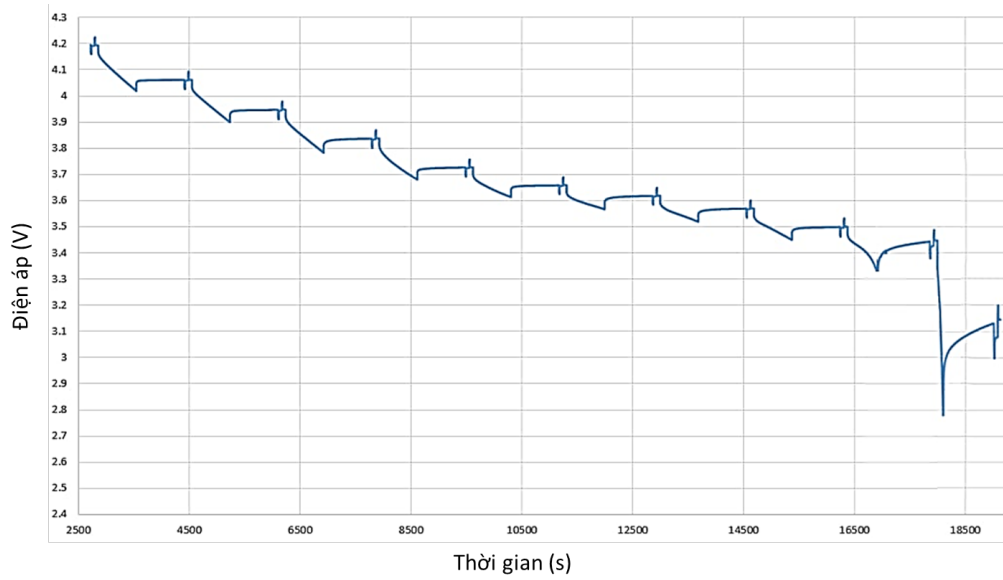
4.3.1 Mô hình pin

Để xây dựng mô hình pin, thí nghiệm HPPC với quy trình cụ thể được thực hiện như được mô tả với lưu đồ trên Hình 4.8.

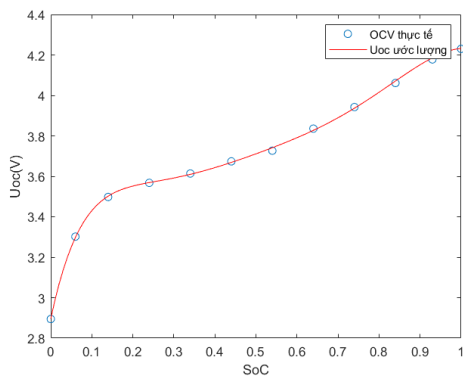


Hình 4.8. Quy trình HPPC thực nghiệm

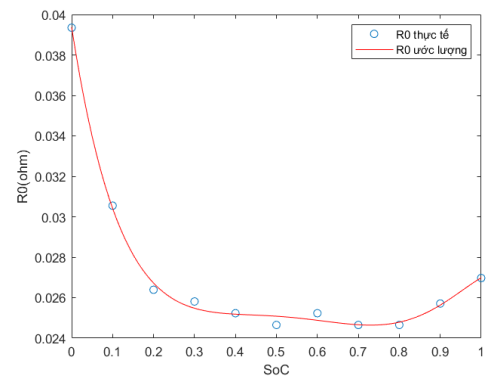
Đáp ứng điện áp của viên pin sau khi thực hiện quy trình HPPC được mô tả trên Hình 4.9.



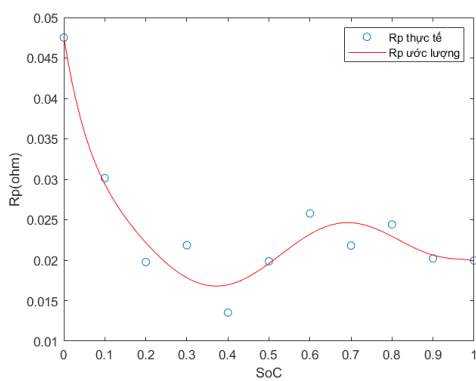
Hình 4.9. Điện áp trên pin thực nghiệm quy trình HPPC



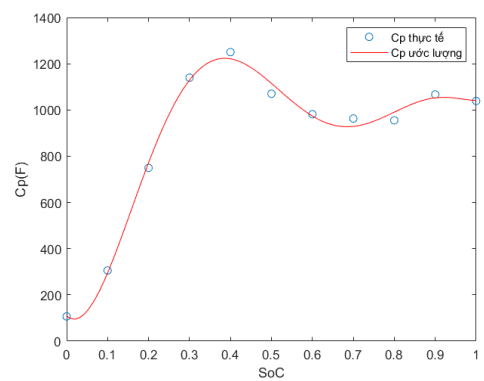
(a) Điện áp hở mạch U_{oc}



(b) Điện trở R_0



(c) Điện trở phân cực R_p



(d) Tự điện phân cực C_p

Hình 4.10. Khớp đường cong các tham số của mô hình Thevenin theo SoC

Sau khi có được dữ liệu về dòng điện và điện áp của thí nghiệm HPPC, các công thức 3.4, 3.7, 3.8 được sử dụng để tính toán các tham số của mô hình Thevenin mỗi 10% SoC. Hàm *polyfit* trên Matlab được sử dụng để khớp đường cong thành đa thức

bậc 7 có dạng như trên (4.1) , biểu diễn các tham số của mô hình Thevenin theo SoC. Các hệ số cụ thể cho từng tham số của mô hình được cho trên Bảng 4.3. Hình 4.10. mô tả đồ thị mối quan hệ của các tham số theo SoC.

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 \quad (4.1)$$

Bảng 4.3. Hệ số khớp đường cong

Tham số	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
$U_{oc}(V)$	2.896	9.563	-57.92	188.2	-340.7	347.5	-184.2	38.95
$R_0(\Omega)$	0.039	-0.131	0.507	-1.129	1.679	-1.764	1.157	-0.331
$R_p(\Omega)$	0.048	-0.318	2.075	-9.171	23.41	-31.96	21.71	-5.78
$C_p(kF)$	104.9	-311.3	277.9	-2.435	-111.4	44.86	-1.53	0.108

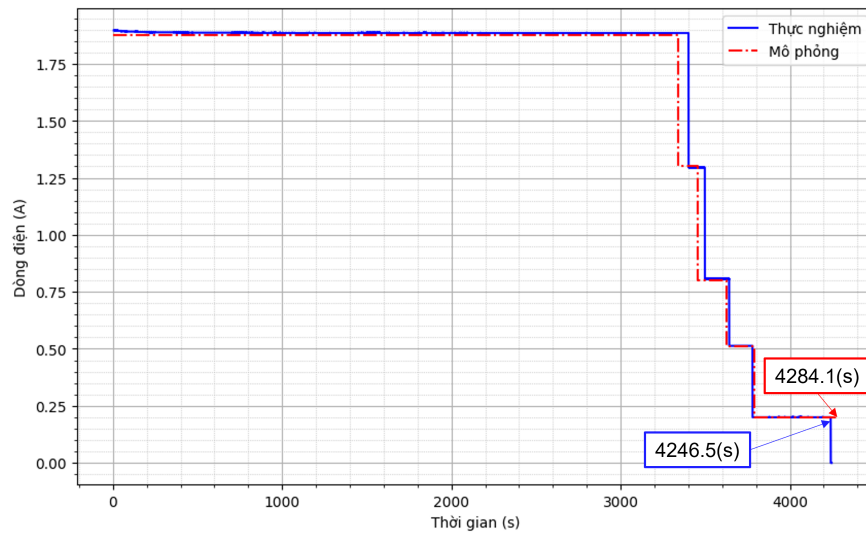
4.3.2 Kiểm chứng mô hình pin

Tính chính xác của mô hình pin được kiểm chứng bằng cách so sánh thời gian sạc, dung lượng sạc cũng như các thông số về dòng điện và điện áp trong quá trình sạc MSCC với bộ dòng sạc được lựa chọn bất kì. Bộ dòng sạc được lựa chọn để kiểm chứng như trong (4.2.)

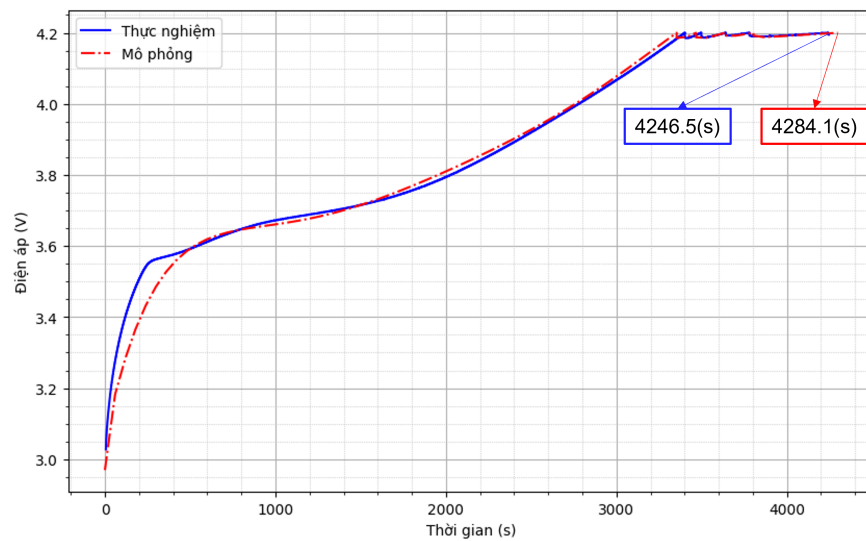
$$(I_1, I_2, I_3, I_4, I_5) = (1.88 \text{ A}, 1.3 \text{ A}, 0.8 \text{ A}, 0.5 \text{ A}, 0.2 \text{ A}) \quad (4.2)$$

Hình 4.11. mô tả kết quả mô phỏng và thực nghiệm dòng điện, điện áp và dung lượng sạc theo thời gian. Trong 400 giây đầu tiên, đường cong điện áp sạc mô phỏng và thực nghiệm có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, ở các giai đoạn sạc tiếp theo, hai đường cong này thể hiện sự tương đồng rõ rệt. Thời gian sạc mô phỏng là 4284.1 giây, chênh lệch 37.6 giây (tương đương 0.8%) so với thời gian sạc thực tế là 4246.5 giây. Dung lượng sạc mô phỏng đạt 1871.7 mAh, thấp hơn 23.2 mAh (tương đương 1.22%) so với dung lượng sạc thực tế là 1894.9 mAh.

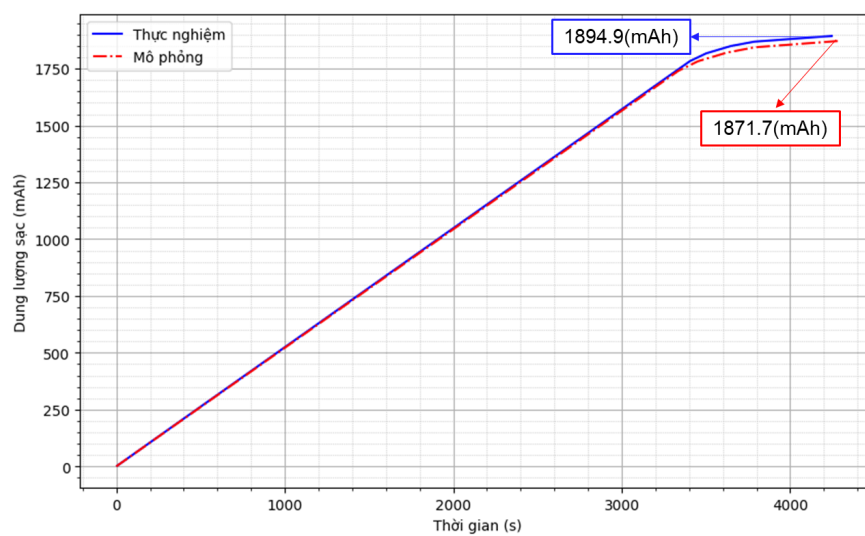
Kết quả phân tích cho thấy mô hình mô phỏng dựa trên thí nghiệm HPPC có độ chính xác cao mặc dù có những sai số đến từ quá trình đo đạc và quá trình khớp đường cong các tham số của mô hình. Như vậy mô hình này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của đề án là tính toán và mô phỏng tương đối chính xác thời gian sạc và dung lượng sạc để tìm kiếm bộ dòng sạc tối ưu.



(a) Dòng điện sạc



(b) Điện áp trên pin

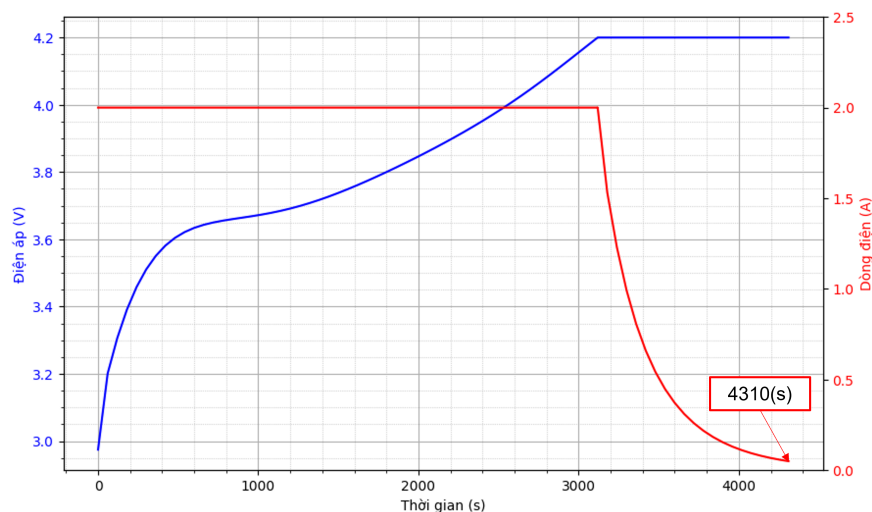


(c) Dung lượng sạc

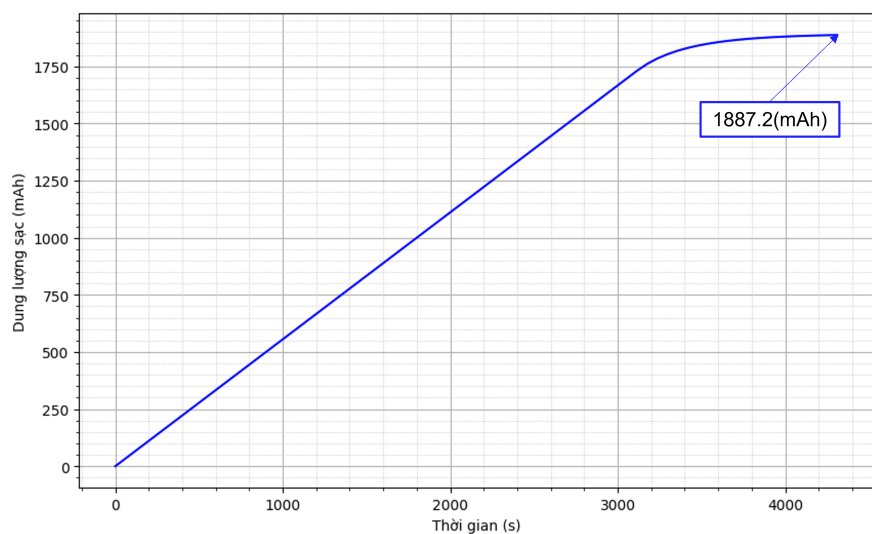
Hình 4.11. Kiểm chứng mô phỏng và thực nghiệm trong quá trình sạc MSCC với bộ dòng sạc bất kì

4.3.3 Sạc pin với bộ dòng sạc tối ưu

Thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO) được triển khai trên Google Colab bằng ngôn ngữ lập trình Python nhằm tìm kiếm bộ dòng sạc để thỏa mãn hàm mục tiêu cho bởi (3.9) là nhỏ nhất với điện áp ngắt 4.2 V. Các giá trị t_{CCCV} và Q_{CCCV} tương ứng là 4310 giây và 1883.2 mAh với đồ thị biểu diễn dòng điện, điện áp và dung lượng sạc cho phương pháp sạc CC-CV được biểu diễn trên Hình 4.12.



(a) Dòng điện và điện áp



(b) Dung lượng sạc

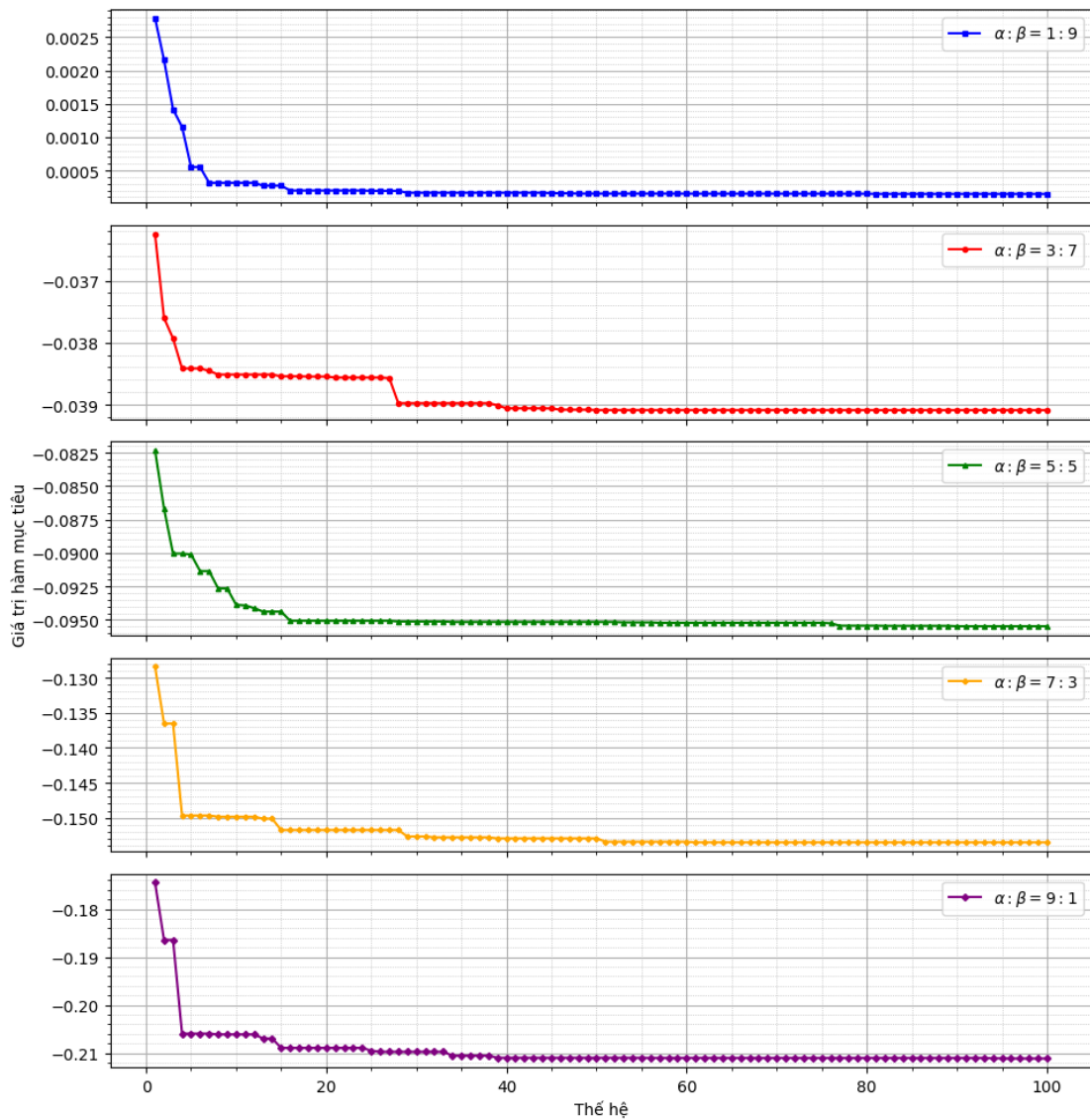
Hình 4.12. Đồ thị biểu diễn dòng điện, điện áp và dung lượng sạc của phương pháp CC-CV

Thuật toán PSO được triển khai với các tham số khởi tạo được thể hiện trên Bảng 4.4.

Bảng 4.4. Tham số khởi tạo cho thuật toán PSO

Tham số	Kí hiệu	Giá trị
Số lượng cá thể	N	50
Số vòng lặp tối đa	n	100
Trọng số quán tính	ω	1
Hệ số gia tốc	c_1	2
	c_2	2

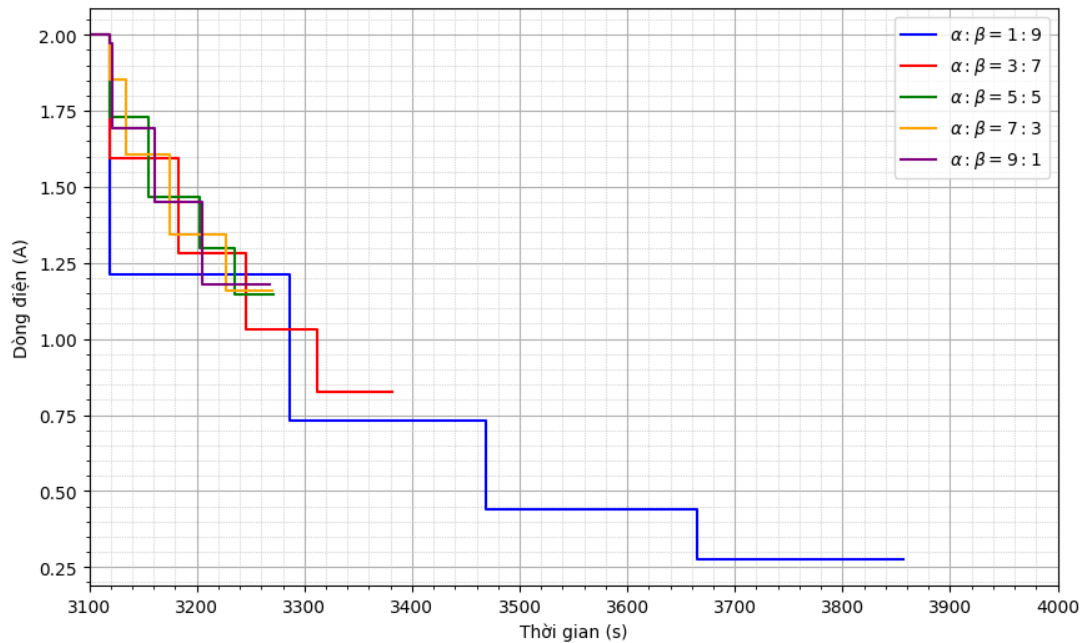
Sau khi kết thúc số lượng vòng lặp tối đa, thuật toán tìm bộ dòng sặc tối ưu kết thúc. Giá trị của hàm mục tiêu qua từng thế hệ (vòng lặp) ứng với các tham số α và β được biểu diễn trên Hình 4.13.



Hình 4.13. Giá trị hàm mục tiêu qua từng thế hệ ứng với từng tỷ lệ α và β

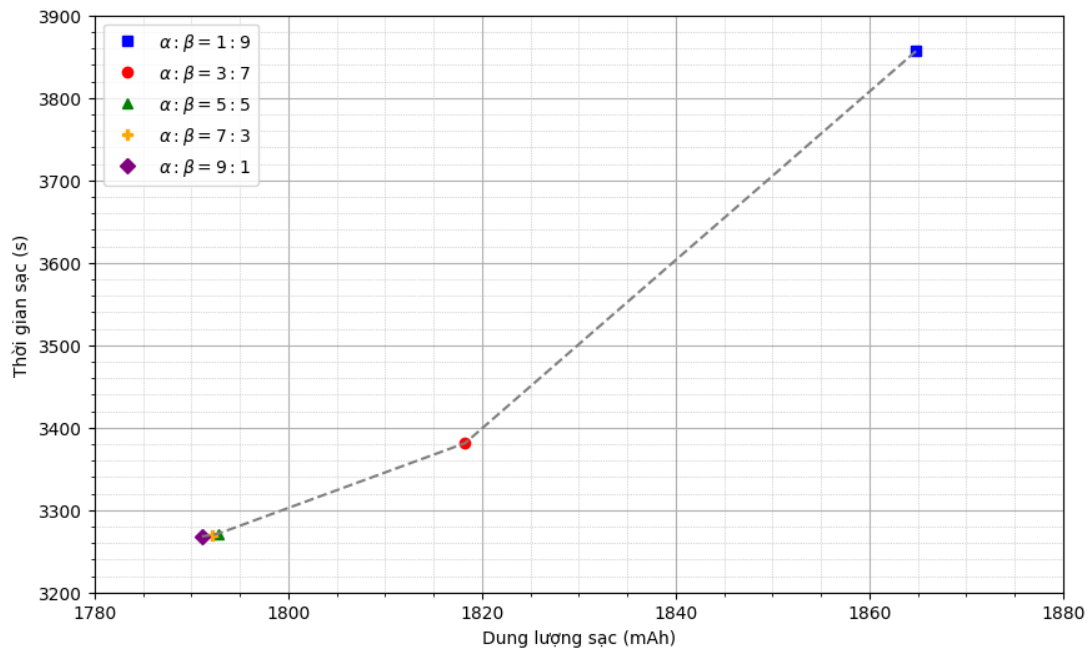
Kết quả thử nghiệm cho thấy thuật toán PSO hội tụ thành công, thể hiện qua việc

giá trị hàm mục tiêu giảm dần và ổn định sau một số thế hệ nhất định. Điều này chứng tỏ thuật toán đã tìm được bộ dòng sạc tối ưu hoặc gần tối ưu cho các tỷ lệ α và β khác nhau. Hình 4.14. minh họa bộ dòng sạc tối ưu tương ứng với từng tỷ lệ α và β . Cùng với đó, các giá trị thời gian sạc và dung lượng sạc tương ứng với mỗi bộ dòng sạc được mô tả trên Hình 4.15.



Hình 4.14. Bộ dòng sạc tối ưu ứng với từng tỷ lệ α và β

Hình 4.15. mô tả thời gian sạc và dung lượng sạc của bộ dòng sạc tối ưu tìm được từ thuật toán PSO với các tỷ lệ trọng số $\alpha : \beta$ khác nhau trong hàm mục tiêu. Khi tăng tỷ lệ $\alpha : \beta$ (tăng trọng số cho thời gian sạc), thời gian sạc giảm xuống nhưng dung lượng sạc cũng giảm theo, cho thấy sự đánh đổi giữa hai yếu tố này. Cụ thể, tại $\alpha : \beta = 1:9$, thời gian sạc đạt tối đa 3856.6 giây và dung lượng sạc cũng đạt tối đa 1864.8 mAh, thể hiện ưu tiên cho việc sạc đầy pin. Ngược lại, tại $\alpha : \beta = 9:1$, thời gian sạc giảm xuống còn 3268 giây, nhưng dung lượng sạc cũng giảm xuống còn 1791.8 mAh, thể hiện ưu tiên cho tốc độ sạc. Các điểm dữ liệu khác trong biểu đồ cho thấy các mức độ đánh đổi khác nhau giữa thời gian sạc và dung lượng sạc khi điều chỉnh tỷ lệ $\alpha : \beta$. Kết quả này chứng minh khả năng của thuật toán PSO trong việc tìm kiếm các bộ dòng sạc tối ưu đáp ứng các yêu cầu khác nhau về thời gian sạc và dung lượng sạc, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích cho việc lựa chọn bộ dòng sạc phù hợp với nhu cầu sử dụng cụ thể. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thời gian sạc và dung lượng sạc tại các điểm $\alpha : \beta$ lần lượt là 5:5, 7:3, 9:1 không quá lớn. Nguyên nhân của việc này là do dù có tăng trọng số thời gian sạc tuy nhiên lượng dung lượng sạc vẫn bị ràng buộc phải lớn hơn hoặc bằng 95% dung lượng sạc được từ phương pháp CC-CV như trong (3.11)



Hình 4.15. Thời gian sạc và dung lượng sạc ứng với từng bộ tham dòng sạc tối ưu

Các bộ dòng sạc tối ưu tìm được từ thuật toán PSO được kiểm chứng lại bằng thực nghiệm. Bảng 4.5. liệt kê kết quả mô phỏng và thực nghiệm của các bộ dòng sạc tối ưu tương ứng với từng tỉ lệ α và β .

Bảng 4.5. Kết quả thực nghiệm với bộ dòng sạc tối ưu

$\alpha : \beta$	Kết quả	Bộ dòng sạc tối ưu						
		I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	I_4 (A)	I_5 (A)	Q (mAh)	t (s)
1 : 9	Mô phỏng	2	1.212	0.731	0.441	0.275	1864.8	3856.6
	Thực nghiệm	2.01	1.216	0.739	0.446	0.281	1877.9	3801
3 : 7	Mô phỏng	2	1.592	1.284	1.031	0.827	1818.3	3381.2
	Thực nghiệm	2.01	1.596	1.289	1.039	0.829	1822.3	3370
5 : 5	Mô phỏng	2	1.73	1.467	1.3	1.147	1792.8	3271.5
	Thực nghiệm	2.01	1.727	1.464	1.307	1.152	1811.2	3293.5
7 : 3	Mô phỏng	2	1.851	1.606	1.346	1.16	1792.1	3269.8
	Thực nghiệm	2.01	1.844	1.604	1.351	1.167	1794.6	3264.5
9 : 1	Mô phỏng	2	1.97	1.693	1.542	1.18	1791.8	3268
	Thực nghiệm	2.01	1.968	1.689	1.54	1.185	1792.4	3264

Kết quả phân tích cho thấy sự tương quan chặt chẽ giữa các giá trị dung lượng sạc và thời gian sạc thu được từ mô phỏng và thực nghiệm. Sai số giữa hai phương pháp không vượt quá 1,5%, khẳng định tính hiệu quả của mô hình trong việc tính toán các thông số này. Tuy nhiên, sai số này có thể được giải thích bằng một số yếu tố như sau:

mô hình lý thuyết chưa đáp ứng chính xác hoàn toàn của pin; phần cứng điều khiển gặp khó khăn trong việc đáp ứng chính xác dòng sạc tới 3 chữ số sau dấu phẩy; quá trình đo đạc, xử lý số liệu cũng có thể tạo ra sai lệch. Mặc dù vậy, kết quả nghiên cứu vẫn cho thấy mô hình mô phỏng có độ chính xác chấp nhận được trong phạm vi ứng dụng thực tế.

4.3.4 Khảo sát ảnh hưởng của điện áp ngắt

Để đánh giá khách quan hiệu quả của phương pháp sạc MSCC với bộ dòng sạc tối ưu, các phân tích sẽ dựa trên kết quả mô phỏng để loại bỏ sai số từ thí nghiệm thực tế (do mô hình pin đã được kiểm chứng có độ chính xác cao).

Kết quả trên Bảng 4.5. cho thấy phương pháp sạc MSCC với bộ dòng sạc tối ưu chỉ cải thiện thời gian sạc so với bộ dòng sạc ngẫu nhiên, nhưng không vượt trội hơn phương pháp sạc CC-CV truyền thống. Ví dụ, khi ưu tiên dung lượng sạc tối đa trong thời gian ngắn nhất (tỷ lệ $\alpha : \beta$ là 1:9), thời gian sạc giảm 10.5% so với CC-CV, nhưng dung lượng sạc cũng giảm 0.977%. Điều này cho thấy việc tối ưu thời gian sạc mà không làm giảm dung lượng sạc là khó khả thi khi sử dụng điện áp ngắt 4.2V (tương đương điện áp trong pha CV của phương pháp CC-CV).

Như đã phân tích ở Chương 3 của đề án, việc tăng điện áp ngắt sẽ được khảo sát để đánh giá mức độ hiệu quả với mục tiêu sạc được "đầy" pin nhất trong thời gian ngắn nhất có thể, "đầy" ở đây có nghĩa là dung lượng sạc được ít nhất phải lớn hơn hoặc bằng dung lượng sạc của phương pháp CC-CV truyền thống. Khi đó, ràng buộc (3.11) sẽ được thay thế bởi (4.3) và tỉ lệ $\alpha : \beta$ là 9:1.

$$Q_c \geq Q_{CCCV} \quad (4.3)$$

Bảng 4.6. Ảnh hưởng của điện áp ngắt tới thời gian sạc

Phương pháp sạc	Điện áp ngắt (V)	Dung lượng sạc (mAh)	Thời gian sạc (s)	Hiệu quả
CC-CV	4.2	1883.2	4310	
MSCC	4.21	1883.2	4185.8	2.88%
	4.22	1883.2	3777	12.37%
	4.23	1883.2	3582.7	16.87%
	4.24	1883.2	3504.2	18.7%
	4.25	1883.2	3461.4	19.69%

Kết quả mô phỏng cho thấy, với ràng buộc dung lượng sạc tối thiểu bằng dung lượng sạc của phương pháp CC-CV và tỷ lệ $\alpha : \beta$ là 9:1 (ưu tiên thời gian sạc), bộ dòng sạc tối ưu đạt được dung lượng sạc gần bằng phương pháp CC-CV (1883.2 mAh)

khi điện áp ngắt được tăng lên. Bảng 4.6. thể hiện các thông số về dung lượng sạc và thời gian sạc cùng với mức độ hiệu quả về mặt giảm thời gian sạc đối với phương pháp CC-CV của bộ dòng sạc tối ưu ứng với từng điện áp ngắt được chọn. Việc tăng điện áp ngắt từ 4.2V lên 4.21V, 4.22V và 4.23V lần lượt giảm thời gian sạc so với CC-CV là 2.88%, 12.37% và 16.87%. Mặc dù điện áp ngắt 4.24V và 4.25V tiếp tục cải thiện thời gian sạc, nhưng mức độ cải thiện không đáng kể so với rủi ro tiềm ẩn. Do đó, điện áp ngắt 4.23V được xem là lựa chọn tối ưu, cân bằng giữa hiệu quả và độ an toàn trong ứng dụng thực tế. Tuy nhiên do thời gian thực hiện đồ án có hạn nên ảnh hưởng của việc tăng điện áp ngưỡng tới tuổi thọ và mức độ lão hóa lên pin chưa được kiểm chứng.

KẾT LUẬN

Đồ án đã trình bày về phương pháp sạc ổn dòng nhiều mức (MSCC) như một giải pháp tiềm năng cho sạc nhanh pin Lithium-ion. Ưu điểm của phương pháp, các vấn đề liên quan cũng như các giải pháp đã được phân tích và trình bày chi tiết. Cùng với đó, đồ án đã ứng dụng thành công **thuật toán PSO** để tìm kiếm bộ dòng sạc tối ưu cho phương pháp sạc MSCC, với mục tiêu giảm thiểu thời gian sạc và tối đa hóa dung lượng sạc. Mô hình pin được xây dựng và kiểm chứng bằng thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả và độ chính xác cao. Dựa trên kết quả mô phỏng và thực nghiệm, nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng của việc lựa chọn điện áp ngắt phù hợp để khiến cho phương pháp sạc MSCC với bộ dòng sạc tối ưu trở nên ưu việt hơn so với phương pháp sạc truyền thống CC-CV.

Tuy nhiên, đồ án này mới chỉ tập trung vào việc khảo sát và tối ưu bộ dòng sạc cho một loại pin cụ thể ở điều kiện nhiệt độ phòng. Trong tương lai, có thể mở rộng nghiên cứu bằng cách đánh giá hiệu suất của phương pháp sạc MSCC với các loại pin khác nhau và trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau. Bên cạnh đó, việc kết hợp các thuật toán thông minh khác như học tăng cường (Reinforcement Learning) hoặc mạng nơ-ron (Neural Network) cũng có thể được xem xét để nâng cao hơn nữa hiệu quả của phương pháp sạc MSCC.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. B. Jackson, P. Friedlingstein, C. L. Quéré, S. Abernethy, R. M. Andrew, J. G. Canadell, P. Ciais, S. J. Davis, Z. Deng, Z. Liu, J. I. Korsbakken, and G. P. Peters, “Global fossil carbon emissions rebound near pre-covid-19 levels,” *Environmental Research Letters*, vol. 17, no. 3, p. 031001, mar 2022. [Online]. Available: <https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ac55b6>
- [2] A. K. Rajvanshi, “Electric and improved cycle rickshaw as a sustainable transport system for india,” *Current Science*, vol. 83, no. 6, pp. 703–707, 2002.
- [3] Y. Wu, W. Wang, J. Ming, M. Li, L. Xie, X. He, J. Wang, S. Liang, and Y. Wu, “An exploration of new energy storage system: high energy density, high safety, and fast charging lithium ion battery,” *Advanced Functional Materials*, vol. 29, no. 1, p. 1805978, 2019.
- [4] M. Yilmaz and P. T. Krein, “Review of battery charger topologies, charging power levels, and infrastructure for plug-in electric and hybrid vehicles,” *IEEE transactions on Power Electronics*, vol. 28, no. 5, pp. 2151–2169, 2012.
- [5] Y. Miao, P. Hynan, A. Von Jouanne, and A. Yokochi, “Current li-ion battery technologies in electric vehicles and opportunities for advancements,” *Energies*, vol. 12, no. 6, p. 1074, 2019.
- [6] Z. Guo, B. Y. Liaw, X. Qiu, L. Gao, and C. Zhang, “Optimal charging method for lithium ion batteries using a universal voltage protocol accommodating aging,” *Journal of Power Sources*, vol. 274, pp. 957–964, 2015.
- [7] A. Tomaszewska, Z. Chu, X. Feng, S. O’kane, X. Liu, J. Chen, C. Ji, E. Endler, R. Li, L. Liu *et al.*, “Lithium-ion battery fast charging: A review,” *ETransportation*, vol. 1, p. 100011, 2019.
- [8] E. Schuster, C. Ziebert, A. Melcher, M. Rohde, and H. J. Seifert, “Thermal behavior and electrochemical heat generation in a commercial 40 ah lithium ion pouch cell,” *Journal of Power Sources*, vol. 286, pp. 580–589, 2015.
- [9] K. Murashko, A. Mityakov, V. Mityakov, S. Sapozhnikov, J. Jokiniemi, and J. Pyrhönen, “Determination of the entropy change profile of a cylindrical lithium-ion battery by heat flux measurements,” *Journal of Power Sources*, vol. 330, pp. 61–69, 2016.
- [10] N. P. Pieczonka, V. Borgel, B. Ziv, N. Leifer, V. Dargel, D. Aurbach, J.-H. Kim, Z. Liu, X. Huang, S. A. Krachkovskiy *et al.*, “Lithium polyacrylate (lipaa) as

- an advanced binder and a passivating agent for high-voltage li-ion batteries,” *Advanced Energy Materials*, vol. 5, no. 23, p. 1501008, 2015.
- [11] M. U. Tahir, A. Sangwongwanich, D.-I. Stroe, and F. Blaabjerg, “Overview of multi-stage charging strategies for li-ion batteries,” *Journal of Energy Chemistry*, 2023.
- [12] D. Ji, L. Chen, T. Ma, J. Wang, S. Liu, X. Ma, and F. Wang, “Research on adaptability of charging strategy for electric vehicle power battery,” *Journal of Power Sources*, vol. 437, p. 226911, 2019.
- [13] J. Liu, Q. Duan, H. Chen, J. Sun, and Q. Wang, “An optimal multistage charge strategy for commercial lithium ion batteries,” *Sustainable Energy & Fuels*, vol. 2, no. 8, pp. 1726–1736, 2018.
- [14] G.-J. Chen, Y.-H. Liu, S.-C. Wang, Y.-F. Luo, and Z.-Z. Yang, “Searching for the optimal current pattern based on grey wolf optimizer and equivalent circuit model of li-ion batteries,” *Journal of Energy Storage*, vol. 33, p. 101933, 2021.
- [15] M. Dotoli, E. Milo, M. Giuliano, A. Tiozzo, M. Baricco, C. Nervi, M. Ercole, and M. F. Sgroi, “Development of an innovative procedure for lithium plating limitation and characterization of 18650 cycle aged cells for dcfc automotive applications,” *Batteries*, vol. 8, no. 8, p. 88, 2022.
- [16] X. Wu, C. Hu, J. Du, J. Sun *et al.*, “Multistage cc-cv charge method for li-ion battery,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, 2015.
- [17] F. An, R. Zhang, Z. Wei, and P. Li, “Multi-stage constant-current charging protocol for a high-energy-density pouch cell based on a 622ncm/graphite system,” *RSC advances*, vol. 9, no. 37, pp. 21 498–21 506, 2019.
- [18] K. Liu, X. Hu, Z. Yang, Y. Xie, and S. Feng, “Lithium-ion battery charging management considering economic costs of electrical energy loss and battery degradation,” *Energy conversion and management*, vol. 195, pp. 167–179, 2019.
- [19] C.-H. Lee, M.-Y. Chen, S.-H. Hsu, and J.-A. Jiang, “Implementation of an soc-based four-stage constant current charger for li-ion batteries,” *Journal of Energy Storage*, vol. 18, pp. 528–537, 2018.
- [20] L. Jiang, Y. Li, Y. Huang, J. Yu, X. Qiao, Y. Wang, C. Huang, and Y. Cao, “Optimization of multi-stage constant current charging pattern based on taguchi method for li-ion battery,” *Applied Energy*, vol. 259, p. 114148, 2020.

- [21] A. B. Khan, V.-L. Pham, T.-T. Nguyen, and W. Choi, "Multistage constant-current charging method for li-ion batteries," in *2016 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific)*. IEEE, 2016, pp. 381–385.
- [22] J. Lin, X. Liu, S. Li, C. Zhang, and S. Yang, "A review on recent progress, challenges and perspective of battery thermal management system," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 167, p. 120834, 2021.
- [23] M. U. Tahir, A. Sangwongwanich, D.-I. Stroe, and F. Blaabjerg, "The effect of multi-stage constant current charging on lithium-ion battery's performance," in *2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG)*. IEEE, 2023, pp. 1–6.
- [24] Y. Li, K. Li, Y. Xie, J. Liu, C. Fu, and B. Liu, "Optimized charging of lithium-ion battery for electric vehicles: Adaptive multistage constant current–constant voltage charging strategy," *Renewable energy*, vol. 146, pp. 2688–2699, 2020.
- [25] Y.-H. Liu, C.-H. Hsieh, and Y.-F. Luo, "Search for an optimal five-step charging pattern for li-ion batteries using consecutive orthogonal arrays," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 26, no. 2, pp. 654–661, 2011.
- [26] Y.-H. Liu and Y.-F. Luo, "Search for an optimal rapid-charging pattern for li-ion batteries using the taguchi approach," *IEEE transactions on industrial electronics*, vol. 57, no. 12, pp. 3963–3971, 2009.
- [27] S.-C. Wang and Y.-H. Liu, "A pso-based fuzzy-controlled searching for the optimal charge pattern of li-ion batteries," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 62, no. 5, pp. 2983–2993, 2014.
- [28] D. Ji, L. Chen, T. Ma, J. Wang, S. Liu, X. Ma, and F. Wang, "Research on adaptability of charging strategy for electric vehicle power battery," *Journal of Power Sources*, vol. 437, p. 226911, 2019.
- [29] Y. Li, J. Guo, K. Pedersen, L. Gurevich, and D.-I. Stroe, "Investigation of multi-step fast charging protocol and aging mechanism for commercial nmc/graphite lithium-ion batteries," *Journal of Energy Chemistry*, vol. 80, pp. 237–246, 2023.
- [30] J. Sun, Q. Ma, R. Liu, T. Wang, and C. Tang, "A novel multiobjective charging optimization method of power lithium-ion batteries based on charging time and temperature rise," *International Journal of Energy Research*, vol. 43, no. 13, pp. 7672–7681, 2019.

- [31] L.-R. Dung and J.-H. Yen, "Ilp-based algorithm for lithium-ion battery charging profile," in *2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics*. IEEE, 2010, pp. 2286–2291.
- [32] T. T. Vo, X. Chen, W. Shen, and A. Kapoor, "New charging strategy for lithium-ion batteries based on the integration of taguchi method and state of charge estimation," *Journal of Power Sources*, vol. 273, pp. 413–422, 2015.
- [33] J. Meng, M. Ricco, G. Luo, M. Swierczynski, D.-I. Stroe, A.-I. Stroe, and R. Teodorescu, "An overview and comparison of online implementable soc estimation methods for lithium-ion battery," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 54, no. 2, pp. 1583–1591, 2017.
- [34] A. Adam, J. Wandt, E. Knobbe, G. Bauer, and A. Kwade, "Fast-charging of automotive lithium-ion cells: In-situ lithium-plating detection and comparison of different cell designs," *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 167, no. 13, p. 130503, 2020.
- [35] R. Mathieu, O. Briat, P. Gyan, and J.-M. Vinassa, "Fast charging for electric vehicles applications: Numerical optimization of a multi-stage charging protocol for lithium-ion battery and impact on cycle life," *Journal of energy storage*, vol. 40, p. 102756, 2021.
- [36] A. B. Khan and W. Choi, "Optimal charge pattern for the high-performance multistage constant current charge method for the li-ion batteries," *IEEE transactions on energy conversion*, vol. 33, no. 3, pp. 1132–1140, 2018.
- [37] Y.-H. Liu, J.-H. Teng, and Y.-C. Lin, "Search for an optimal rapid charging pattern for lithium-ion batteries using ant colony system algorithm," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 52, no. 5, pp. 1328–1336, 2005.
- [38] L.-R. Chen, R. C. Hsu, and C.-S. Liu, "A design of a grey-predicted li-ion battery charge system," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, no. 10, pp. 3692–3701, 2008.
- [39] R. Li, X. Wei, H. Sun, H. Sun, and X. Zhang, "Fast charging optimization for lithium-ion batteries based on improved electro-thermal coupling model," *Energies*, vol. 15, no. 19, p. 7038, 2022.
- [40] M. Doyle, T. F. Fuller, and J. Newman, "Modeling of galvanostatic charge and discharge of the lithium/polymer/insertion cell," *Journal of the Electrochemical society*, vol. 140, no. 6, p. 1526, 1993.

- [41] T. F. Fuller, M. Doyle, and J. Newman, "Simulation and optimization of the dual lithium ion insertion cell," *Journal of the electrochemical society*, vol. 141, no. 1, p. 1, 1994.
- [42] D. Zhang, B. N. Popov, and R. E. White, "Modeling lithium intercalation of a single spinel particle under potentiodynamic control," *Journal of the Electrochemical Society*, vol. 147, no. 3, p. 831, 2000.
- [43] W. Zhou, Y. Zheng, Z. Pan, and Q. Lu, "Review on the battery model and soc estimation method," *Processes*, vol. 9, no. 9, p. 1685, 2021.
- [44] L. Ren, G. Zhu, J. Kang, J. V. Wang, B. Luo, C. Chen, and K. Xiang, "An algorithm for state of charge estimation based on a single-particle model," *Journal of Energy Storage*, vol. 39, p. 102644, 2021.
- [45] K. Xin, S. Wei, and C. Hongtao, "Parameter identification based on simplified electrochemical model of lithium ion battery," *Energy Storage Science and Technology*, vol. 9, no. 3, p. 969, 2020.
- [46] H. Li, W. Zhang, X. Yang, H. Jiang, Y. Wang, T. Yang, L. Chen, and H. Shen, "State of charge estimation for lithium-ion battery using an electrochemical model based on electrical double layer effect," *Electrochimica Acta*, vol. 326, p. 134966, 2019.
- [47] S. Nejad, D. Gladwin, and D. Stone, "A systematic review of lumped-parameter equivalent circuit models for real-time estimation of lithium-ion battery states," *Journal of Power Sources*, vol. 316, pp. 183–196, 2016.
- [48] H. Pang, L.-J. Mou, and L. Guo, "Parameter identification and state-of-charge estimation approach for enhanced lithium-ion battery equivalent circuit model considering influence of ambient temperatures," *Chinese Physics B*, vol. 28, no. 10, p. 108201, 2019.
- [49] M. Einhorn, F. V. Conte, C. Kral, and J. Fleig, "Comparison, selection, and parameterization of electrical battery models for automotive applications," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 28, no. 3, pp. 1429–1437, 2012.
- [50] H. He, R. Xiong, and J. Fan, "Evaluation of lithium-ion battery equivalent circuit models for state of charge estimation by an experimental approach," *energies*, vol. 4, no. 4, pp. 582–598, 2011.
- [51] D. D. Macdonald, "Reflections on the history of electrochemical impedance spectroscopy," *Electrochimica acta*, vol. 51, no. 8-9, pp. 1376–1388, 2006.

- [52] F. Huet, “A review of impedance measurements for determination of the state-of-charge or state-of-health of secondary batteries,” *Journal of power sources*, vol. 70, no. 1, pp. 59–69, 1998.
- [53] E. T. B. W. Group *et al.*, “Specification of test procedures for hybrid electric vehicle traction batteries,” *EUCAR report under European Commission Contract (confidential)*, 1998.
- [54] —, “Specification of test procedures for high voltage hybrid electric vehicle traction batteries,” *EUCAR report under European Commission Contract “ASTOR”(confidential)*, 2005.
- [55] J. Kennedy and R. Eberhart, “Particle swarm optimization,” in *Proceedings of ICNN’95-international conference on neural networks*, vol. 4. iee, 1995, pp. 1942–1948.
- [56] Y. Shi and R. Eberhart, “A modified particle swarm optimizer,” in *1998 IEEE international conference on evolutionary computation proceedings. IEEE world congress on computational intelligence (Cat. No. 98TH8360)*. IEEE, 1998, pp. 69–73.
- [57] Y. Marinakis and M. Marinaki, “A hybrid multi-swarm particle swarm optimization algorithm for the probabilistic traveling salesman problem,” *Computers & Operations Research*, vol. 37, no. 3, pp. 432–442, 2010.
- [58] V. Sulzer, S. G. Marquis, R. Timms, M. Robinson, and S. J. Chapman, “Python Battery Mathematical Modelling (PyBaMM),” *Journal of Open Research Software*, vol. 9, no. 1, p. 14, 2021.

PHỤ LỤC

Phụ lục cần thêm (nếu có) ...